

分类号：
U D C：

密级：
学号： 418800220035

南 昌 大 学 专 业 学 位 硕 士 研 究 生

学 位 论 文

可持续设计视角下数据驱动的产品设计方法与应用 研究

Research on Data-Driven Product Design Methods and Applications
from a Sustainable Design Perspective

牛世繁

培养单位（院、系）：建筑与设计学院

指导教师姓名、职称：王 增 教授

指导教师姓名、职称：丁春发 高级工程师

专业学位种类：机械硕士

专业领域名称：工业设计工程

论文答辩日期：2025 年 5 月 29 日

答辩委员会主席： 况宇翔

评阅人： 盲审

盲审

2025 年 5 月 29 日

摘 要

随着全球碳中和战略的深化推进，新能源汽车作为可持续交通转型的核心载体，其设计需协同解决用户需求响应、形态创新与气动性能优化的多目标冲突问题。然而，传统设计方法存在用户需求解析粒度不足、跨模态生成效率有限、工程验证与美学表达割裂等瓶颈，制约了可持续设计目标的系统性实现。为此，本文提出数据驱动的产品可持续设计技术，通过融合自然语言处理、深度生成模型与计算流体力学，构建“需求挖掘-智能生成-工程验证”全流程闭环设计框架，旨在实现用户情感诉求、形态创新与工程可行性的多维度协同优化。论文的主要研究内容与成果如下：

（1）用户需求深度解析与可持续设计因素建模。针对消费者需求数据的语义异质性与动态性特征，提出基于 TF-IDF 加权机制与直觉模糊决策的解析模型，突破传统调研方法的主观性与滞后性局限。通过结构解释矩阵分解算法，构建可持续设计要素的多层级关联网络，揭示用户需求与可持续设计实践的非线性交互机制，形成需求-设计要素的双向映射关系，为设计决策提供量化依据。

（2）跨模态生成设计与感性语义识别技术。针对传统经验模式下的设计效率较低，并且文本-图像跨模态转换中的语义保真问题，提出基于深度融合生成对抗网络跨模态生成模型的可持续设计效率方法。通过匹配感知梯度惩罚机制与分层注意力融合模块，实现高分辨率图像的语义一致性生成；同步开发深度卷积神经网络感性标签识别模型，建立形态特征与情感响应的量化关联，形成“生成-筛选-优化”的设计逻辑。

（3）多准则决策与气动性能鲁棒性验证体系。为解决生成方案的多目标冲突问题，构建双目标妥协解协同决策模型，实现感性偏好、形态标准与工程约束的平衡。基于计算流体力学建立外流场多尺度解析框架，通过阻力系数、压力云图与速度流线分析，验证生成方案的气动性能，形成从二维概念到三维工程模型的全链路验证范式。

（4）应用验证与设计实践。以新能源汽车为案例，验证所提方法的工程有效性。实验表明：跨模态生成模型输出的设计方案在“大气的”感性意象符合度较高；经气动优化后，三维形态方案的阻力系数等表现得到改善。研究证明，该方法可显著提升设计效率，缩短概念迭代周期，同时通过轻量化与低阻形态设计

减少全生命周期碳排放。

本研究创新性地将数据驱动理念融入可持续设计领域，构建了覆盖需求解析、智能生成与工程验证的系统性技术体系。理论层面，提出了文本-图像跨模态语义映射模型与多目标动态决策机制，突破了传统单维度优化局限；实践层面，形成了标准化设计流程，为新能源汽车的智能化与绿色化转型提供了可复用的方法论工具。研究成果对推动工业设计范式革新、加速可持续技术发展具有科学的学术价值与工程意义。

关键词：数据驱动；可持续设计；跨模态生成；计算流体力学；多准则决策；新能源汽车设计

ABSTRACT

With the deepening of global carbon neutrality strategies, new energy vehicles—serving as the core carriers of sustainable transportation transformation—require designs that concurrently address the multi-objective conflicts among user demand responsiveness, aesthetic innovation, and aerodynamic performance optimization. However, traditional design methodologies are hindered by issues such as insufficient granularity in user demand analysis, limited efficiency in cross-modal generation, and a disconnect between engineering validation and aesthetic expression, which collectively constrain the systematic realization of sustainable design objectives. To address these challenges, this paper proposes a data - driven product sustainable design approach that integrates natural language processing, deep generative models, and computational fluid dynamics to establish a closed-loop design framework encompassing “demand mining - intelligent generation - engineering validation” . The objective is to achieve a multi-dimensional synergistic optimization of user emotional appeal, aesthetic innovation, and engineering feasibility. The main research contributions and findings are summarized as follows:

(1) In-depth analysis of user demands and modeling of sustainable design factors. In view of the semantic heterogeneity and dynamic characteristics inherent in consumer demand data, a parsing model based on a TF-IDF weighting mechanism combined with intuitionistic fuzzy decision-making is proposed, thereby overcoming the subjectivity and latency limitations of traditional survey methods. Furthermore, a multi-layer association network of sustainable design elements is constructed through a structural interpretative matrix factorization algorithm, which reveals the nonlinear interaction mechanisms between user demands and sustainable design practices. This establishes a bidirectional mapping between demands and design elements, providing a quantitative basis for informed design decision-making.

(2) Cross-modal generative design and affective semantic recognition technology. Addressing the low design efficiency under conventional experience-based paradigms and the semantic fidelity challenges in text-to-image cross-modal conversion, a

sustainable design efficiency method based on a cross-modal generative adversarial network is introduced. By employing a matching perceptual gradient penalty mechanism alongside a hierarchical attention fusion module, the method achieves semantic-consistent generation of high-resolution images. Simultaneously, a deep convolutional neural network for affective label recognition is developed to quantitatively associate morphological features with emotional responses, thereby establishing a “generation - selection - optimization” design logic.

(3) Multi-criteria decision-making and aerodynamic performance robustness validation system. To resolve the multi-objective conflicts inherent in the generated design proposals, a bi-objective compromise collaborative decision-making model is constructed to balance affective preferences, morphological standards, and engineering constraints. An external flow field multi-scale analysis framework is established based on computational fluid dynamics. Aerodynamic performance of the generated designs is then validated through analyses of drag coefficients, pressure contour maps, and velocity streamline patterns, thus forming a full-chain validation paradigm that spans from two-dimensional conceptualization to three-dimensional engineering models.

(4) Application validation and design practice. Using new energy vehicles as a case study, the engineering effectiveness of the proposed method is validated. Experimental results indicate that design proposals generated by the cross-modal model exhibit a high degree of consistency with the “atmospheric” affective imagery; following aerodynamic optimization, improvements are observed in performance metrics such as the drag coefficient of the three-dimensional designs. The study demonstrates that the proposed method can significantly enhance design efficiency and shorten concept iteration cycles, while simultaneously reducing lifecycle carbon emissions through lightweight and low-drag morphological designs.

This research innovatively integrates a data - driven paradigm into the field of sustainable design, establishing a systematic technological framework that encompasses demand analysis, intelligent generation, and engineering validation. Theoretically, the introduction of a text-to-image cross-modal semantic mapping model and a multi-objective dynamic decision-making mechanism overcomes the limitations of traditional single-dimensional optimization. Practically, the resulting standardized

design process provides a reusable methodological tool for the intelligent and green transformation of new energy vehicles. The outcomes of this study hold significant academic and engineering value in advancing the paradigm shift in industrial design and accelerating the development of sustainable technologies.

Keywords: data-driven; sustainable design; cross-modal generation; computational fluid dynamics; multi-criteria decision-making; new energy vehicle design

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 数据驱动与工程约束的设计研究.....	2
1.2.2 可持续消费与多维因素-技术耦合的协同研究	3
1.2.3 可持续设计中的复杂交互关系与决策优化	4
1.2.4 智能技术在可持续设计实践中创新范式	5
1.3 主要研究内容和技术路线	7
第 2 章 可持续设计过程中用户需求挖掘与重要度分析	10
2.1 用户需求信息挖掘与解析	10
2.1.1 数据科学和大数据预处理.....	10
2.1.2 文本信息数据计算.....	11
2.2 可持续设计因素复杂关系建模	12
2.2.1 可持续设计因素识别与关联网络分析	12
2.2.2 复杂交互关系与重要度分析模型.....	13
2.3 本章小结.....	15
第 3 章 跨模态生成设计和深度卷积神经网络感性标签识别	16
3.1 深度融合生成对抗网络生成模型	16
3.2 深度卷积神经网络感性标签识别模型	18
3.2.1 识别模型基本架构.....	19
3.2.2 感性意象基础数据构建.....	20
3.2.3 识别模型训练和运行.....	20
3.3 本章小结.....	21
第 4 章 可持续设计评估和工程验证	22
4.1 形态设计多属性群决策与双目标妥协解排序模型	22
4.2 计算流体力学工程验证.....	24
4.2.1 仿真模型构建.....	24
4.2.2 边界条件与初始条件设定.....	25
4.2.3 仿真计算方程与收敛判据.....	25
4.3 本章小结.....	26
第 5 章 应用研究——以新能源汽车为例	28
5.1 需求数据挖掘与设计因素复杂交互关系分析	28
5.1.1 需求数据挖掘与分析.....	29
5.1.2 可持续设计因素交互关系分析.....	32

5.1.3 结果分析与讨论.....	51
5.2 跨模态生成与决策.....	55
5.2.1 可持续消费与造型设计关联.....	55
5.2.2 深度融合生成对抗网络生成与形态标准决策	56
5.3 外流场分析与三维形态方案优化	65
5.3.1 几何模型和初始化设置.....	65
5.3.2 外流场工程仿真分析与三维形态方案验证	66
5.3.3 结果分析与讨论.....	73
5.4 本章小结.....	81
第 6 章 总结与展望	83
6.1 研究总结.....	83
6.2 主要创新点.....	84
6.3 研究展望.....	84
参考文献.....	86
附录.....	96
附录 A 计算过程中的比例矩阵.....	96

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

在全球碳中和战略的驱动下，新能源汽车作为可持续交通转型的核心载体^[1]，其设计范式正面临多维度的复杂挑战。传统燃油车向新能源技术的过渡不仅需要解决动力系统革新问题，更需在用户需求响应、形态创新与气动性能优化之间实现动态平衡。随着消费者对产品感性属性的需求日益精细化，现代工业设计已从单一功能导向转向情感体验与可持续价值的协同表达。产品外观作为用户感知的第一触点，其感性属性对消费者购买决策的影响权重较高^[2]，而新能源汽车的造型设计更需兼顾空气动力学效率以减少全生命周期碳排放^[3,4]。在此背景下，如何通过设计手段精准捕捉用户情感诉求，同时满足工程可行性与环境可持续性目标^[5]，成为工业设计领域亟待突破的关键问题。传统设计方法在应对上述挑战时存在显著局限性：其一，用户需求解析多依赖人工调研与经验假设，面临语义异质性高、动态响应滞后等问题，难以适应快速迭代的市场需求；其二，跨模态设计生成技术存在文本-图像语义对齐精度不足、多视角形态协同生成效率低下等瓶颈，导致概念方案与工程实现间存在鸿沟；其三，气动性能验证长期依赖高成本物理实验，缺乏“生成-仿真”的优化机制。这些问题导致设计方案在用户响应、创新性与可行性间存在显著断层，严重制约可持续设计目标的系统性实现。

对此，本研究提出数据驱动的产品可持续设计技术体系，突破传统单维度优化局限，构建覆盖“用户需求-形态生成-工程验证”的全链路技术体系；提出基于语义分析网络的需求转化机制，实现感性认知的量化表征；建立气动性能鲁棒性验证范式，推动工程仿真的智能化转型。本研究的理论贡献在于将数据科学、生成式智能设计与工程仿真进行跨学科融合，提出文本-图像跨模态语义映射模型与多目标动态决策机制；实践层面构建的可迁移智能设计框架，为新能源汽车的低碳化、智能化转型提供创新解决方案，标志着产品设计从经验驱动向数据驱动的范式跃迁。研究成果对重塑工业设计范式、加速绿色技术产业化具有战略意义，为全球碳中和目标提供可复用的技术路径。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 数据驱动与工程约束的设计研究

传统汽车设计依赖手工草图,其特点是效率低下且资源消耗高。然而,随着神经网络和大数据技术的进步^[6],设计流程发生了革命性变化,逐步转向以数据驱动的生成式设计。该方法利用大数据深入洞察用户需求,提供个性化且创新的解决方案,从而简化了设计流程。这包括利用大数据驱动的方法,从在线文献中提取能够激发设计师创意的信息^[7]、研究用户行为以指导产品开发决策^[8],以及对品牌策略和设计导向进行分析^[9]。Lai 等^[10]利用大量互联网数据,确定了用户对新能源汽车美学设计的情感需求。考虑到用户需求和偏好的固有模糊性与主观性,传统调查方法不仅需要大量资源投入,而且往往难以获得准确的结果。这种以数据为中心的策略在相当程度上能够帮助设计师和企业有效地收集用户需求信息。深度神经网络的迅速发展正为设计领域注入强大动力^[11],推动设计活动向日益智能化、高效化和数字化转变。神经网络与大数据在设计研究中的融合已成为一个关键研究领域^[12],深度神经网络架构在模拟人类视觉感知以进行情感标签估计以及将消费者需求映射到关键设计属性上展现出卓越能力^[13]。这些网络在用户相关预测中也表现出显著效果,极大地辅助了设计满意度的预测^[14],并在以用户意图和智能汽车设计为核心的生成式设计研究中取得了卓越成果^[15]。采用更全面客观的用户设计需求挖掘方法,例如自然语言处理技术,加快了传统调查方法的进程^[16]。利用来自在线用户评论的大规模数据集以及先进的数据挖掘算法,不仅可以有效评估客户满意度^[17],还可识别情感化设计需求^[18]等,从而使企业能够准确推断用户偏好和行为,指导有针对性的设计改进^[19],进而提升产品在市场中的竞争力。同样,Gan 等^[20]提出了一种以情感驱动的设计方法,融合了深度卷积生成对抗网络(Deep Convolutional Generative Adversarial Network, DCGAN)与感性工程(Kansei Engineering, KE),其方法通过围绕社交机器人设计的案例得到了验证。Yang 等^[21]采用深度扩散模型(Diffusion Models, DMs)进行生成性研究,产生了符合用户需求的二维单视角设计方案。此外,生成对抗网络(Generative Adversarial Networks, GANs)在逆向工程设计应用中也取得了先进成果^[22]。通常,产品设计项目通过多角度反馈的迭代优化能够获得显著改进。虽然针对较简单产品的单视角生成设计在一定程度上可以满足需求,但在处

理更为复杂产品时存在局限性，需要在修订阶段大量依赖人工干预。此外，前述深度神经网络在跨模态转换方面面临重大挑战，导致需求信息转换的初始成本较高，并可能出现信息丢失或转换不完整的情况。另外，汽车设计是一项多方面的工程挑战，不仅需要理解消费者偏好，同时还要求对工程数据进行细致分析^[23]。在设计研究领域，通过数据导向的方法对车辆进行形态特征描述^[24]、提取风格语义^[25]等工作是不可或缺的。Ostrosi 等^[26]利用可变精度粗糙集、聚类分析和计算机辅助方法对汽车造型进行了计算和分析，从而有助于识别不同的汽车设计风格。同样，Hyun 等^[27]采用傅里叶分解和形状语法对汽车造型进行了定量研究。历来，汽车造型设计研究常将情感认知理论与数学分析相结合，但自动化程度较低，且往往局限于单一分析维度，例如只关注侧面特征线或单侧风格分析。

1.2.2 可持续消费与多维因素-技术耦合的协同研究

运输部门是全球温室气体排放的主要来源之一。新能源汽车（New Energy Vehicles, NEVs），尤其是电动汽车（Electric Vehicles, EVs），被视为降低运输部门碳排放的关键技术路径。通过减少尾气排放，新能源汽车有助于降低空气污染并改善公共健康^[28]。此外，随着可再生能源在电力生产中的比例持续上升，预计电动汽车的全生命周期碳排放将进一步降低^[29]。然而，新能源汽车的广泛应用仍面临诸多挑战，如电池成本高昂、续航里程有限以及充电基础设施不足^[30]。解决这些问题需要依靠技术创新、政策支持和市场机制的协同作用，并辅以跨学科研究，以指导全球新能源汽车的可持续发展。为了充分发挥新能源汽车在可持续发展中的潜力，不仅应关注其运行效率，还必须考虑影响其设计、生产及市场推广的更广泛因素，这包括从消费者视角和运营角度探讨可持续设计要素之间的相互关系。通过引导企业和设计师采取创新、智能和可持续的发展策略，本研究为推进全球可持续发展议程以及促进新能源汽车可持续消费模式提供了切实可行的见解。

消费者的接受度和购买行为是推动新能源汽车市场发展的关键因素^[31]。了解消费者的需求、动机及其面临的障碍，对于制定有效的市场推广策略至关重要。研究表明，具有较高环境意识和生态价值观的消费者更倾向于购买新能源汽车^[32]，视其为降低个人碳足迹和支持环境倡议的手段。然而，环境意识并非唯一决定因素；实际购买行为还受到其他因素的影响。例如，高昂的购车成本以及对电

池寿命和二手车市场残值的担忧,构成了新能源汽车推广的主要经济障碍^[33]。政府补贴、税收减免和免费充电等经济激励措施已被证明能有效提升消费者的购买意愿^[34]。消费者对新能源汽车技术性能的认知,如续航里程、充电速度和安全性等,直接影响其购买决策。对新技术的不确定性和感知风险可能导致犹豫与抵触^[35]。此外,新能源汽车所具有的创新、环保和社会地位等象征属性,也会影响消费者的态度和行为。探讨可持续购买行为的决定因素一直是消费者研究的核心议题。Joshi 与 Rahman^[36]利用结构方程模型(Structural Equation Modeling, SEM)探讨了驱动可持续消费的因素;在此基础上, Golob 与 Kronegger^[37]通过对欧盟消费者进行细分,强调了可持续生产与消费的多维性和复杂性,从而提出了促进可持续发展的策略。进一步地, Dhir 等^[38]采用知识—态度—行为(Knowledge-Attitude-Behavior, KAB)和态度—行为—情境(Attitude-Behavior-Context, ABC)理论,探讨了绿色服装购买中环境知识、绿色信任、环境关注与环境态度之间的关系;与此同时, Kumar 等^[39]构建了一个预测性可持续模型,以评估消费者环境责任购买意图的重要性。延续这一研究方向, Hung 和 Chang^[40]运用价值—态度—行为(Value-Attitude-Behavior, VAB)层次模型,考察了企业绿色洗牌对消费者绿色购买行为的影响。尽管大量研究致力于识别和描述影响因素,但大多研究对各因素之间相互作用的探讨仍较为有限,同时对消费者在设计、审美及品牌等情感和心理需求方面的关注也显不足。如何将消费者的复杂需求与可持续设计原则有机结合,仍需进一步深入研究。

1.2.3 可持续设计中的复杂交互关系与决策优化

新能源汽车的可持续设计要求在环境、经济、技术和社会等多个维度之间实现综合平衡,而这些维度之间又存在复杂的相互作用。生命周期评价(Life Cycle Assessment, LCA)方法被广泛应用于评估新能源汽车全生命周期的环境影响,为设计师提供定量支持^[41]。同时,消费者对车辆性能、舒适性和美学的需求^[42]可能与可持续设计目标发生冲突,例如,为提升安全性和舒适性而增加车辆重量可能导致能耗增加。为应对这些挑战,引入多准则决策分析(Multi-Criteria Decision Analysis, MCDA)有助于设计师在多维度之间进行权衡,从而实现更全面的设计决策。此外,高能量密度电池和轻质材料等技术创新虽能提高车辆性能,但也

可能引发新的环境和资源问题^[43],例如,过度使用稀有金属可能导致资源枯竭和供应链风险。因此,设计师必须在技术性能与环境可持续性之间寻求最优平衡。

电动汽车技术的进步在推动可持续性方面起到了核心作用。Li 等^[44]探讨了电动汽车中电池结构模型、设计方法与导电机制的进展,强调了技术创新的重要性。在此基础上,研究人员利用数学和网络模型分析了新能源汽车的发展策略,例如,Wang 等^[45]利用四边形演化博弈模型探讨了促进新能源汽车碳减排的策略;此外,Ayyad 等^[46]对太阳能道路应用的可行性进行了探索,为可持续设计中可再生能源的利用提供了新见解。展望未来,Qiu 与 Zhang^[47]基于复杂网络模型对新能源汽车节能策略进行了数值分析,表明通过先进建模技术优化新能源汽车技术仍是研究热点。可持续设计实践本质上具有复杂性,要求多方利益相关者的协同合作。从引导可持续消费的消费者行为分析,到材料技术、技术发展及可持续设计管理等方面的研究,都为全球可持续发展做出了重要贡献。然而,如何在满足用户需求与实现环保之间取得平衡,仍然是设计师面临的重大挑战。目前大部分研究侧重于单一维度内的优化设计,缺乏系统性的多维平衡方法;此外,设计师普遍缺乏支持复杂相互关系分析与决策的综合性分析框架,这在一定程度上限制了可持续设计实践的进步。

1.2.4 智能技术在可持续设计实践中创新范式

大数据与人工智能(Artificial Intelligence, AI)技术的迅速发展为新能源汽车的可持续设计带来了新机遇^[48]。基于这一发展趋势,自然语言处理(Natural Language Processing, NLP)技术已被用于从社交媒体、在线评论和论坛等非结构化数据中提取消费者的真实需求、情感倾向和潜在偏好^[49]。同年,Xiong 等^[50]开发了一套整合认知启发计算方法的智能互动仿真系统,用于电动汽车应用,凸显了 AI 在设计过程中的作用。这些方法为设计师提供了及时而全面的市场洞察,有效弥补了传统市场调研的不足。延续这一趋势,Modi 等^[51]采用深度卷积神经网络来估算电动汽车的能耗,展示了机器学习算法,尤其是深度学习模型在处理产品性能预测中复杂非线性关系方面的优势。2022 年,研究重心转向将 AI 与能效相结合,Dong 等^[52]探讨了智能互联技术对混合动力汽车能效的影响;同时,Dozio 等^[53]通过虚拟现实(Virtual Reality, VR)技术模拟真实使用场景,使设计师能够评估用户对不同设计概念的情感和心理反应,从而在设计初期识别潜

在问题并优化用户体验。Husin 等^[54]则强调了在可持续设计中有效成本管理的重要性；此外，在信息时代，AI 在能源管理中的作用日益凸显^[55]，进一步支持了新能源汽车的可持续设计。展望未来，情感分析与主题建模技术将被用于识别消费者关注的关键问题，辅助设计师优化产品特性^[56]；在此基础上，Zhang 等^[57]结合多粒度概率语言（Multi-Granularity Probabilistic Language, MG-PL）信息系统与情感分析，对用户情感进行定量分析，从而建立起智能新能源汽车评价体系。

尽管智能分析技术在制造与设计领域显示出巨大潜力，其在新能源汽车可持续设计中的应用仍处于起步阶段。一方面，数据质量与可用性限制了模型的准确性；另一方面，设计师在有效应用这些技术方面可能存在知识和技能上的不足。此外，如何将智能分析技术与可持续设计原则有机整合，仍需进一步探索。

从基于深度神经网络的生成式设计研究，关于消费者、可持续实践与生产的讨论中看出，其近年来显示出良好前景，但也存在一定局限性，但总体上仍可归纳如下：

一是，大部分消费者研究主要集中在行为与态度方面，依赖大规模数据调查来收集相关信息。这种方法通常劳动密集，需要大量人力进行数据采集和分析，而且数据采集和分析过程容易受到研究者偏见的影响，从而可能影响数据质量和解释的可靠性，同时在时间和地点上存在局限性，并且成本较高。目前的挑战在于如何利用大数据客观地提取消费者需求，并在可持续领域内实现及时、高效的研究。

二是，尽管在可持续设计实践方面已经取得了技术突破和适应性改进，但亟需进一步对各影响因素的复杂相互关系进行批判性研究，并探讨其对可持续发展的实际意义。此外，以往研究对消费者在可持续产品相关情感方面的深入分析不足，通常仅提供战略性建议，缺乏更多具有操作性的仿真实验研究。

三是，现有生成式设计研究主要侧重于图像到图像的生成设计。然而，用户需求和情感洞察主要通过文本描述传达，这可能导致在不同模态信息转换过程中出现信息丢失和设计工作断裂的问题。此外，大多数生成模型的实验结果通常只产生单视角示意图，而对于如新能源汽车这类复杂工业产品而言，追求创新设计需要生成和整合多视角图像，单视角图像难以满足产品造型设计的实际需求。

四是，在研究过程和内容的系统性方面，目前大多数学术工作倾向于聚焦于生成式设计或工程分析的单一维度研究，缺乏从智能设计角度出发的综合探讨，该角度应涵盖用户需求挖掘、情感图像配置、跨模态生成设计（从文本数据到二

维图像，再到三维空间数字模型）等方面。此外，定量评估设计方案并融入工程分析的研究也较为缺乏。再者，现有研究主要集中在传统化石燃料汽车及类似工业产品上，对于市场上日益突出的新能源汽车等可持续产品设计探讨有限。鉴于全球对环保发展的日益重视，迫切需要构建和探索一套系统性生成可持续产品设计的整体框架。

针对上述挑战，本文创新性地将数据驱动理念引入可持续设计领域，建立了一套涵盖需求解析、智能生成与工程验证的系统化技术框架。提出跨文本与图像模态的语义映射模型及多目标决策机制，突破传统单维度优化方法的限制。另外，构建标准化的设计流程，为实现智能化与绿色转型提供有效的方法论工具，同时对智能制造与绿色经济的协同发展具有显著的应用价值。

1.3 主要研究内容和技术路线

本文构建“数据驱动-智能生成-工程验证”三位一体的系统性技术体系，形成覆盖需求解析、形态创新与性能验证的全流程解决方案。全文采用理论创新、算法应用与工程验证相融合的研究范式，围绕用户需求动态响应、跨模态语义对齐、气动性能鲁棒性验证三个核心问题展开深入探索。

第一章 绪论。系统阐释研究背景与价值，基于可持续发展目标与全球碳中和战略需求，剖析传统设计方法在需求解析粒度不足、生成效率低下及工程验证割裂等方面的问题，指出现有研究在跨模态映射、多准则决策及可持续性量化评估等方面的理论不足，明确本文在需求-形态-性能闭环映射机制构建、语义一致性生成技术研发及工程验证体系集成等方面的创新方向，提出“需求驱动-生成迭代-验证反馈”的技术体系。

第二章 可持续设计过程中用户需求挖掘与重要度识别模型。该章聚焦用户需求深度解析，提出基于 TF-IDF 加权机制与直觉模糊决策的方法论，通过构建多粒度语义网络，突破模型对非结构化数据处理能力的局限；采用结构解释矩阵分解，揭示可持续设计要素的交互拓扑结构，构建需求-设计参数的推理框架，实现用户评论语义向量向工程设计特征空间的非线性映射。

第三章 跨模态生成设计和深度卷积神经网络感性标签识别。该章解决生成式设计技术面临的问题，构建深度融合生成对抗网络跨模态生成模型，集成匹配感知梯度惩罚与分层注意力融合模块；同步开发深度卷积神经网络感性标签识

别模型,实现形态特征-情感语义的量化关联,形成“生成-筛选-优化”技术路径,使感性意象符合度大幅提升。

第四章 多准则评估和工程验证。该章构建多目标协同验证体系,提出形态设计多属性群决策与双目标妥协解排序模型,解决感性偏好、形态标准与工程约束的动态冲突;基于计算流体力学建立外流场仿真模型,实现气动阻力系数预测;采取网格变形优化策略,通过分析前舱盖曲率等关键气动敏感参数,经梯度优化使阻力系数降低。

第五章 应用研究——以新能源汽车为例。该章开展新能源汽车全流程验证。通过对新能源汽车相关的数据挖掘与分析、跨模态生成与方案决策以及外流场分析的工程验证等,证明该技术方法的应用价值与可靠性,提升了工业设计的效率、准确性和客观性。

第六章 总结与展望。该章提炼理论创新与实践价值,并展望后续数据驱动设计与智能制造深度融合的未来研究。

论文研究工作实施的技术路线如图 1.1 所示。

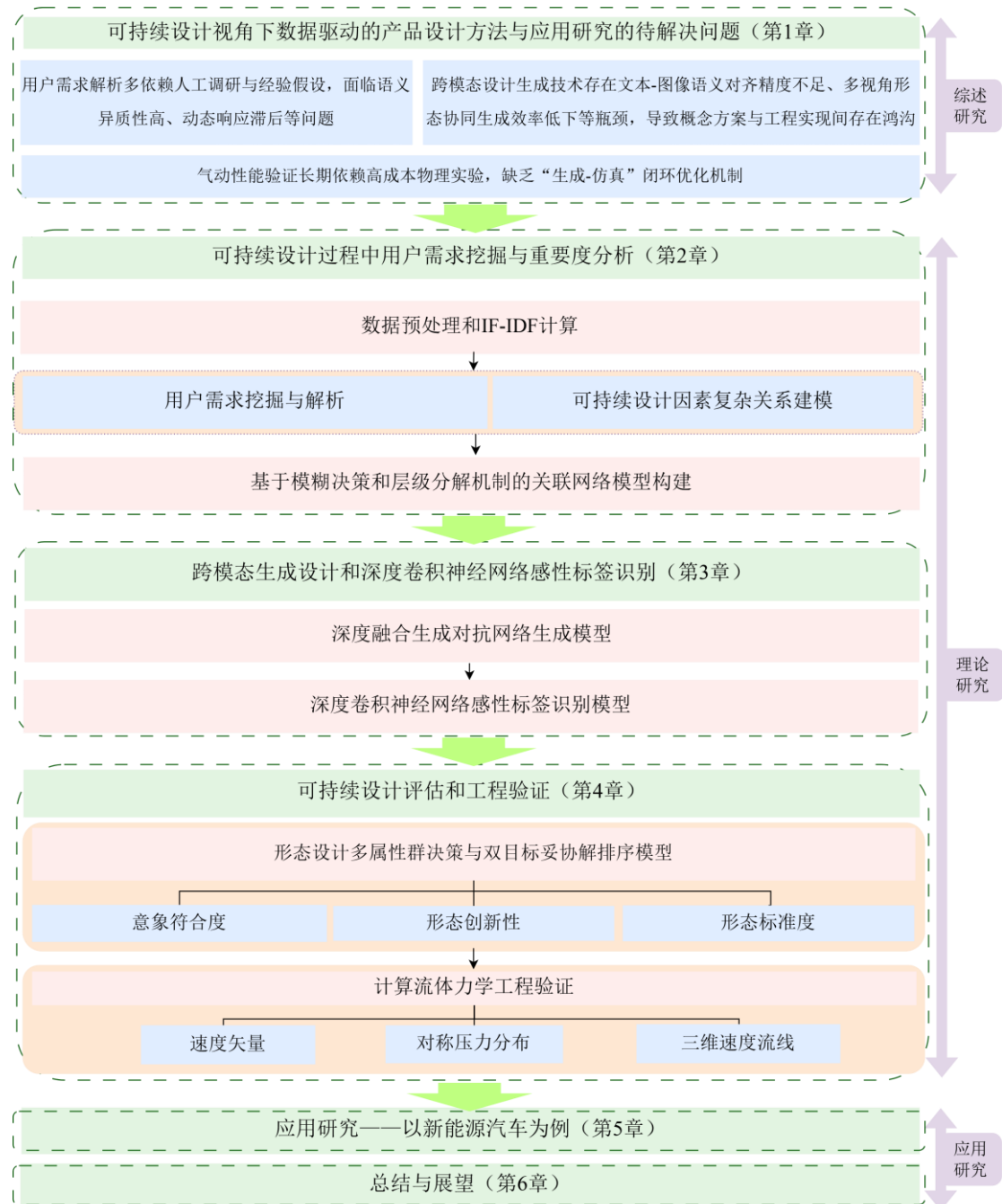


图 1.1 本文总体框架及研究技术路线

第2章 可持续设计过程中用户需求挖掘与重要度分析

面向产品可持续设计的复杂系统建模与数据价值挖掘需构建多维度、动态关联的量化分析框架,以克服传统方法在语义信息深度解析、系统层级结构辨识及数据融合等方面的局限性。为此,本章创新性地集成 TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) 语义加权机制与直觉模糊多准则决策技术,构建文本数据-设计要素双向映射模型,同时引入结构解释矩阵分解算法实现因素层级拓扑重构,形成融合文本语义解析、系统结构建模与多目标优化的可持续设计分析范式,为跨模态设计数据的深度关联与价值释放提供数学基础及方法支撑。

2.1 用户需求信息挖掘与解析

为对大量互联网中的用户自然语言评论信息进行有效挖掘和解析,提出用户需求信息挖掘与解析模型。

2.1.1 数据科学和大数据预处理

面向用户评论数据的深度挖掘需求,本文构建了一种系统化的大数据预处理框架,以有效解决非结构化文本中普遍存在的噪声干扰、语义稀疏性以及高维稀疏特征兼容性问题。随着网络平台的快速发展,汽车行业用户评论数据规模急剧膨胀,这些数据通常来自于专业论坛、电商平台及社交媒体等多源渠道,呈现非结构化特征显著、数据质量参差不齐的复杂性。因此,建立规范化的数据预处理流程,保障挖掘结果的可靠性与准确性至关重要。

首先,利用网络爬虫技术^[58],在专业论坛、电商平台等多平台抓取用户对新能源汽车的评论文本,形成初始语料库。由于原始数据中普遍存在大量无关噪声信息,本研究通过正则表达式与规则引擎^[59]实现初步的数据去噪处理,具体包括特殊符号的过滤、非语言字符的标准化以及广告文本的剔除等。设定去噪规则表达式为:

$$\text{CleanText} = \text{OriginalText} - \{ \text{NoiseText} \mid \text{RegexPattern} \} \quad (2.1)$$

式中, CleanText表示去噪后的文本集合, OriginalText为原始语料库, NoiseText为识别出的噪声文本集合, RegexPattern代表用于识别噪声文本的正则表达式模式。

其次,为解决自然语言数据的语义稀疏性和冗余问题^[60],本研究采用自适应清洗策略(Adaptive Cleaning Strategy, ACS),实现文本的深层次清洗与语义压缩。ACS策略以动态停用词表为核心,该词表由通用停用词、领域无关噪声词以及新能源汽车领域专有的低频噪声词构成。动态停用词表(Dynamic Stopword List, DSL)的定义如下:

$$\text{DSL} = \text{GenericStopwords} \cup \text{DomainIrrelevantWords} \cup \text{NEVSpecificLowFreqWord} \quad (2.2)$$

基于此词表,本研究采用三级过滤机制(Three-level Filtering Mechanism, TFM):

(1) 第一级过滤,通用停用词过滤:

$$T_1 = T_0 - \{w \mid w \in \text{GenericStopwords}\} \quad (2.3)$$

式中, T_0 为初步去噪文本集合, T_1 为通用停用词过滤后的文本集合。

(2) 第二级过滤,领域无关低频噪声词过滤:

$$T_2 = T_1 - \{w \mid w \in \text{DomainIrrelevantWords}\} \quad (2.4)$$

(3) 第三级过滤,领域专有噪声词过滤:

$$T_3 = T_2 - \{w \mid w \in \text{NEVSpecificLowFreqWords}\} \quad (2.5)$$

经过上述三级过滤后,最终获得有效信息数据集 T_3 ,极大提升了数据挖掘算法的性能与鲁棒性。上述数据预处理框架为后续基于深度学习的文本情感分析、主题挖掘以及用户偏好预测等任务提供了稳固基础,有效地提升了分析结果的准确性和稳定性。

2.1.2 文本信息数据计算

数据科学与 NLP^[61]通过协同范式形成结构化知识发现框架:前者构建基于统计推断与机器学习的数据分析体系,后者则建立面向非结构化文本的语义解构机制。二者在特征工程维度实现深度融合,传统数据科学方法受限于数值型特征的代表能力,而 NLP 技术通过词嵌入(Word Embedding)、依存句法分析(Dependency Parsing)及语义角色标注(Semantic Role Labeling)等深度解析模型,可突破文本数据的语义鸿沟,建立词项-句法-语用三阶映射关系。在本研究中采用先进的自然语言处理技术对消费市场的新能源汽车在线数据进行深度分析,从而获取消费者相关的关注点和重要信息,为从可持续视角进行分析奠定数据基础。其中,TF-IDF 算法对自然语言中更为重要的信息具有辨识性,词频(Term Frequency, TF)定义了一个词在特定文档中出现的概率,而逆文档频率(Inverse Document Frequency, IDF)度量了词的特异性^[62]。

$$TF(t, d) = \frac{f_{t,d}}{|\{f_{t',d}: t' \in d\}|} \quad (2.6)$$

式中, $f_{t,d}$ 表示词项 t 在文档 d 中出现的频率; $f_{t',d}$ 表示任意词项 t' 在文档 d 中的频率, $|\{f_{t',d}: t' \in d\}|$ 则给出了文档 d 中所有词项的总数。

$$IDF(t, D) = \log \frac{|D|}{|\{d' \in D: t \in d'\}|} \quad (2.7)$$

式中, D 是文档集合, $|D|$ 表示该文档集合中的文档总数; 对于词项 t , $|\{d' \in D: t \in d'\}|$ 提供了包含词项 t 的文档集合 D 中的文档总数。

最后, 计算 TF-IDF 值:

$$TF-IDF(t, d, D) = TF(t, d) \times IDF(t, D) \quad (2.8)$$

2.2 可持续设计因素复杂关系建模

为进一步对数据挖掘得出的可持续因素进行复杂交互关系等深度分析, 提出可持续设计因素分析模型。

2.2.1 可持续设计因素识别与关联网络分析

本阶段通过混合研究方法系统性识别可持续设计核心要素, 并解析其多维关联特征。因素识别采用文本挖掘与文献计量相结合的验证框架。基于自然语言处理技术对预处理语料库进行语义特征提取, 运用 TF-IDF 算法筛选具有统计显著性的高频词汇, 结合人工编码与主题模型交叉验证, 形成与可持续设计国际标准相兼容的初始因素集合。同时, 通过文献知识集合构建, 对大规模文献数据库中的研究主题进行深度语义聚类, 识别出技术、经济、社会维度等多维指标下的可持续设计实践, 实现多源数据的理论框架映射。关联网络分析通过动态语义共现技术揭示设计因素的交互机制。构建多层次关系网络, 通过词项共现强度 (Co-occurrence Strength, CS) 的计算建立关系矩阵 M :

$$M_{ij} = \sum_{d \in D} (c_{i,d} \times c_{j,d}) \quad (2.9)$$

式中, $c_{i,d}$ 和 $c_{j,d}$ 分别表示词项 i 与 j 在文档 d 中的出现频次。

基于复杂网络分析工具实现网络拓扑结构建模与可视化表征。采用模块化社区检测算法, 定义网络的模块度 (Modularity) Q :

$$Q = \frac{1}{2m} \sum_{ij} \left[A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m} \right] \delta(c_i, c_j) \quad (2.10)$$

式中, m 是网络边总数, A_{ij} 表示节点 i 和 j 间的边权重, k_i 和 k_j 分别为节点 i 和 j 的度值, 函数 $\delta(c_i, c_j)$ 表示节点间是否属于同一社区的指示函数。

此外, 通过节点中心性指标, 如度中心性 (Degree Centrality, DC), 介数中心性 (Betweenness Centrality, BC) 以及特征向量中心性 (Eigenvector Centrality, EC) 识别网络中的核心枢纽节点与跨维度桥接节点:

$$DC(i) = \frac{k_i}{n-1}, BC(i) = \sum_{j \neq k \neq i} \frac{\sigma_{jk}(i)}{\sigma_{jk}}, EC(i) = \frac{1}{\lambda} \sum_j A_{ij} x_j \quad (2.11)$$

通过 Python 编程的模块化算法划分功能关联簇群, 结合节点中心性指标识别网络核心枢纽与跨维度桥接节点, 揭示不同可持续维度间的耦合规律。分析方法采用可扩展的参数体系, 通过自适应滑动窗口机制与标准化阈值调节, 兼容不同规模数据集的关联模式挖掘需求, 确保研究方法的领域普适性与可复现性。研究框架深度整合文本挖掘与网络科学方法, 为解析可持续设计复杂系统提供结构化分析路径。

2.2.2 复杂交互关系与重要度分析模型

在可持续发展系统分析中, 基于前期数据挖掘获取的多元要素呈现高度非线性交互特征, 而揭示其内在作用机制对提升组织决策效能具有显著实践价值。针对此类复杂系统解构需求, 本小节融合结构解释矩阵分解计算和直觉模糊决策模型, 提出可持续设计因素复杂交互关系与重要度分析模型。对此, 结构解释模型 (Interpretive Structural Modeling, ISM) 将异构可持续要素转化为具有明确层级关系的多级递阶结构。首先根据获取的可持续相关的因素进行编号 $\beta(p = 1, 2, \dots, n)$, 然后根据因素之间的关系构建邻接矩阵 A , 其中矩阵中因素 a_{pq} 表示 β_p 和 β_q 之间的先后逻辑关系。若 $a_{pq} = 1$, 则表示 β_p 与 β_q 之间存在由 β_p 到 β_q 的关系; 若 $a_{pq} = 0$, 则表示 β_p 与 β_q 之间不存在由 β_p 到 β_q 直接的关系。根据第一步得到的邻接矩阵 A , 进行布尔运算得到可达矩阵 R_M : $(A + I)^{k-1} \neq (A + I)^k = (A + I)^{k+1} = R_M$, 其中 I 定义为与 A 同阶的单位矩阵。接着, 从 β_p 出发, 可能到达的全部因素集合 (可达集合) 表示为 $R(\beta_p)$, 而所有可能到达 β_p 的因素集合, 表示为先行集合 $A(\beta_p)$ 。以 $R(\beta_p)$ 和 $A(\beta_p)$ 求出 $R(\beta_p) \cap A(\beta_p)$ 集合。 $R(\beta_p) \cap A(\beta_p)$ 是因素 β_p 能达到, 而又是能够达到 β_p 全部因素集合。如果 $R(\beta_p) \cap A(\beta_p) = R(\beta_p)$, 则

$R(\beta_p)$ 集合中的因素是全部因素中的最高层级。首先确定有向图中的最高层级因素,随后将这些因素从可达矩阵中剔除。继续采用相同的策略,对剩余因素进行分析,以识别出下一个最高层级。重复此过程,直至系统中的所有因素都被逐一分配到相应的层级,确保层级划分的系统性和连贯性,允许对系统内因素的层次关系进行精确地映射和分析。确定各因素层级之后,系统构建的下一步是按照层次结构组织因素。具体操作为,在层次结构的最底层放置第一级因素,其上依次放置第二级因素,以此类推,直至所有因素根据其层级被适当地安置。随后,采用有向图的方式来可视化展示整个系统的因素层次关系。从而能够提供一个清晰、完整的系统结构视图,便于分析和理解系统的内部动态和相互作用。此过程不仅增强了层级关系的可视化表达,也促进了对系统复杂性的深入理解^[63]。

在高维异构可持续决策数据环境下,精准识别具有战略优先级与发展潜力的关键要素是优化资源配置的核心挑战。直觉模糊比率分析多目标决策为此类问题提供了创新性解决方案。该方法通过隶属度、非隶属度及犹豫度的三重参数体系,构建具有容错能力的动态评价框架,有效表征决策空间的不确定性特征^[64]。相较于传统多准则决策技术,其在保留模糊逻辑语义解释优势的同时,通过非支配解集排序机制实现冲突目标的帕累托前沿逼近,并利用直觉模糊交叉熵量化指标间非线性关联强度。其算法内核采用层次化规则推理结构,将多目标优化过程转化为可追溯的语义决策链,既规避了传统模糊集对不确定性的二值简化假设,又通过比率标度矩阵降低了多维数据聚合的维度灾难风险。方法中首先构建决策矩阵 D ,其中矩阵中的元素 d_{ij} 表示第 i 个方案在第 j 个准则上的性能值。接着引入直觉模糊数,对决策矩阵中的每个元素 d_{ij} 应用直觉模糊数处理,这涉及隶属度(u_{ij})和非隶属度(v_{ij})的确定,以及犹豫度(π_{ij})的计算,其中 $\pi_{ij} = 1 - u_{ij} - v_{ij}$ 。接着标准化直觉模糊决策矩阵,标准化后的直觉模糊数表示为 $\tilde{r}_{ij} = (\mu'_{ij}, \nu'_{ij}, \pi'_{ij})$,接着通过熵权法客观确定准则的权重,然后对于每一个方案,计算其在所有准则下的综合评价价值 S_i ,计算公式为:

$$S_i = \sum_{j=1}^n w_j \cdot \left(\frac{\mu'_{ij}}{\sum_{k=1}^m \mu'_{kj}} - \frac{\nu'_{ij}}{\sum_{k=1}^m \nu'_{kj}} \right) \quad (2.12)$$

式中, n 是准则的数量, m 是方案的数量。

该方法在可持续技术路线筛选中展现出显著优势,能够平衡解集的收敛性与分布性,提升决策鲁棒性的同时保持计算效率,为动态环境下可持续转型路径的迭代优化提供了可扩展的决策支持工具。

2.3 本章小结

本章针对传统可持续设计过程中用户需求语义解析不足、系统层级结构辨识模糊及多目标决策效能有限等核心问题,提出了一套融合数据科学与系统工程创新方法论体系。通过构建文本语义加权-系统结构建模-多准则决策的递进式分析框架,突破了单一数据维度与静态决策模式的局限性,实现了可持续设计要素的深度解析与动态优化。在理论层面,创新性地将 TF-IDF 语义加权机制与直觉模糊多准则决策模型进行融合,建立了文本特征空间向设计要素空间的非线性映射方式,将用户自然语言评论数据向工程参数进行转换。在方法体系方面,提出的结构解释矩阵分解算法通过邻接矩阵幂运算与层级拓扑重构,实现了高维设计要素交互关系的可视化表征与关键路径识别,提升复杂系统结构的可解释性。该研究为后续开展多行业可持续设计研究提供了标准化分析范式与可迁移的方法论基础。

第3章 跨模态生成设计和深度卷积神经网络感性标签识别

针对现有工业产品设计中对设计师的主观经验依赖性较高,并且设计效率仍需提高的问题,并且现有量化模型在跨模态语义对齐、生成效率与感性语义表征精度方面的局限性,本章提出融合跨模态生成设计与深度语义识别的系统性解决方案。通过匹配感知梯度惩罚机制和分层注意力融合模块,实现文本-图像跨模态特征的高保真转换与高分辨率生成;同步提出深度卷积神经网络驱动的感性标签识别模型,建立融合物理特征与情感语义的量化指标体系,形成生成-识别的逻辑链路,为数据驱动的智能设计提供兼具语义精确性与计算鲁棒性的跨模态解决方案。

3.1 深度融合生成对抗网络生成模型

为建立跨模态智能生成范式,促进设计信息的高效率表达和转化,本部分采用跨模态生成方式进行探索,构建深度融合生成对抗网络生成模型。随着变分自动编码器和生成对抗网络近年来取得的巨大进展^[65],图像域处理和生成任务已经受到了研究人员的广泛关注,许多新颖方法的提出为这些任务提供了高效、创新的解决方案。近年来,学术界持续关注通过文本语义描述来实现高质量图像生成的研究领域。这一领域探索了如何从导引文本描述中捕获语义信息,以引导图像生成过程,从而获得视觉内容的合成。深度融合生成对抗网络(Deep Fusion Generative Adversarial Networks, DF-GAN)基于创新的单阶段文本-图像生成主干网络架构,整合了目标导向型判别器与深度文本-图像融合模块。该模型通过端到端的单阶段生成范式,无需依赖多生成器间的复杂耦合即可实现高分辨率图像的直接合成。其判别系统采用匹配感知梯度惩罚机制与单向输出约束模块,在维持网络轻量化特性的同时,有效确保跨模态的语义对齐度。特别设计的深度融合模块采用分层注意力机制,在文本与图像的多层次特征融合过程中实现了更充分的跨模态语义交互,显著提升了生成图像在细粒度语义层面的视觉保真度^[66]。DF-GAN 结构简洁,并且在生成真实的与文本匹配的图像方面更加高效,可以实现高质量的跨模态生成工作。它是一个由预训练的文本编码器、鉴别器和生成器共同组成的神经网络。从高斯分布采样的噪声向量和由文本编码器编码的句子向量作为输入流进入生成器中,其目的是保证多样化图像的生成。接着,噪声向量进入全连接层,然后被重新塑形。然后,图像特征由一系列的 UPBlocks 进行上采样。DF 块、残差块和上采样层共同组成 UPBlock,它的作用是将图像特征和

文本特征进行融合。最后，图像特征由卷积层将其转化为图像。鉴别器通过一系列 DownBlocks 对输入图像进行特征转换，并借助预测对抗性损失来评估合成图像的视觉真实性和语义一致性。鉴别器在区分生成图像与真实样本方面发挥关键作用，从而促进生成器生成更高质量且与文本描述语义一致的图像。另外，神经网络引入了文本编码器，其采用双向长短期记忆网络（Bidirectional Long Short-Term Memory, Bi-LSTM）模型^[67]从文本描述中提取语义向量信息。该目标导向型判别器的核心组件由匹配感知梯度惩罚机制（Matching-Aware Gradient Penalty, MA-GP）与单向输出约束模块协同构成。其中，MA-GP 通过动态调整判别空间中的梯度分布，建立了跨模态语义对齐的优化路径；单向输出约束则通过抑制反向信息流有效防止模式崩溃。二者的耦合作用显著增强了判别器在对抗训练中的模态鉴别能力，不仅能够引导生成器合成跨模态语义高度一致且视觉保真度优异的图像，更通过可微的梯度约束机制，在隐空间实现了文本描述与视觉特征的多层次对齐优化。这种结构创新使得整个生成对抗网络的对抗训练过程具有更优的收敛特性，在提升图像真实度的同时，确保了生成结果与语义描述的多模态一致性。其中 MA-GP 模型的公式表示如下：

$$\begin{aligned}
 L_D = & -\mathbb{E}_{x \sim \mathbb{P}_r} [\min(0, -1 + D(x, e))] \\
 & -(1/2) \mathbb{E}_{G(z) \sim \mathbb{P}_g} [\min(0, -1 - D(G(z), e))] \\
 & -(1/2) \mathbb{E}_{x \sim \mathbb{P}_{mis}} [\min(0, -1 - D(x, e))] \\
 & + k \mathbb{E}_{x \sim \mathbb{P}_r} [(\|\nabla_x D(x, e)\| + \|\nabla_e D(x, e)\|)^p] \\
 L_G = & -\mathbb{E}_{G(z) \sim \mathbb{P}_g} [D(G(z), e)]
 \end{aligned} \tag{3.1}$$

式中， k 和 p 是超参数，目的是平衡梯度惩罚的有效性； e 是句子向量， z 是来自高斯分布的噪声向量； $\mathbb{P}_r$ ， $\mathbb{P}_{mis}$ 和 $\mathbb{P}_g$ 分别表示真实数据分布，不匹配数据分布和生成数据分布。

判别器优化层面，引入了 MA-GP 作为正则化约束，通过建立可微的梯度约束机制，促使生成器隐空间与文本语义空间形成动态对齐。该正则化策略显著提升了生成模型在文本-图像跨模态分布对齐上的收敛性能，从而能够合成语义一致性显著增强的高质量图像。通过端到端的对抗训练范式，判别器与生成器的参数更新过程实现了深度耦合优化。联合训练机制不仅动态平衡了模态间特征空间的映射关系，更有效抑制了生成器对固定辅助网络的对抗特征模仿倾向，从根本上规避了传统对抗训练中常见的模式塌陷风险，确保了生成样本在视觉保真度与语义可解释性两个维度上的双重提升。

UPBlock 模块对图像特征进行上采样，并包含两个实现文本与图像融合功能的融合模块。深度文本-图像融合模块（DFBlock）在其内部堆叠了多个 ReLU 激活层与仿射变换操作。在仿射变换过程中，通过采用两个多层感知机（Multi-Layer Perceptron, MLP），分别从句子向量 e 中预测平移参数 θ 以及基于语言条件的

通道级缩放参数 γ ; UPBlock 对图像特征进行上采样, 并且包含两个具有文本和图像融合功能的 Fusion Block。

$$\gamma = MLP_1(e), \theta = MLP_2(e). \quad (3.2)$$

对于输入特征图 $X \in \mathbb{R}^{B \times C \times H \times W}$, 首先采用缩放参数 γ 对 X 执行逐通道缩放操作, 随后利用平移参数 θ 对 X 进行逐通道平移操作。该过程可用下式表示:

$$AFF(x_i | e) = \gamma_i \cdot x_i + \theta_i, \quad (3.3)$$

式中, AFF 表示仿射变换; e 和 x_i 分别为句子向量和视觉特征图的第 i 个通道; θ_i 和 γ_i 是视觉特征图的第 i 个通道的平移参数和缩放参数。

在生成器中, 仿射层用于扩展条件表示空间。仿射变换本质上是一种线性变换, 且针对每个通道分别执行操作。然而, 这种线性特性可能会限制文本与图像融合过程的效果, 因此在两个仿射层之间引入了 ReLU 激活层, 以将非线性因素引入融合过程中。该设计决策的主要目的是扩展条件表示空间: 相较于仅使用单个仿射层, 扩展后的表示空间更为丰富, 有助于生成器将不同图像映射到依据文本描述定制的多样化表示空间中。这一机制不仅提高了模型对文本描述的敏感性, 还进一步增强了生成器的表现力与生成图像的多样性。在图像与文本的深度融合过程中, DFBLOCK 使生成器能够更高效地利用文本信息, 促进文本与图像的有效融合; 与此同时, 其扩展了融合模块的表示空间, 使得不同语义的文本信息可以生成具有更高语义一致性的图像 (图 3.1)。

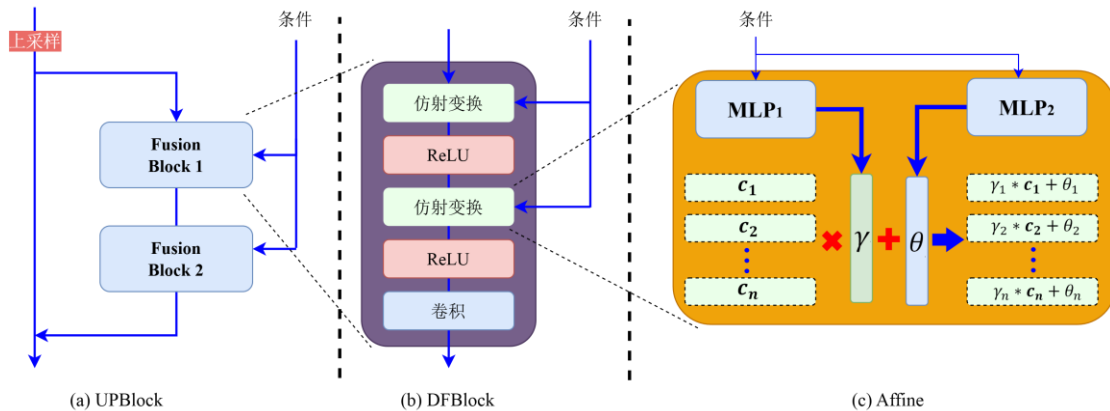


图 3.1 UPBlock、DFBlock 以及仿射变换示意图

3.2 深度卷积神经网络感性标签识别模型

进一步对智能化模型产生的设计方案进行筛选和分析, 提出深度卷积神经网络感性标签识别模型。

3.2.1 识别模型基本架构

目前,深度卷积神经网络(Deep Convolutional Neural Network, DCNNs)具备从大数据中学习有效特征表示的能力,特别是在涉及视觉任务时具有卓越的特征提取和分类能力^[68],因此本研究将其用于智能化生成的产品图像的情感识别的二元分类任务。DCNNs 架构通常由交替排列的卷积层和池化层构成,并在末尾连接一个或多个全连接层。卷积操作是通过滑动小窗口在输入数据上执行乘法和累加操作,以捕捉局部特征,对图像处理等任务具有重要作用。特征降维操作(如池化)通过局部区域的特征整合与主导响应提取,实现特征空间的压缩变换。这种区域聚合机制不仅降低了特征图的空间维度,显著提升了计算效率,同时保持了关键特征的判别性表达,为深度神经网络提供了高效的特征抽象能力。在网络架构的末端,分类器模块(全连接层)承担着模式识别的核心功能。区别于局部特征处理层,该模块具有全局感知特性,能够对前级网络提取的分布式特征表示进行非线性综合与高阶组合,最终形成具有强判别力的分类决策依据。

在本研究中建立用于产品图像情感意象二元识别分类的深度卷积神经网络感性标签识别模型,该模型的架构包括 8 个权重层,可以分为 5 个主要部分(图 3.2)。前四个部分由多个卷积核大小为 3×3 的卷积层组成,这些卷积层用于执行特征映射和维度降低的任务。在网络的最后一个部分,设计了两个全连接层,用于最终的分类任务。在网络设计方面,每个卷积层的卷积操作都采用了 1 像素的滑动步长。从 32 个通道开始,逐渐增加通道数量,最终达到 128 个通道,以逐渐提取更高级别的特征信息。池化层采用最大池化策略,窗口大小为 2×2 ,这有助于减小特征的维度,同时保留了最重要的信息。此外,每个隐藏层之后都使用了修正线性单元(ReLU)作为非线性激活函数,以加快网络的收敛速度。两个全连接层的通道数量分别设置为 4608 和 512,这有助于更深入地提取和组合特征,这些全连接层使模型能够在高维特征空间中学习抽象的特征表示。模型的设计考虑了特征提取、维度降低和非线性变换等关键因素,以提高其性能和准确性,为情感意象分析提供了有力的支撑。

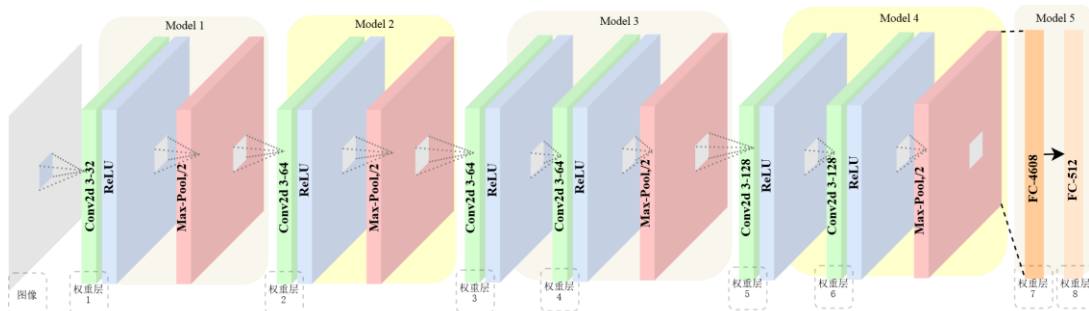


图 3.2 模型架构

3.2.2 感性意象基础数据构建

感性意象基础数据集构建是深度卷积神经网络实现感性语义识别功能的核心技术环节。该过程旨在通过系统化的数据采集、结构化整理及标准化标注流程,构建具备高信度的样本数据库,为深度学习模型的性能优化与性能验证提供数据支撑。在工程心理学视域下,感性意象表征为人机交互过程中用户对产品形态要素的认知映射与情感响应集合,其典型语义维度包含“典雅性”、“动感度”、“科技感”等评价指标^[69]。为实现该语义特征的量化识别,需构建具备要素-语义映射关系的结构化数据集。构建过程首先从多样化的数据采集中开始,通过收集来自工业产品设计领域的图像样本,确保数据来源的多样性和代表性。这些样本应覆盖广泛的设计特征,如形状、材质、颜色和纹理,以充分反映不同感性意象的特征表达^[70]。在数据标注阶段,通过设计语义分析方法提取与设计样本相关联的感性标签。这些标签通过自然语言形式表达,并通过一致性测试确保标签的准确性和可靠性。为了提升数据集的质量,还需进行数据清洗和增强,通过去除低质量样本、统一样本格式、应用图像增强技术,如旋转、裁剪、缩放等,扩展数据的规模和多样性。同时,为了应对样本分布不均衡的问题,通过重采样或类别权重调整的方法来平衡感性标签的分布。数据集划分严格遵循机器学习基准测试规范,采用分层抽样法按 8:1:1 比例构建训练-验证-测试集,以确保模型在训练和测试阶段具有一致的样本特性。最终,构建完成的感性意象基础数据集能够为深度卷积神经网络提供高质量的训练数据,确保模型在感性标签识别任务中的准确性和鲁棒性。

3.2.3 识别模型训练和运行

识别模型的建立和训练是基于 DCNN 进行感性标签识别的核心环节,旨在通过设计有效的网络结构和优化训练流程,实现感性标签的高精度识别。输入数据为经过预处理的设计样本图像,经过若干卷积层和池化层后,逐步提取从低级特征到高级特征的多层次特征表示。随后,这些特征通过全连接层映射到感性标签空间,输出每个标签的识别结果。训练过程中,损失函数是关键设计因素之一,常用的交叉熵损失函数可以用来衡量预测结果与实际标签之间的差异^[71]。优化算法采用 Adam^[72],通过调整学习率和动量参数,确保模型在训练中快速收敛。为了防止过拟合问题,在训练过程中应用正则化技术^[73]。训练完成后,对模型性能进行验证和测试,通过验证集评估模型的准确性,调整超参数以优化最终性能。识别模型需能够准确捕捉设计样本的感性特征,还能为设计优化和情感计算提供有力支持,为智能设计系统的实际应用奠定技术基础。

3.3 本章小结

本章针对工业设计领域跨模态生成效率不足、感性语义表征精度有限及生成-识别协同优化机制缺失等问题，提出了一套融合生成式人工智能与深度语义识别的系统性解决方案。通过构建文本-图像双向映射的跨模态生成框架，突破传统单模态设计范式的局限性，实现用户需求语义向造型特征的高保真转换。同步开发的深度卷积神经网络感性识别模型，建立物理特征与情感语义的量化关联机制，形成“生成-筛选-优化”的设计路径，显著提升了智能设计系统的语义精确性与工程可实现性。本章构建的智能设计系统中的深度融合生成对抗网络架构，在维持生成多样性的同时显著提升语义一致性；另外，基于深度卷积神经网络的多层级特征融合机制，突破感性标签识别的语义模糊性瓶颈，实现设计要素与情感响应的客观映射；最后，形成的优化流程通过迭代式生成-识别反馈机制，将主观感性认知转化为可量化的设计参数，有效协调美学表达与工程可行性之间的复杂矛盾。该体系为数据驱动的智能设计提供了兼具理论创新性与工程实用性的方法论。

第4章 可持续设计评估和工程验证

面向智能化生成设计方案的工程可信度验证与市场适配性优化需求,多准则评估与跨学科验证体系的构建是突破传统设计范式局限、实现“用户需求-形态特征-性能指标”映射的核心技术架构。当前研究在生成方案优选与验证中存在两重挑战:其一,跨模态生成方案的涌现特性导致评估准则间呈现不可公度性、动态冲突性及语义异质性,传统单目标决策模型难以平衡群体效用与个体遗憾的协同均衡;其二,气动性能验证依赖高成本实验迭代,亟需构建“仿真-数据”双驱动的低冗余工程验证范式。本章提出融合多准则决策与计算流体力学的集成化验证框架。首先,通过建立双目标妥协解排序机制,解决形态设计多属性群决策中准则冲突与不可公度性难题;然后,基于计算流体力学(Computational Fluid Dynamics, CFD)数值仿真构建气动性能鲁棒性验证体系,通过外流场多尺度解析与气动系数动态评估,实现生成方案从感性语义到工程可行性的全链路闭环校验。

4.1 形态设计多属性群决策与双目标妥协解排序模型

针对新能源汽车形态设计多准则冲突性与不可公度性难题,提出基于多准则优化与妥协解方法(VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje, VIKOR)的形态设计多属性群决策与双目标妥协解排序模型。该模型通过构建群体效用最大化与个体遗憾最小化的双目标帕累托优化框架,解决多属性群决策中准则独立性与语义异质性的协同均衡问题。首先,基于工业设计专家评价构建三维冲突准则体系(效益型与成本型准则混合),并建立面向形态设计标准的多属性决策矩阵;其次,通过正负理想解的欧氏距离动态映射,量化生成方案与理想形态的全局偏离度^[74];进而融合熵权法赋权策略,分别计算群体效用值与个体遗憾值,生成双目标妥协解空间。该模型突破传统多准则方法在冲突准则聚合中的线性局限,通过双目标协同优化机制,为高复杂度生成方案的专家-数据混合驱动决策提供理论支撑,具体计算步骤如下:

步骤 1: 首先构建一个决策矩阵 $X = (x_{ij})_{m \times n}$, 其中备选方案的数量采用 m 来表示, 属性的数量采用 n 来表示, x_{ij} 表示方案 i 在属性 j 方面的评估值。

步骤 2: 确定正理想解(PIS) P 和负理想解(NIS) N 的值:

$$\begin{aligned}
 P = \{x_1^+, x_2^+, \dots, x_n^+\} &= \left\{ \left\langle \min(x_{ij} \mid i = 1, 2, \dots, m) \mid j \in J_- \right\rangle, \right. \\
 &\quad \left. \left\langle \max(x_{ij} \mid i = 1, 2, \dots, m) \mid j \in J_+ \right\rangle \right\} \\
 N = \{x_1^-, x_2^-, \dots, x_n^-\} &= \left\{ \left\langle \max(x_{ij} \mid i = 1, 2, \dots, m) \mid j \in J_- \right\rangle, \right. \\
 &\quad \left. \left\langle \min(x_{ij} \mid i = 1, 2, \dots, m) \mid j \in J_+ \right\rangle \right\}
 \end{aligned} \quad (4.1)$$

式中, $J_+ = \{j \mid j = 1, 2, \dots, n\}$ 表示一组效益属性, $J_- = \{j \mid j = 1, 2, \dots, n\}$ 表示一组成本属性。

步骤 3: 计算每个备选方案 i 与正理想解 (PIS) P 之间的距离, 其表示为 $d_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (x_{ij} - x_j^+)^2}$, 同理, 其与负理想解 (NIS) N 之间的距离表示为 $d_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (x_{ij} - x_j^-)^2}$, $i = 1, 2, \dots, m$ 。

步骤 4: 对备选方案的群体效用值 GU_i 和个体遗憾值 IR_i 进行计算:

$$GU_i = \sum_{j=1}^n w_j \frac{d(x_{ij}, x_j^+)}{d(x_j^-, x_j^+)}, i = 1, 2, \dots, m, IR_i = \max_j \left(w_j \frac{d(x_{ij}, x_j^+)}{d(x_j^-, x_j^+)} \right), i = 1, 2, \dots, m \quad (4.2)$$

式中, 属性 j 的权重采用 w_j 进行表示。

步骤 5: 计算备选方案的妥协值, 下面的公式表示具体的计算方法:

$$C_i = \theta * \frac{GU_i - GU^+}{GU^- - GU^+} + (1 - \theta) * \frac{IR_i - IR^+}{IR^- - IR^+}, i = 1, 2, \dots, m \quad (4.3)$$

式中, $GU^+ = \min_{1 \leq i \leq n} GU_i$, $GU^- = \max_{1 \leq i \leq n} GU_i$, $IR^+ = \min_{1 \leq i \leq n} IR_i$ 和 $IR^- = \max_{1 \leq i \leq n} IR_i$, 公式中 $1 - \theta$ 和 θ 分别表示个体遗憾和群体效用的权重。

步骤 6: 按照 C_i , GU_i 和 IR_i 的升序对备选方案进行排列, 从而可以得出三个排序列表 X_C , X_{GU} 和 X_{IR} 。

如果满足以下的两个条件, 那么备选方案 $x^{(1)}$ 则可以根据妥协值被选择作为唯一的妥协解。

条件一: 可接受的劣势: $C(x^{(2)}) - C(x^{(1)}) \geq \frac{1}{m-1}$ 。

式中, m 是备选方案的总数, $x^{(1)}$ 和 $x^{(2)}$ 分别代表在 X_C 列表中排序为第一和第二的备选方案。

条件二: 决策中的可接受稳定性。备选方案 $x^{(1)}$ 在 X_{GU} 和 X_{IR} 中的排序同样为第一位。

如果两个条件中有一个不满足, 那么可以得出以下结论:

(1) 如果两个条件中只有条件二没有满足,那么方案 $x^{(1)}$ 和 $x^{(2)}$ 均为妥协解。

(2) 如果妥协解满足 $C(x^{(k)}) - C(x^{(1)}) < \frac{1}{m-1}$, 并且条件一不满足, 那么备选方案 $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(k)}$ 均为妥协解。

4.2 计算流体力学工程验证

本节系统性阐述了计算流体力学在汽车设计与研发过程中的关键作用,从而对三维工业汽车产品形态进行工程验证。首先,CFD 作为基于数值分析的方法,为复杂流体现象的可视化与量化分析提供了可能,因而在现代汽车制造领域具有不可或缺的重要性^[75]。通过建立对不同车身外形与空气动力学特性的深度认知,能够在设计初期阶段及时发现并解决潜在的气动问题,从而减少风洞测试及实体样车制造所带来的时间与成本压力。此外,本节强调了该方法论在通用性和可扩展性方面的优势:无论是传统燃油车还是新能源车型,通过相应的模型调整与参数设置,均可获得较为精准的数值预测结果。

4.2.1 仿真模型构建

在进行数值仿真之前,必须构建高质量的几何模型。其核心在于:(1)明确车辆外形特征及其在空气流动中的作用,如车头、车顶、车尾等关键区域的曲线和转折;(2)进行必要的模型简化,为了降低计算量与复杂度,一些相对次要的结构或内部细节可采用简化几何;(3)对于外部流体域的合理定义,即保证在边界边缘处流体能充分发展且不影响核心流动区;(4)适当设置与车辆行驶工况相符的边界条件,如来流速度与流向、底部地面移动或静止的处理方式等,以便真实反映车辆行驶状态下的流动环境。这些步骤能够为后续网格划分及数值求解奠定坚实基础。在网格划分策略方面,网格的划分直接影响数值解的精度与计算成本。常见的网格形式包括结构化网格与非结构化网格^[76],各自具有优缺点,需要根据几何复杂度和研究需求来决定;另外,需要对于车头、车尾、轮罩、扰流板等流场敏感区域应采用细密网格,以确保流动细节的准确捕捉。通过检查网格正交性、网格光滑度以及网格单元的形状质量(如长宽比),来保证后续数值求解的稳定性和可信度;还需根据项目需求选择合适的网格规模,既要保证足够的精度,又不至于使计算成本过高。通过科学的网格划分策略,可最大程度地确保数值模拟结果与实际物理现象的相符度。

4.2.2 边界条件与初始条件设定

为使仿真与真实物理状况相对应,应在边界与初始条件的设置上予以充分考虑。首先,在入口处通常给定来流速度或湍流强度,以模拟车辆在某一特定速度下的行驶状态;出口处常设定为环境压力或零压差,保证流体能够自由流出。其次,车体表面可采用无滑移边界条件,以模拟真实车辆外表面与流体的相对运动关系,必要时还可在关键部位附加特殊条件(如动壁边界条件)模拟实际道路情况。最后,正确的初始条件能够帮助数值算法快速进入收敛阶段,若初始流场与真实流动状态相去甚远,可能引发较长的预热迭代过程或收敛困难。

4.2.3 仿真计算方程与收敛判据

在流体动力学领域,描述运动流体动量变化的控制方程占据着核心地位。该方程基于牛顿第二定律建立,其物理本质可表述为:作用在流体微元上的合外力(包括质量力和表面力)与该微元动量随时间的变化率保持动态平衡。在不考虑流体粘性的情况下,动量方程可以采用微分形式表示为 Navier-Stokes 方程^[77]:

$$\rho \frac{\partial u}{\partial t} + \rho \cdot \text{div}(uU) = \text{div}(\mu \cdot \text{grad } u) - \frac{\partial p}{\partial x} + S_{Mx} \quad (4.4)$$

$$\rho \frac{\partial v}{\partial t} + \rho \cdot \text{div}(vU) = \text{div}(\mu \cdot \text{grad } v) - \frac{\partial p}{\partial y} + S_{My} \quad (4.5)$$

$$\rho \frac{\partial w}{\partial t} + \rho \cdot \text{div}(wU) = \text{div}(\mu \cdot \text{grad } w) - \frac{\partial p}{\partial z} + S_{Mz} \quad (4.6)$$

式中, p 和 U 分别表示流体的压力和总速度, μ 表示运动粘度, S_{Mx} 、 S_{My} 和 S_{Mz} 表示动量方程的广义源项。本研究采用低速空气动力学数值模拟方法,在计算过程中不考虑流体粘性作用的影响,因此所得到的气动力特性完全遵循无粘流动的动量守恒规律。

本研究针对的汽车行驶速度远未达到声速(Mach 数远小于1),符合低速流动的流体力学特征,在此条件下可将空气介质近似处理为不可压缩流体。在连续介质力学框架下,连续性方程作为核心控制方程之一,准确刻画了流体质量运输的守恒特性。连续性方程是由物理学中的质量守恒定律推导而来,特别适用于研究连续性流体的运动^[78]。对于不可压缩流体,连续性方程可以表述为:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0 \quad (4.7)$$

式中, u 、 v 和 w 分别代表 x 、 y 和 z 方向的分量速度。

在流体运动分析中,能量守恒方程反映了热力学基本定律在流动体系中的具体应用。该方程表明,当流体在运动过程中存在热传导、辐射或与外界发生热量交换时,必须考虑温度场对流动特性的影响。因此,完整的流体动力学描述需要

同时满足质量守恒、动量平衡和能量守恒三大基本物理定律。本研究以空气为研究对象，其流动过程中的能量变化由外力做功和热量交换共同决定。对于不可压缩流动情况，相应的能量守恒关系可表示为：

$$\rho \frac{\partial e}{\partial t} + \rho \frac{\partial(u_j h)}{\partial x_j} = \text{div}(k \cdot \text{grad } T) + \frac{\partial u_i \tau_{ij}}{\partial x_j} \quad (4.8)$$

$$h = e + \frac{1}{2}(u_1^2 + u_2^2 + u_3^2) + \frac{P}{\rho} \quad (4.9)$$

式中， T 的含义为温度。

当汽车行驶时，其前部会因空气动力作用而产生阻碍运动的阻力分量，工程上一般将该气动阻力记为 D 。通过实测数据分析发现，该空气阻力分量与行驶速度之间存在显著的二次函数关系，这意味着当车速提升时，车辆所承受的空气阻力将呈现指数级增长趋势。因此，在高速行驶阶段，气动风阻对车辆运动产生显著影响。在车辆的空气动力学特性分析中，气动阻力系数 C_d 是一个关键的参数^[75]，它用于表征车辆在运动过程中所受到的气动阻力大小。气动阻力系数与车辆的几何形状、外观设计以及流体动力学特性等密切相关，通过对气动阻力系数的优化调整，可以有效地降低车辆在高速行驶中所产生的阻力，从而提高车辆的动力经济性和稳定性。在整车设计过程中，研究车辆的气动阻力系数并进行优化是一项重要的任务，可以帮助工程师改进车辆设计，提高车辆性能，并最终实现更加节能高效的车辆动力系统。

$$C_d = \frac{D}{\frac{1}{2} \rho v_\infty^2 A} \quad (4.10)$$

式中， ρ 和 A 分别代表气流密度和正面投影面积， v_∞ 是车辆的实际速度。

另外，在计算流体力学的仿真过程中，残差曲线和气动阻力系数曲线是判断一个流场稳定性和仿真结果是否收敛的重要指标^[79]。同时也可以根据云图和速度图等分析气流在车身发生的轨迹规律性变化来验证车辆的流体力学特性^[80]。

4.3 本章小结

本章针对智能生成设计方案的工程可信度验证与多目标优化问题，构建了融合多准则决策与计算流体力学的集成化验证体系。通过建立“用户偏好-形态特征-气动性能”的跨域映射机制，突破传统设计验证中主观评价与工程分析割裂的局限性，实现从感性语义到工程可行性的全链路闭环校验。理论层面，使用双目标妥协解排序机制相，构建多准则动态决策框架，有效协调消费者感性认知、形态设计标准与工程性能约束的关系。提出气动性能鲁棒性验证范式，通过计算流

体力学多尺度解析与评估技术,实现生成方案外流场特性的预测与优化迭代。本研究形成的“生成-评估-验证”全流程体系,有效弥合美学表达与功能实现间的语义鸿沟。该体系为智能制造时代的产品创新设计建立了兼具理论深度与工程实用性的验证范式。

第5章 应用研究——以新能源汽车为例

新能源汽车作为现代工业设计的典型载体,其外观设计不仅承载着产品功能与美学价值的双重诉求,更成为实现可持续交通转型的核心介质。在碳中和战略驱动下,新能源汽车设计需协同解决多维复杂性问题:既需满足用户对造型意象的感性认知需求,又需实现空气动力学性能优化与可持续生产制造的技术目标,同时还要应对多源异构数据融合与设计要素协同优化的系统性挑战。当前该领域研究面临三重理论瓶颈:其一,传统设计方法过度依赖专家经验,缺乏基于大规模用户需求数据挖掘的定量分析框架,导致设计要素交互作用机理不明;其二,现有生成式设计研究多聚焦单一模态数据,对跨模态语义映射与多目标决策的集成研究不足,制约了设计方案的工程可实现性;其三,三维形态优化与气动性能验证存在技术断层,造型参数与工程性能指标间缺乏系统性关联分析,影响可持续设计目标的达成效率。

针对上述问题,本章构建了“数据驱动-智能生成-工程验证”三位一体的新能源汽车创新设计方法论体系。首先基于自然语言处理技术构建用户需求解析模型,通过语义网络分析与直觉模糊决策揭示设计要素的复杂交互机制;继而开发跨模态生成深层神经网络模型,实现从需求语义空间到造型特征空间的智能映射,并建立多准则决策模型进行方案优选;最终通过计算流体力学仿真验证三维形态的工程可行性,形成闭环优化设计路径。在研究路径设计上,遵循从二维基础研究向三维综合应用推进的逻辑架构:第5.1节聚焦用户需求数据挖掘与设计要素关联分析,建立可持续设计决策的理论基础;第5.2节突破传统生成式设计的单模态局限,构建文本-图像跨模态生成与多目标决策的集成技术体系;第5.3节则通过外流场数值模拟实现三维形态的工程性能验证,完成从概念设计到工程实现的完整技术闭环。这种渐进式研究策略不仅验证了各技术模块的有效性,更是揭示了数据驱动设计与工程性能优化之间的内在关联规律,为智能时代新能源汽车的可持续设计提供了新的方法论。

5.1 需求数据挖掘与设计因素复杂交互关系分析

本节将数据科学和自然语言处理技术应用于新能源汽车用户需求挖掘中,将复杂交互关系与重要度识别模型应用于新能源汽车设计因素的分析中,验证其可行性和有效性。

5.1.1 需求数据挖掘与分析

从消费者的角度进行可持续设计需求的分析，首先采用 Python 程序定向抓取消费者关于新能源汽车的评论文本数据，其中数据来源于汽车之家 (<https://ir.autohome.com.cn/>)，它是中国国内领先的汽车论坛。消费者在线评论数据收集时间段为 2021 年 1 月至 2024 年 1 月，确保了对最新市场趋势的捕捉。首先去除了重复的评论或相似度高的内容，避免由于多次发布相同或相似的意见对分析结果造成影响。采用基于规则的算法去除了广告、无关话题及恶意灌水等噪声数据，以提高数据质量。对文本数据进行了标准的 NLP 预处理步骤，包括分词、去停用词（例如“的”、“是”等高频无意义词汇）、词干化处理（例如将“购买”和“买”视为同义），以减少数据冗余和噪声。所有数据处理工作均使用 Python 中的自然语言处理库（如 NLTK、spaCy）和数据分析工具（如 Pandas）等完成。经过数据的预处理，获取有效评论文本数据 63283 条，其中总词数 713388 个，字数为 3206552，对文本评论数据内的文本句子实施长度量化，并按照不同的长度区间对其进行了系统分类与频数统计，构建并呈现了一幅频数分布图（图 5.1），详细地描绘不同句子长度区间的出现频率。继续使用 Python 编程对消费者文本评论中的情绪波动情况进行分析，并进行情感强度的量化（0-1），接近数值 1 的情绪则最为积极（图 5.2）。根据程序统计，其中积极情绪强度占比为 57.9%($0.6 < \text{Score} \leq 1$)，中性情绪强度占比为 14.6%($0.2 < \text{Score} \leq 0.6$)，其余则为消极情绪。进一步采用 TF-IDF 算法获取对消费者情绪影响较大的关键词，比如“动力”的值是 0.008841，提及次数是 5608；“续航”是 0.008763，提及次数是 5253，从而获得消费者关注度较高的 18 个词汇，并得到对应的词网络结构图（图 5.3），为下一步的消费者可持续需求的交互影响关系分析奠定基础。

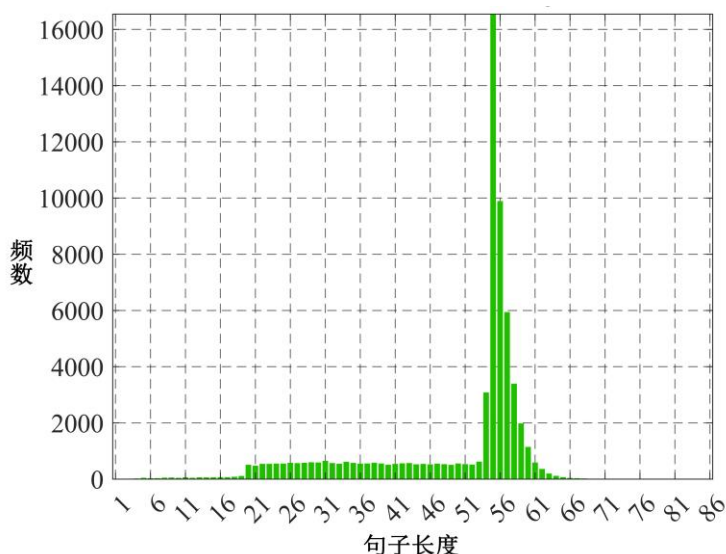


图 5.1 句子长度的频率分布图

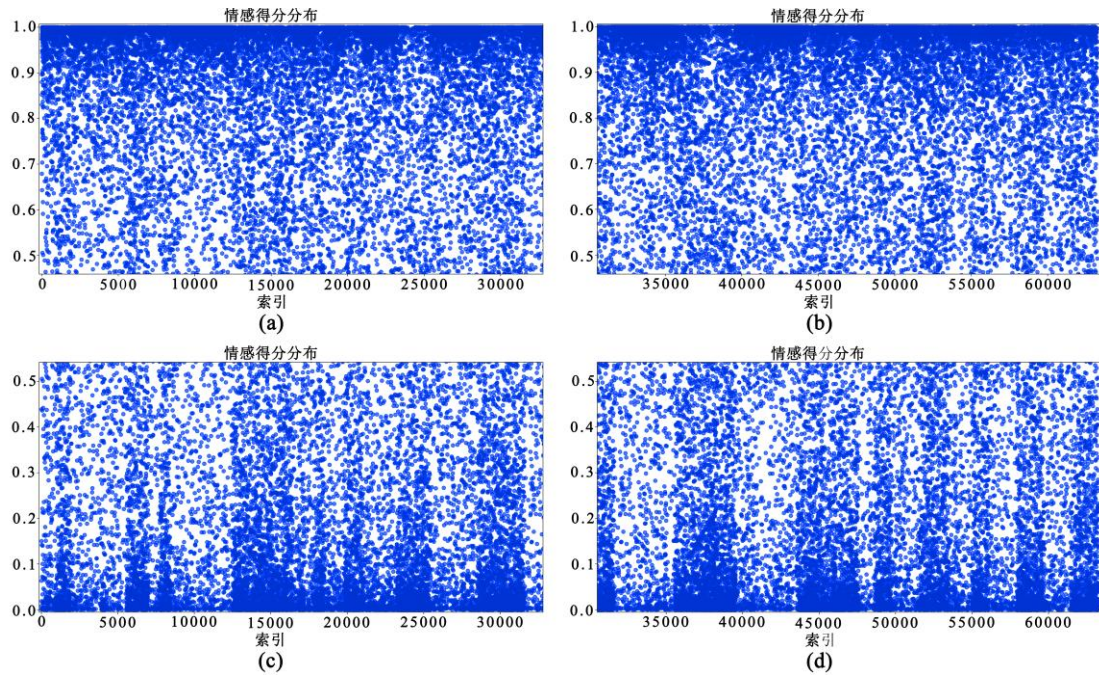


图 5.2 消费者情感强度的量化图

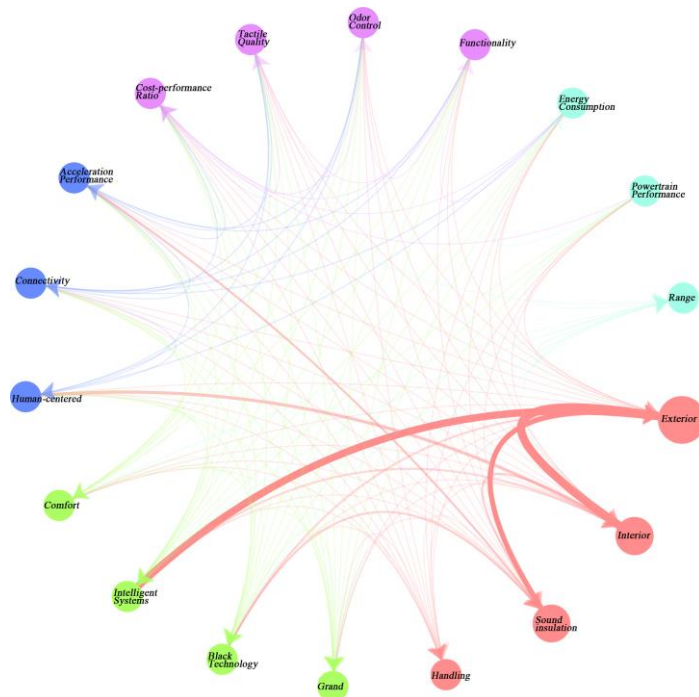


图 5.3 词汇网络结构图

对以上数据进行词性的分类和处理。首先，将以上数据通过词性标注获取名词、形容词、动词和副词四类词性，部分结果如表 5.1 所示。然后，按照相近的词义归为一组，并按照实际情况删减词数。接着，根据 TF-IDF 方法，计算四类词性的重要性，按各类词性的词频占比选取共计 50 个关键词，其中名词 17 个、

动词 14 个、形容词 12 个和副词 7 个。

表 5.1 词性标注部分结果

词	词性	词	词性	词	词性	词	词性	词	词性
设计	v.	颜值	n.	犀利	adj.	个性	adj.	前卫	adj.
比较	adv.	贯穿	v.	采用	v.	沉稳	adj.	视觉	n.
非常	adv.	颜色	n.	外形	n.	协调	v.	车标	n.
感觉	v.	轮毂	n.	精致	adj.	效果	n.	经典	adj.
车身	n.	风格	n.	稳重	adj.	样子	n.	活力	adj.
造型	n.	霸气	adj.	搭配	v.	简约	adj.	侧身	n.
车子	n.	符合	v.	圆润	n.	类型	n.	比例	n.
喜欢	adj.	耐看	adj.	吸引	v.	相当	adv.	质感	n.
好看	v.	流畅	adj.	动感	n.	毕竟	adv.	惊艳	adj.
觉得	v.	审美	n.	适合	v.	独特	adj.	轮胎	n.
大灯	n.	做工	v.	属于	v.	硬朗	adj.	新颖	adj.
线条	n.	显得	v.	可爱	adj.	修长	v.	车辆	n.
时尚	adj.	帅气	adj.	满意	v.	气势	n.	高端	adj.
特别	adv.	尤其	adv.	细节	n.	充满	v.	感受	v.
尾灯	n.	十足	adv.	气质	n.	特点	n.	大方	adj.

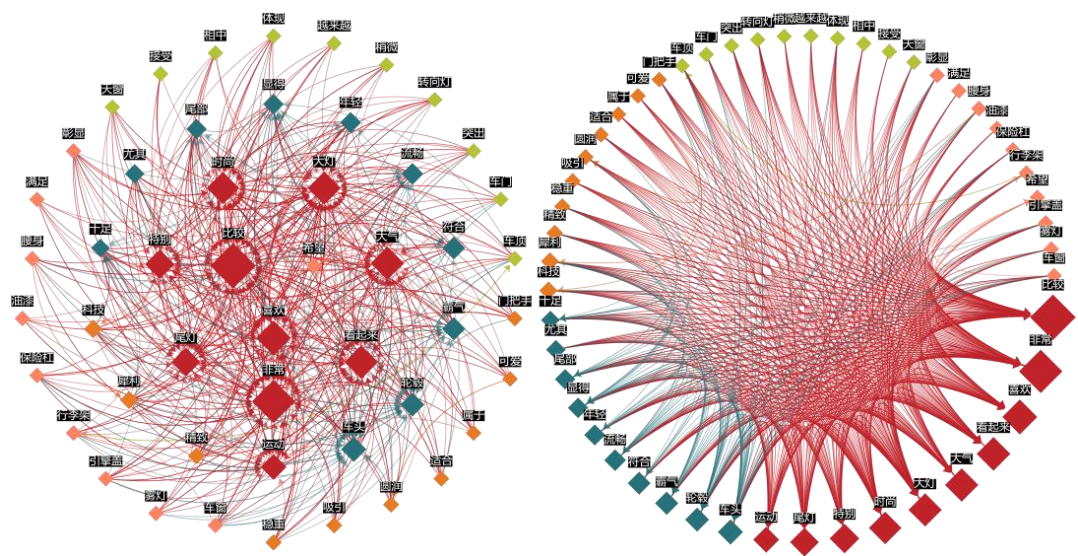


图 5.4 四种词性的网络图

接着，对以上 50 个关键词做相关性分析，得到反映词与词之间的联系紧密情况的网络结构图（图 5.4），从而获取用户期望最高的新能源汽车形态设计用户需求导引文本。由于在感性工学中通常将形容词作为用于描述用户对产品的心理感受的感性词汇，以形容词作为导引文本的核心词，再根据图 5.4 提取四类词性的相关性信息生成导引文本的其余部分。具体过程为：先将形容词中的最高 TF-

IDF 代表词汇确定为“大气的”。接着,以“大气的”作为核心词,进行词性网络之间的关联分析。根据 TF-IDF 值的可视化表示结果,从而确定副词中的“非常”、“比较”,名词中的“大灯”、“车头”,“看起来”、“喜欢”等信息重要度较高的词汇,并且在相关性网络图中,根据关键词之间的菱形面积域大小,判断出“喜欢”、“比较”、“大气”、“非常”、“看起来”和“大灯”等词占据词性网络的核心关键地位,其中副词中的“比较”、“非常”、动词中的“看起来”,形容词中的“大气”、“流畅”等具有较为发达的连接茎干,在网络图中表现程度较为强烈,通过对四类词性的关键词网络结构分析和重要度排序得出用户需求导引文本为:“这款车看起来比较大气,尤其是我喜欢的大灯,显得车头部位大气十足”,接着基于该导引文本进行新能源汽车二维图像设计方案的生成。

5.1.2 可持续设计因素交互关系分析

成立专家焦点小组,对 18 个因素进行初步的交互影响关系的讨论。专家焦点小组由 3 位具备生态、可持续发展与企业社会责任经验的企业人员,以及 2 位专注于可持续设计研究的学者组成。选择这些专家的标准包括:其在可持续设计和企业可持续实践领域的丰富经验、对新能源汽车市场的深入了解,以及对相关学术和行业动态的敏锐洞察力。讨论过程中,设有两位主持人,其中一位负责引导提问和统筹讨论,另一位负责记录现场数据,确保每一轮讨论的观点均被完整捕捉。小组首先就 18 个因素的定义与描述达成一致。在此基础上,主持人提出了一系列引导性问题,以探讨这些因素之间的相互影响关系。例如,主持人会询问:“在现有市场条件下,哪些因素对消费者的购买决策有更直接的影响?”、“材料选择与能效设计之间是否存在交互作用?”以及“哪些因素可能受到法规和政策变化的显著影响?”对于关系不确定的因素,主持人还会提出类似“哪些条件下该因素的影响会增强或减弱?”的问题,鼓励专家们进行更深入的讨论。针对不确定性较高的关系分析,主持人组织了第二轮讨论,以确保对复杂互动关系的全面评估。通过这种批判讨论性质的焦点小组确定因素之间的影响关系,然后将这种关系连接通过量化数据的方式表现在邻接矩阵中。在矩阵单元 (x, y) 中,采用二进制数字“1”来表示第 x 行中的因子有助于实现第 y 列的因子,否则用“0”表示。元素自身则无影响关系,故邻接矩阵的对角线均为“0”(表 5.2)。继续从邻接矩阵出发,通过矩阵的幂次运算来生成邻接相乘矩阵。邻接相乘矩阵通过邻接矩阵与其自身进行多次矩阵乘法运算得到,每进行一次乘法运算,则得到要素间更远距离的关系,其中一个中间运算过程的邻接相乘矩阵如表 5.3 所示。将原始的邻接矩阵与其所有邻接相乘矩阵相加,以识别所有直接和间接的路径。然后将累加后的矩阵进行二值化,其中 1 表示存在直接或间接的路径(可达),

0 表示不存在路径（不可达），进而得到可达矩阵（表 5.4）。

表 5.2 从消费者视角构建的邻接矩阵

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
R1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
R10	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
R14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
R18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5.3 计算过程中获得的中间邻接矩阵乘积

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
R1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
R2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
R3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
R7	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R8	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R9	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
R10	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
R13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
R14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

R17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
R18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

表 5.4 反映因素间相互关系的可达矩阵

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
R1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
R2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
R3	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
R4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R5	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
R6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
R7	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
R8	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R9	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
R10	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
R13	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
R14	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
R17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
R18	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1

继续进行层级分解,每次抽取时,检查可达集合与先行集合的交集是否一致,若一致,则抽取该要素集合进行层次划分,表 5.5 至表 5.10 揭示每次抽取的具体步骤。在层次划分完成后(表 5.11),通过构建有向图来展示模型的层次结构(图 5.5)。

表 5.5 第零次提取后的结果

	可达集	可达集与先行集
R1	R1、R4、R8、R12	R1
R2	R2、R4、R8、R14	R2
R3	R1、R3、R4、R5、R8、R12	R3
R4	R4	R4
R5	R1、R4、R5、R8、R12	R5
R6	R4、R6、R15、R16	R6
R7	R2、R4、R7、R8、R9、R10、R14、R15、R16	R7、R9、R10
R8	R4、R8	R8
R9	R2、R4、R7、R8、R9、R10、R14、R15、R16	R7、R9、R10
R10	R2、R4、R7、R8、R9、R10、R14、R15、R16	R7、R9、R10

R11	R11、R15、R16、R17	R11
R12	R12	R12
R13	R2、R4、R8、R13、R14	R13
R14	R4、R8、R14	R14
R15	R15、R16	R15
R16	R16	R16
R17	R15、R16、R17	R17
R18	R2、R4、R7、R8、R9、R10、R14、R15、 R16、R18	R18

表 5.6 第一次提取后的结果

	可达集	可达集与先行集
R1	R1、R8	R1
R2	R2、R8、R14	R2
R3	R1、R3、R5、R8	R3
R5	R1、R5、R8	R5
R6	R6、R15	R6
R7	R2、R7、R8、R9、R10、R14、R15	R7、R9、R10
R8	R8	R8
R9	R2、R7、R8、R9、R10、R14、R15	R7、R9、R10
R10	R2、R7、R8、R9、R10、R14、R15	R7、R9、R10
R11	R11、R15、R17	R11
R13	R2、R8、R13、R14	R13
R14	R8、R14	R14
R15	R15	R15
R17	R15、R17	R17
R18	R2、R7、R8、R9、R10、R14、R15、R18	R18

表 5.7 第二次提取后的结果

	可达集	可达集与先行集
R1	R1	R1
R2	R2、R14	R2
R3	R1、R3、R5	R3
R5	R1、R5	R5
R6	R6	R6
R7	R2、R7、R9、R10、R14	R7、R9、R10
R9	R2、R7、R9、R10、R14	R7、R9、R10
R10	R2、R7、R9、R10、R14	R7、R9、R10
R11	R11、R17	R11
R13	R2、R13、R14	R13
R14	R14	R14
R17	R17	R17
R18	R2、R7、R9、R10、R14、R18	R18

表 5.8 第三次提取后的结果

	可达集	可达集与先行集
R2	R2	R2
R3	R3、R5	R3
R5	R5	R5
R7	R2、R7、R9、R10	R7、R9、R10
R9	R2、R7、R9、R10	R7、R9、R10
R10	R2、R7、R9、R10	R7、R9、R10
R11	R11	R11
R13	R2、R13	R13
R18	R2、R7、R9、R10、R18	R18

表 5.9 第四次提取后的结果

	可达集	可达集与先行集
R3	R3	R3
R7	R7、R9、R10	R7、R9、R10
R9	R7、R9、R10	R7、R9、R10
R10	R7、R9、R10	R7、R9、R10
R13	R13	R13
R18	R7、R9、R10、R18	R18

表 5.10 第五次提取后的结果

	可达集	可达集与先行集
R18	R18	R18

表 5.11 层次划分状态

层级	因素
1	R9、R10、R11、R12
2	R3、R4、R5、R13、R14、R15
3	R1、R2、R6、R7、R8

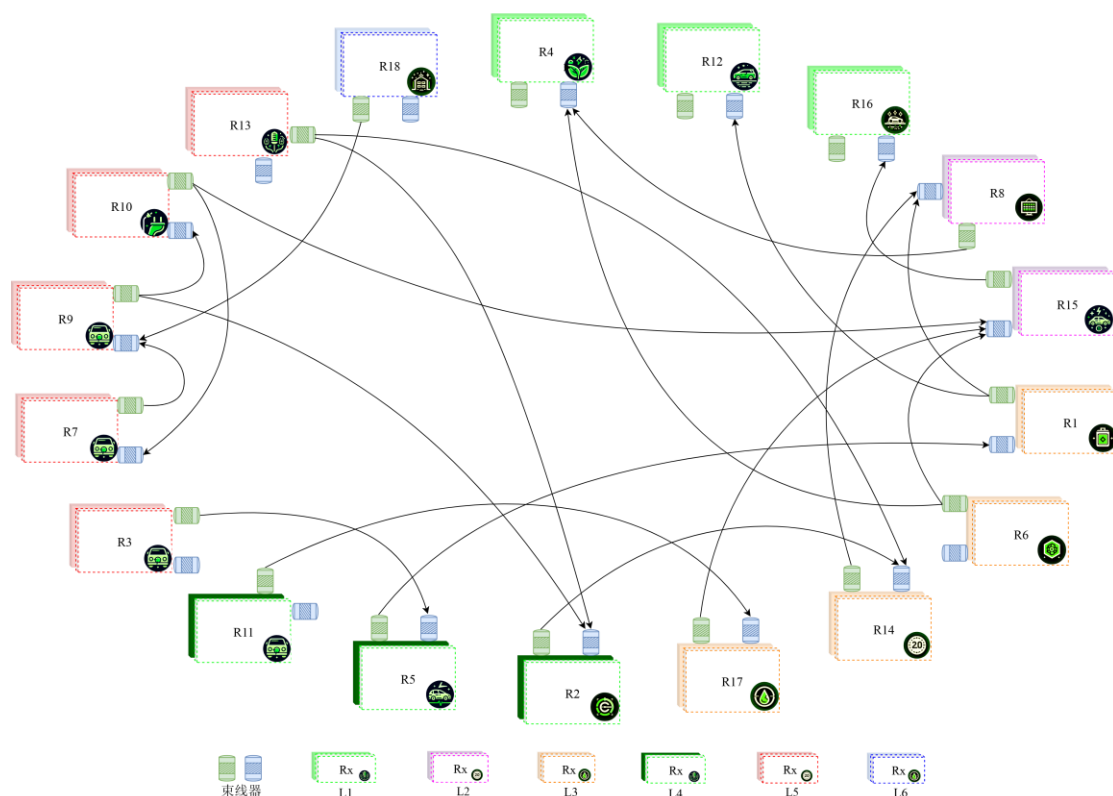


图 5.5 消费者对可持续设计需求的有向图

对文献综述部分的可持续设计实践（Sustainable Design Practice, SDP）进行细化分析（表 5.12），邀请 4 位可持续领域的专家进行评估，其中两位为可持续设计研究方向的教师，其余的两位专家是深耕新能源汽车领域的企业管理人员，以上专家均具有丰富的洞察力和可持续发展领域的经验。继续从中国市场的适应性、汽车行业的相关性和可持续实践的复杂性三个方面进行综合分析，其中，中国市场的适应性的标准主要考虑可持续设计实践在中国市场中的可行性和推广潜力。主要考虑 SDP 在中国消费者偏好、法规政策、基础设施等方面的适应性。例如，中国消费者对环保材料的接受程度，政府对新能源汽车的政策支持，以及现有供应链对可持续设计的支持程度。汽车行业的相关性：此标准用于评估 SDP 在汽车行业中的应用价值。考察每个实践与新能源汽车设计、生产和使用阶段的关联程度，探讨其在提升车辆性能、能源效率、产品生命周期等方面的作用。可持续实践的复杂性：该标准关注可持续设计实践的技术复杂性、实施难度以及对现有系统的影响。主要考虑实践的技术要求、所需的投入（如资金、人力、设备），以及在实施过程中可能遇到的挑战。评分过程中均考虑隶属度、非隶属度和犹豫度。经过持续且深入的分析，结合多轮专家小组讨论，本研究得到精细化的初始评分矩阵。这一评分矩阵反映了不同 SDP 在多维度评价指标下的性能表现（表 5.13 和 5.14）。继续计算每个指标的比例矩阵，进而采用熵权法来计算每个指标

的权重（表 5.15）。采用基于直觉模糊集的比率分析多目标优化方法进一步计算每个 SDP 的优化值，以最小化排除潜在有价值 SDP 风险的 0.25 作为阈值，通过对综合优化值进行分析，从而获取具有中国市场前景的 28 个可持续设计实践（图 5.6）。接下来经以上专家共同协商研究一致，得出 28 个可持续设计实践的直接影响关系的邻接矩阵（表 5.16），经过幂次运算等得出可达矩阵（表 5.17）。然后对 28 个可持续设计实践因素进行层次分解（表 5.18-表 5.22），根据因素之间的影响和交互关系绘制最终的因素关系图（图 5.7），从而直观表达抽象和复杂的关系，辅助企业和设计师理解和识别关键要素和关键路径，从而制定更为有效的可持续发展策略。

表 5.12 可持续设计实践

序号 (SN)	可持续设计实践 (SDP)	描述
1	零排放材料利用 ^[81] (Meys 等, 2021)	选择完全无排放材料以减少环境影响。
2	可持续水源管理 ^[82] (Van Mechelen 等, 2015)	在产品生产中采用可持续水管理策略。
3	太阳能热集成技术 ^[83] (Usman 等 2024)	在产品中集成太阳能热能技术以降低能耗。
4	自我修复材料开发 ^[84] (An 等, 2021)	使用具有自修复能力的材料以延长产品寿命。
5	动能回收系统集成 ^[85] (Amini-Rankouhi 和 Huang, 2017)	在产品中集成动能回收系统。
6	低能耗待机模式设计 ^[86] (Chioran 和 Valean, 2021)	设计具有低能耗待机模式的电子产品。
7	生物可降解电子元件使用 ^[87] (Zhu 等, 2024)	开发和使用生物可降解电子元件。
8	产品升级服务提供 ^[88] (Wiegand 和 Imschloss, 2021)	官方产品升级服务并减少整体替换。
9	无溶剂粘合技术 ^[89] (Li 等, 2022)	使用无溶剂或低 VOC 的粘合剂。
10	智能水控系统集成 ^[90] (Bouali 等, 2022)	在产品中集成智能水控系统。
11	多模式运输网络实施 ^[91] (Feng 等, 2023)	采用陆地、铁路和水路运输相结合的运输策略。
12	数字化产品追踪与维护 ^[92] (Voulgaridis 等, 2024)	实施数字化追踪便于产品维护和管理。
13	可折叠设计开发 ^[93] (Temmerman 等, 2022)	开发可折叠设计，提高储运效率。
14	共享经济模式设计 ^[94] (Laukkanen 和 Tura, 2020)	设计符合共享经济模式的产品。
15	当地社区资源利用 ^[95] (He 等, 2021)	在设计和生产中利用当地社区资源。
16	高反射涂层应用 ^[96] (Lebastard 等, 2022)	使用高反射涂层减少冷却需求。
17	可持续用户体验设计 ^[97] (Sierra-Pérez 等, 2021)	用户体验的可持续性，包括节能提示。

18	环境影响预测算法 ^[98] (Huang 等, 2023)	使用算法预测产品的潜在环境影响。
19	最大化自然通风设计 ^[99] (Zaniboni 和 Albatici, 2022)	产品设计中考虑自然通风降低能耗。
20	被动冷却技术使用 ^[100] (Shi 等, 2023)	在产品设计中采用被动冷却技术。
21	轻量化设计 ^[101] (König 等, 2024)	减轻产品重量并优化材料使用。
22	高效 LED 技术应用 ^[102] (Pardo-Bosch 等, 2022)	在照明产品中使用高效 LED 技术。
23	精益生产实施 ^[103] (Siegel 等, 2024)	实施精益生产工艺以减少浪费。
24	易清洁表面设计 ^[104] (Lu 等, 2022)	开发易清洁的表面减少清洁剂使用。
25	自然清洁技术应用 ^[105] (Azman 等, 2021)	使用超声波或蒸汽等自然清洁技术。
26	热能回收技术集成 ^[106] (Asadabadi 和 Moghimi, 2024)	在产品设计中集成热能回收技术。
27	生态标签使用 ^[107] (Kolber 和 Meixner, 2023)	在产品上使用生态标签提高环保意识。
28	多级再生塑料使用 ^[108] (Kumar 等, 2021)	开发利用多级再生塑料的产品设计。
29	环境教育与推广整合 ^[109] (Ardoin 等, 2020)	产品设计中融入环境教育和推广元素。
30	可穿戴太阳能设备开发 ^[110] (Subudhi 和 Punetha, 2023)	设计具有集成太阳能充电功能的可穿戴设备。
31	环保激励机制提供 ^[111] (Cai 等, 2022)	为使用环保产品的消费者提供激励机制。
32	环境传感器集成 ^[112] (Mondejar 等, 2021)	在产品中集成环境传感器以监测环境数据。
33	有机粘合剂使用 ^[113] (Greca 等, 2021)	使用有机或天然来源的粘合剂。
34	多功能与易拆解设计 ^[114] (De Fazio 等, 2021)	多功能性与易拆解性融合产品设计中。
35	减少稀土元素使用 ^[115] (Castro 等, 2021)	减少电子产品中稀土元素的使用。
36	模块化电子设计实施 ^[116] (Nieto-Morone 等, 2024)	实施模块化电子设计便于升级和维修。
37	环保灌溉系统设计 ^[117] (Wahab 等, 2024)	设计环保的农业灌溉系统。
38	可再生材料电子产品设计 ^[118] (Gao 等, 2018)	在电子产品设计中使用可再生材料。
39	低排放交通规划 ^[119] (Lee 等, 2017)	为城市交通系统规划低排放解决方案。
40	可持续废物管理设计 ^[120] (Chioatto 等, 2024)	设计有效的可持续废物管理方案。
41	紧凑型包装设计 ^[121] (Bradley 和 Corsini, 2023)	设计紧凑高效的包装解决方案。
42	生物基涂层应用 ^[122] (Chek 和 Ang, 2024)	使用生物基涂层减少化学品的使用。
43	简洁实用设计 ^[123] (Sareh, 2024)	设计简单的产品, 减少不必要的功能。
44	长期维护与保养服务提供 ^[124] (Li 等, 2021)	提供产品的长期维护和保养服务。
45	地域特色设计 ^[125] (Haid 和 Albrecht, 2021)	在产品设计中采用地域特色元素。
46	废弃材料回收策略 ^[126] (Seif 等, 2024)	回收废弃材料并作为产品的一部分。
47	环保电子元件认证 ^[127] (Stranieri 等, 2022)	使用经过环保认证的电子元件。
48	可回收塑料元件设计 ^[128] (Vidal 等, 2024)	设计易于回收的塑料元件。
49	全生命周期碳足迹评估 ^[129] (Farzaneh 和 Jung, 2023)	评估产品的全生命周期碳足迹。

50	节水设备技术 ^[130] (Fetanat 和 Tayebi, 2021)	在家用电器中实施节水技术。
51	生物可降解涂层使用 ^[131] (Bhat 等, 2024)	使用生物可降解涂层减少环境影响。
52	太阳能供电产品设计 ^[132] (Zafar 等, 2024)	开发完全由太阳能供电的产品。
53	可持续供应链管理 ^[133] (Hmouda 等, 2024)	实施可持续供应链管理以确保可持续。
54	资源共享与循环利用鼓励 ^[134] (Desing 等, 2021)	产品设计中鼓励资源共享和循环利用。
55	可再生能源集成设计 ^[135] (Demirhan 等, 2021)	在产品设计中整合可再生能源。
56	低能耗冷却技术 ^[136] (Liang 等, 2023)	使用低能耗冷却技术进行产品设计。
57	可再生材料包装使用 ^[137] (Swetha 等, 2023)	使用可再生材料进行包装。
58	降噪设计 ^[138] (Tao 等, 2021)	设计降低噪音污染的产品。
59	维护友好型设计 ^[139] (Franciosi 等, 2020)	设计易于维护和维修的产品。
60	环保化学品使用 ^[140] (Nguyen 等, 2020)	在产品生产中使用环保化学品。
61	节能服务与技术集成 ^[141] (Mahmud 等, 2021)	在产品设计中集成节能服务和技术。
62	物联网智能节能系统集成 ^[142] (Nguyen 等, 2021)	在产品中集成物联网智能节能系统。

表 5.13 初始化决策矩阵 1

序号 (SN)	指标 1		指标 2		指标 3	
	专家 1	专家 2	专家 1	专家 2	专家 1	专家 2
1	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.5, 0.4, 0.1)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.6, 0.3, 0.1)	(0.7, 0.2, 0.1)	(0.4, 0.5, 0.1)
2	(0.5, 0.2, 0.3)	(0.8, 0.2, 0)	(0.4, 0.5, 0.1)	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.3, 0.7, 0)
3	(0.5, 0.2, 0.3)	(0.6, 0.3, 0.1)	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.9, 0.1, 0)	(0.9, 0.1, 0)	(0.3, 0.5, 0.2)
4	(0.5, 0.3, 0.2)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.7, 0.1, 0.2)	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.9, 0.1, 0)
5	(0.7, 0.1, 0.2)	(0.7, 0.2, 0.1)	(0.9, 0.1, 0)	(0.9, 0.1, 0)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.2, 0.7, 0.1)
6	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.5, 0.4, 0.1)	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.6, 0.3, 0.1)	(0.1, 0.8, 0.1)	(0.5, 0.1, 0.4)
7	(0.4, 0.5, 0.1)	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.3, 0.2, 0.5)	(0.5, 0.1, 0.4)	(0.7, 0.2, 0.1)	(0.8, 0, 0.2)
8	(0.9, 0.1, 0)	(0.4, 0.5, 0.1)	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.1, 0.6, 0.3)	(0.2, 0.6, 0.2)
9	(0.3, 0.3, 0.4)	(0.5, 0.4, 0.1)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.2, 0.8, 0)	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.8, 0.1, 0.1)
10	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.1, 0.7, 0.2)	(0.4, 0.2, 0.4)	(0.5, 0.3, 0.2)
11	(0.9, 0.1, 0)	(0.6, 0.4, 0)	(0.7, 0.1, 0.2)	(0.2, 0.5, 0.3)	(0.1, 0.8, 0.1)	(0.6, 0.3, 0.1)
12	(0.5, 0.2, 0.3)	(0.5, 0.3, 0.2)	(0.2, 0.5, 0.3)	(0.3, 0.3, 0.4)	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.5, 0.1, 0.4)
13	(0.6, 0.3, 0.1)	(0.5, 0.4, 0.1)	(0.1, 0.8, 0.1)	(0.2, 0.7, 0.1)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.4, 0.3, 0.3)
14	(0.6, 0.3, 0.1)	(0.4, 0.4, 0.2)	(0.3, 0.3, 0.4)	(0.4, 0.5, 0.1)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.9, 0.1, 0)
15	(0.7, 0.1, 0.2)	(0.7, 0.3, 0)	(0.1, 0.7, 0.2)	(0.4, 0.2, 0.4)	(0.1, 0.5, 0.4)	(0.6, 0.1, 0.3)
16	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.2, 0.8, 0)	(0.2, 0.8, 0)	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.9, 0, 0.1)
17	(0.9, 0.1, 0)	(0.9, 0.1, 0)	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0, 0.8, 0.2)	(0.3, 0.6, 0.1)
18	(0.5, 0.4, 0.1)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.3, 0.5, 0.2)	(0.7, 0.2, 0.1)	(0.7, 0.1, 0.2)
19	(0.8, 0.2, 0)	(0.5, 0.4, 0.1)	(0.9, 0.1, 0)	(0.2, 0.7, 0.1)	(0.2, 0.7, 0.1)	(0.5, 0.5, 0)
20	(0.3, 0.5, 0.2)	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.8, 0.2, 0)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.5, 0.1, 0.4)
21	(0.5, 0.1, 0.4)	(0.6, 0.4, 0)	(0.9, 0, 0.1)	(0.7, 0.2, 0.1)	(0.4, 0.4, 0.2)	(0.6, 0.4, 0)
22	(0.7, 0.2, 0.1)	(0.7, 0.1, 0.2)	(0.9, 0, 0.1)	(0.5, 0.5, 0)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.2, 0.5, 0.3)
23	(0.4, 0.2, 0.4)	(0.8, 0, 0.2)	(0.8, 0.2, 0)	(0.6, 0.3, 0.1)	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.4, 0.1, 0.5)
24	(0.5, 0.3, 0.2)	(0.5, 0.1, 0.4)	(0.7, 0.1, 0.2)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.1, 0.4, 0.5)	(0.8, 0.1, 0.1)
25	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.4, 0.3, 0.3)	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.1, 0.7, 0.2)	(0.2, 0.7, 0.1)	(0.7, 0.1, 0.2)
26	(0.4, 0.1, 0.5)	(0.5, 0.3, 0.2)	(0.2, 0.5, 0.3)	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.5, 0.4, 0.1)
27	(0.2, 0.2, 0.6)	(0.3, 0.3, 0.4)	(0.1, 0.6, 0.3)	(0.1, 0.8, 0.1)	(0.1, 0.3, 0.6)	(0.5, 0.5, 0)
28	(0.7, 0.1, 0.2)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.5, 0.1, 0.4)	(0.5, 0.1, 0.4)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.7, 0.1, 0.2)
29	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.5, 0.2, 0.3)	(0.1, 0.8, 0.1)	(0.4, 0.5, 0.1)	(0.1, 0.8, 0.1)	(0.4, 0.3, 0.3)
30	(0.5, 0.4, 0.1)	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.1, 0.8, 0.1)	(0.1, 0.9, 0)	(0.3, 0.5, 0.2)	(0.5, 0.3, 0.2)
31	(0.8, 0, 0.2)	(0.6, 0.4, 0)	(0.3, 0.2, 0.5)	(0.2, 0.7, 0.1)	(0.7, 0.1, 0.2)	(0.8, 0.2, 0)
32	(0.3, 0.5, 0.2)	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.1, 0.8, 0.1)	(0.1, 0.8, 0.1)	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.9, 0, 0.1)
33	(0.4, 0.5, 0.1)	(0.5, 0.1, 0.4)	(0.8, 0.2, 0)	(0.5, 0.5, 0)	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.6, 0.1, 0.3)
34	(0.9, 0.1, 0)	(0.7, 0.1, 0.2)	(0.7, 0.2, 0.1)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.5, 0.1, 0.4)
35	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.1, 0.7, 0.2)	(0.1, 0.6, 0.3)	(0.9, 0.1, 0)	(0.8, 0, 0.2)
36	(0.5, 0.4, 0.1)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.6, 0.3, 0.1)	(0.3, 0.4, 0.3)	(0.4, 0.3, 0.3)
37	(0.2, 0.5, 0.3)	(0.4, 0.3, 0.3)	(0, 0.9, 0.1)	(0, 0.8, 0.2)	(0.7, 0.2, 0.1)	(0.9, 0, 0.1)
38	(0.5, 0.1, 0.4)	(0.5, 0.4, 0.1)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.6, 0.3, 0.1)	(0.7, 0.2, 0.1)
39	(0.9, 0, 0.1)	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.6, 0.3, 0.1)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.2, 0.5, 0.3)	(0.2, 0.7, 0.1)
40	(0.6, 0.3, 0.1)	(0.8, 0.2, 0)	(0.3, 0.5, 0.2)	(0.9, 0, 0.1)	(0.7, 0.2, 0.1)	(0.3, 0.5, 0.2)
41	(0.8, 0, 0.2)	(0.5, 0.2, 0.3)	(0.1, 0.8, 0.1)	(0, 0.9, 0.1)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.6, 0.4, 0)
42	(0.7, 0.1, 0.2)	(0.6, 0.3, 0.1)	(0.7, 0.2, 0.1)	(0.7, 0, 0.3)	(0.8, 0.2, 0)	(0.5, 0.2, 0.3)
43	(0.9, 0.1, 0)	(0.8, 0.2, 0)	(0.6, 0.3, 0.1)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.3, 0.5, 0.2)	(0.1, 0.8, 0.1)
44	(0.8, 0.2, 0)	(0.6, 0.3, 0.1)	(0.7, 0.1, 0.2)	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.2, 0.5, 0.3)	(0.2, 0.7, 0.1)

序号 (SN)	指标 1		指标 2		指标 3	
	专家 1	专家 2	专家 1	专家 2	专家 1	专家 2
45	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.4, 0.6, 0)	(0.1, 0.9, 0)	(0.1, 0.6, 0.3)	(0.6, 0.3, 0.1)	(0.6, 0.2, 0.2)
46	(0.5, 0.2, 0.3)	(0.7, 0.1, 0.2)	(0.2, 0.5, 0.3)	(0.6, 0.4, 0)	(0.9, 0.1, 0)	(0.4, 0.5, 0.1)
47	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.8, 0.2, 0)	(0.5, 0.3, 0.2)	(0.7, 0.2, 0.1)	(0.5, 0.2, 0.3)
48	(0.7, 0.3, 0)	(0.7, 0.3, 0)	(0.7, 0.2, 0.1)	(0.8, 0.2, 0)	(0.4, 0.5, 0.1)	(0.3, 0.4, 0.3)
49	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.1, 0.7, 0.2)	(0.1, 0.9, 0)	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.7, 0.2, 0.1)
50	(0.5, 0.2, 0.3)	(0.4, 0.5, 0.1)	(0.1, 0.8, 0.1)	(0.1, 0.7, 0.2)	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.4, 0.4, 0.2)
51	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.4, 0.1, 0.5)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.2, 0.7, 0.1)	(0.5, 0.1, 0.4)	(0.8, 0.1, 0.1)
52	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.5, 0.2, 0.3)	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.9, 0, 0.1)	(0.9, 0.1, 0)
53	(0.9, 0.1, 0)	(0.8, 0.2, 0)	(0.7, 0.1, 0.2)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.4, 0.6, 0)	(0.2, 0.5, 0.3)
54	(0.4, 0.4, 0.2)	(0.5, 0.4, 0.1)	(0.3, 0.3, 0.4)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.6, 0.3, 0.1)	(0.8, 0.2, 0)
55	(0.5, 0.4, 0.1)	(0.5, 0.3, 0.2)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.2, 0.8, 0)	(0.9, 0.1, 0)	(0.9, 0, 0.1)
56	(0.7, 0.1, 0.2)	(0.8, 0.2, 0)	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.5, 0.1, 0.4)	(0.4, 0.1, 0.5)
57	(0.5, 0.2, 0.3)	(0.3, 0.5, 0.2)	(0.1, 0.8, 0.1)	(0.1, 0.6, 0.3)	(0.4, 0.4, 0.2)	(0.5, 0.4, 0.1)
58	(0.7, 0.3, 0)	(0.2, 0.7, 0.1)	(0.1, 0.6, 0.3)	(0.2, 0.8, 0)	(0.8, 0.2, 0)	(0.6, 0.1, 0.3)
59	(0.9, 0, 0.1)	(0.6, 0.3, 0.1)	(0.5, 0.2, 0.3)	(0.7, 0.1, 0.2)	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.3, 0.3, 0.4)
60	(0.3, 0.3, 0.4)	(0.6, 0.4, 0)	(0.6, 0.4, 0)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.3, 0.4, 0.3)	(0.4, 0.6, 0)
61	(0.6, 0.3, 0.1)	(0.5, 0.1, 0.4)	(0.7, 0.2, 0.1)	(0.5, 0.5, 0)	(0.1, 0.5, 0.4)	(0.6, 0.1, 0.3)
62	(0.5, 0.2, 0.3)	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.5, 0.3, 0.2)	(0.7, 0.1, 0.2)

表 5.14 初始化决策矩阵 2

序号 (SN)	指标 1		指标 2		指标 3	
	专家 1	专家 2	专家 1	专家 2	专家 1	专家 2
1	(0.3, 0.5, 0.2)	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.5, 0.4, 0.1)	(0.2, 0.4, 0.4)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.7, 0.1, 0.2)
2	(0.6, 0.3, 0.1)	(0.5, 0.2, 0.3)	(0.7, 0.2, 0.1)	(0.4, 0.5, 0.1)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.2, 0.6, 0.2)
3	(0.1, 0.5, 0.4)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.5, 0.2, 0.3)	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.3, 0.4, 0.3)
4	(0.3, 0.5, 0.2)	(0.5, 0.3, 0.2)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.7, 0.1, 0.2)	(0.7, 0.1, 0.2)	(0.5, 0.1, 0.4)
5	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.3, 0.4, 0.3)	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.2, 0.7, 0.1)
6	(0.2, 0.7, 0.1)	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.2, 0.8, 0)	(0.1, 0.8, 0.1)	(0.5, 0.4, 0.1)	(0.5, 0.4, 0.1)
7	(0.5, 0.4, 0.1)	(0.5, 0.2, 0.3)	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.6, 0.2, 0.2)
8	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.5, 0.3, 0.2)	(0.3, 0.3, 0.4)	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.3, 0.5, 0.2)
9	(0.2, 0.7, 0.1)	(0.5, 0.1, 0.4)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.4, 0.5, 0.1)
10	(0.7, 0.2, 0.1)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.1, 0.8, 0.1)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.7, 0.1, 0.2)
11	(0.2, 0.8, 0)	(0.2, 0.5, 0.3)	(0.1, 0.7, 0.2)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.5, 0.4, 0.1)
12	(0.5, 0.4, 0.1)	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.1, 0.8, 0.1)	(0.2, 0.7, 0.1)	(0.7, 0.2, 0.1)	(0.6, 0.1, 0.3)
13	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.2, 0.7, 0.1)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.1, 0.7, 0.2)	(0.5, 0.3, 0.2)	(0.5, 0.3, 0.2)
14	(0.2, 0.4, 0.4)	(0.4, 0.3, 0.3)	(0.7, 0.2, 0.1)	(0.5, 0.3, 0.2)	(0.2, 0.7, 0.1)	(0.6, 0.1, 0.3)
15	(0.2, 0.5, 0.3)	(0.2, 0.7, 0.1)	(0.1, 0.6, 0.3)	(0.2, 0.7, 0.1)	(0.5, 0.3, 0.2)	(0.7, 0.1, 0.2)
16	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.1, 0.6, 0.3)	(0.3, 0.7, 0)	(0.3, 0.4, 0.3)	(0.5, 0.4, 0.1)	(0.5, 0.3, 0.2)
17	(0.7, 0.2, 0.1)	(0.5, 0.2, 0.3)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.3, 0.7, 0)	(0.4, 0.3, 0.3)
18	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.1, 0.5, 0.4)	(0.2, 0.7, 0.1)	(0.2, 0.7, 0.1)	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.3, 0.3, 0.4)
19	(0.2, 0.8, 0)	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.1, 0.7, 0.2)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.5, 0.2, 0.3)	(0.4, 0.4, 0.2)
20	(0.7, 0.2, 0.1)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.5, 0.2, 0.3)	(0.3, 0.5, 0.2)	(0.3, 0.6, 0.1)

序号 (SN)	指标 1		指标 2		指标 3	
	专家 1	专家 2	专家 1	专家 2	专家 1	专家 2
21	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.5, 0.1, 0.4)	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.7, 0.2, 0.1)	(0.4, 0.5, 0.1)	(0.4, 0.5, 0.1)
22	(0.7, 0.1, 0.2)	(0.3, 0.5, 0.2)	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.1, 0.6, 0.3)	(0.2, 0.7, 0.1)
23	(0.5, 0.2, 0.3)	(0.5, 0.3, 0.2)	(0.5, 0.3, 0.2)	(0.3, 0.5, 0.2)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.6, 0.2, 0.2)
24	(0.2, 0.7, 0.1)	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.2, 0.5, 0.3)	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.4, 0.3, 0.3)
25	(0.2, 0.5, 0.3)	(0.2, 0.7, 0.1)	(0.1, 0.8, 0.1)	(0.1, 0.8, 0.1)	(0.6, 0.3, 0.1)	(0.3, 0.3, 0.4)
26	(0.8, 0.2, 0)	(0.5, 0.3, 0.2)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.3, 0.7, 0)	(0.2, 0.6, 0.2)
27	(0.2, 0.7, 0.1)	(0.2, 0.7, 0.1)	(0.1, 0.8, 0.1)	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.5, 0.3, 0.2)	(0.3, 0.4, 0.3)
28	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.5, 0.2, 0.3)	(0.7, 0.2, 0.1)	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.1, 0.8, 0.1)
29	(0.5, 0.4, 0.1)	(0.3, 0.2, 0.5)	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.2, 0.5, 0.3)	(0.8, 0.2, 0)	(0.2, 0.6, 0.2)
30	(0.3, 0.5, 0.2)	(0.1, 0.5, 0.4)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.1, 0.8, 0.1)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.7, 0.1, 0.2)
31	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.3, 0.5, 0.2)	(0.3, 0.7, 0)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.8, 0.1, 0.1)
32	(0.1, 0.6, 0.3)	(0.1, 0.6, 0.3)	(0.2, 0.7, 0.1)	(0.2, 0.7, 0.1)	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.6, 0.1, 0.3)
33	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.3, 0.5, 0.2)	(0.7, 0.1, 0.2)	(0.6, 0.3, 0.1)	(0.4, 0.5, 0.1)	(0.3, 0.5, 0.2)
34	(0.7, 0.2, 0.1)	(0.2, 0.5, 0.3)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.5, 0.3, 0.2)	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.2, 0.6, 0.2)
35	(0.1, 0.8, 0.1)	(0.2, 0.7, 0.1)	(0.1, 0.9, 0)	(0.1, 0.8, 0.1)	(0.7, 0.1, 0.2)	(0.7, 0.2, 0.1)
36	(0.7, 0.1, 0.2)	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.7, 0.2, 0.1)	(0.7, 0.1, 0.2)	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.4, 0.4, 0.2)
37	(0.3, 0.4, 0.3)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.1, 0.8, 0.1)	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.6, 0.3, 0.1)
38	(0.5, 0.4, 0.1)	(0.4, 0.4, 0.2)	(0.1, 0.8, 0.1)	(0.2, 0.7, 0.1)	(0.7, 0.1, 0.2)	(0.8, 0.1, 0.1)
39	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.5, 0.1, 0.4)	(0.5, 0.4, 0.1)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.3, 0.6, 0.1)
40	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.5, 0.2, 0.3)	(0.5, 0.3, 0.2)	(0.6, 0.2, 0.2)
41	(0.3, 0.7, 0)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.2, 0.8, 0)	(0.1, 0.8, 0.1)	(0.6, 0.3, 0.1)	(0.3, 0.5, 0.2)
42	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.4, 0.4, 0.2)	(0.5, 0.2, 0.3)	(0.7, 0.1, 0.2)	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.7, 0.2, 0.1)
43	(0.4, 0.5, 0.1)	(0.7, 0.2, 0.1)	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.5, 0.4, 0.1)	(0.3, 0.6, 0.1)
44	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.4, 0.5, 0.1)	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.7, 0.2, 0.1)	(0.2, 0.7, 0.1)	(0.6, 0.1, 0.3)
45	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.3, 0.5, 0.2)	(0.1, 0.8, 0.1)	(0.1, 0.8, 0.1)	(0.7, 0.1, 0.2)	(0.7, 0.1, 0.2)
46	(0.3, 0.7, 0)	(0.2, 0.7, 0.1)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.5, 0.3, 0.2)	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.5, 0.1, 0.4)
47	(0.7, 0.2, 0.1)	(0.7, 0.2, 0.1)	(0.7, 0.2, 0.1)	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.1, 0.8, 0.1)	(0.1, 0.5, 0.4)
48	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.1, 0.7, 0.2)
49	(0.3, 0.7, 0)	(0.1, 0.8, 0.1)	(0.4, 0.6, 0)	(0.2, 0.7, 0.1)	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.8, 0.1, 0.1)
50	(0.6, 0.3, 0.1)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.1, 0.8, 0.1)	(0.1, 0.8, 0.1)	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.6, 0.1, 0.3)
51	(0.5, 0.1, 0.4)	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.5, 0.2, 0.3)	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.6, 0.3, 0.1)
52	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.7, 0.1, 0.2)	(0.7, 0.1, 0.2)	(0.6, 0.2, 0.2)
53	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.5, 0.4, 0.1)
54	(0.5, 0.2, 0.3)	(0.4, 0.4, 0.2)	(0.5, 0.1, 0.4)	(0.2, 0.7, 0.1)	(0.4, 0.5, 0.1)	(0.6, 0.1, 0.3)
55	(0.2, 0.7, 0.1)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.2, 0.8, 0)	(0.3, 0.4, 0.3)	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.7, 0.1, 0.2)
56	(0.4, 0.5, 0.1)	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.6, 0.3, 0.1)	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.5, 0.3, 0.2)	(0.6, 0.2, 0.2)
57	(0.2, 0.4, 0.4)	(0.7, 0.2, 0.1)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.1, 0.8, 0.1)	(0.3, 0.5, 0.2)	(0.7, 0.1, 0.2)
58	(0.2, 0.5, 0.3)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.1, 0.8, 0.1)	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.2, 0.4, 0.4)
59	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.5, 0.2, 0.3)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.2, 0.6, 0.2)	(0.4, 0.3, 0.3)
60	(0.5, 0.1, 0.4)	(0.2, 0.3, 0.5)	(0.2, 0.5, 0.3)	(0.4, 0.4, 0.2)	(0.5, 0.4, 0.1)	(0.2, 0.7, 0.1)
61	(0.6, 0.3, 0.1)	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.6, 0.2, 0.2)	(0.5, 0.4, 0.1)	(0.5, 0.2, 0.3)	(0.5, 0.1, 0.4)
62	(0.7, 0.2, 0.1)	(0.4, 0.4, 0.2)	(0.8, 0.1, 0.1)	(0.6, 0.1, 0.3)	(0.3, 0.6, 0.1)	(0.3, 0.4, 0.3)

表 5.15 三个筛选指标的权重

	ω_1	ω_2	ω_3	ω_4
与中国市场的适应性	0.1372	0.1583	0.3081	0.3012
与汽车行业的相关性	0.4759	0.5931	0.4628	0.4509
可持续实践的复杂性	0.3869	0.2486	0.2291	0.2479

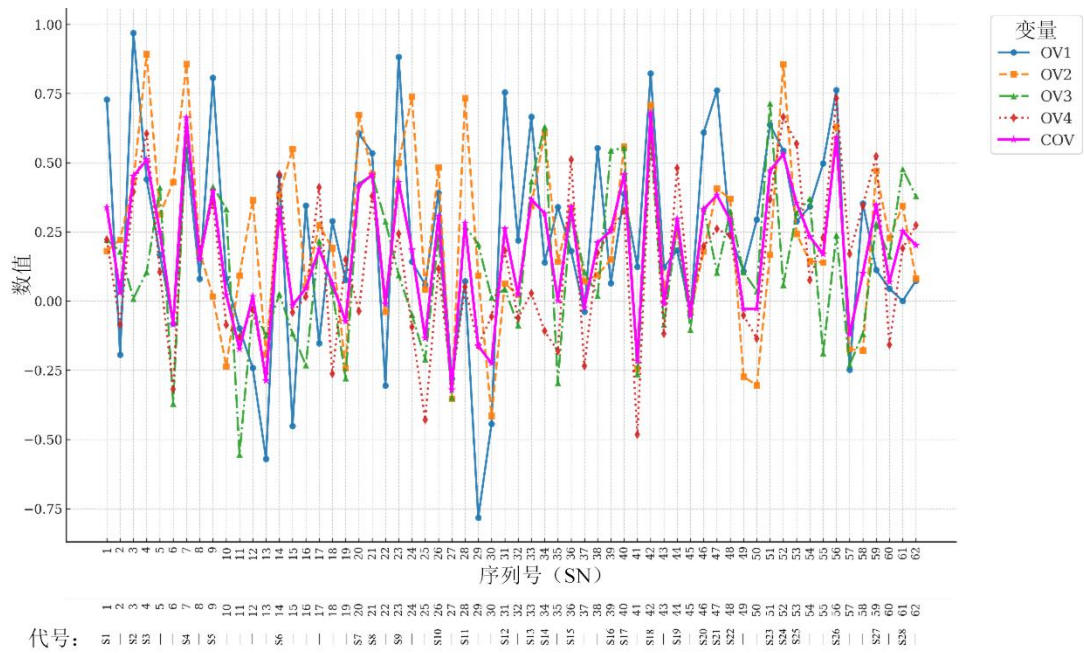


图 5.6 关于 SDP 的决策数据可视化

表 5.16 直接影响关系的邻接矩阵

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28
S1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
S2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
S5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
S6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
S7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
S9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
S11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
S12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
S13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S14	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
S15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
S16	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
S18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
S20	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
S22	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
S23	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
S25	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
S27	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

表 5.17 可达矩阵揭示直接和间接的关系

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28
S1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1
S2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
S3	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1
S4	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1
S5	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
S6	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1
S7	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
S8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
S9	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1
S10	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1
S11	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1
S12	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1
S13	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1
S14	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1
S15	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1
S16	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
S17	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1
S18	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1
S19	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
S20	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1
S21	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1
S22	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1
S23	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
S24	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
S25	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1
S26	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
S27	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1
S28	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

表 5.18 可持续设计实践因素的第零次提取结果

	可达集	可达集与先行集
S1	S1、S2、S3、S4、S6、S8、S9、S11、S12、S13、 S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S24、 S25、S27、S28	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、 S13、S14、S15、S17、S18、S20、 S21、S25、S27
S2	S2、S8、S16、S24、S28	S2
S3	S1、S2、S3、S4、S6、S8、S9、S11、S12、S13、 S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S24、 S25、S27、S28	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、 S13、S14、S15、S17、S18、S20、 S21、S25、S27
S4	S1、S2、S3、S4、S6、S8、S9、S11、S12、S13、 S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S24、 S25、S27、S28	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、 S13、S14、S15、S17、S18、S20、 S21、S25、S27
S5	S1、S2、S3、S4、S5、S6、S8、S9、S11、S12、S13、 S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S23、 S24、S25、S27、S28	S5
S6	S1、S2、S3、S4、S6、S8、S9、S11、S12、S13、 S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S24、 S25、S27、S28	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、 S13、S14、S15、S17、S18、S20、 S21、S25、S27
S7	S2、S7、S8、S16、S24、S28	S7
S8	S8、S16、S24、S28	S8、S16、S24、S28
S9	S1、S2、S3、S4、S6、S8、S9、S11、S12、S13、 S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S24、 S25、S27、S28	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、 S13、S14、S15、S17、S18、S20、 S21、S25、S27
S10	S1、S2、S3、S4、S6、S8、S9、S10、S11、S12、 S13、S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、 S24、S25、S27、S28	S10
S11	S1、S2、S3、S4、S6、S8、S9、S11、S12、S13、 S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S24、 S25、S27、S28	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、 S13、S14、S15、S17、S18、S20、 S21、S25、S27
S12	S1、S2、S3、S4、S6、S8、S9、S11、S12、S13、 S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S24、 S25、S27、S28	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、 S13、S14、S15、S17、S18、S20、 S21、S25、S27
S13	S1、S2、S3、S4、S6、S8、S9、S11、S12、S13、 S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S24、 S25、S27、S28	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、 S13、S14、S15、S17、S18、S20、 S21、S25、S27
S14	S1、S2、S3、S4、S6、S8、S9、S11、S12、S13、 S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S24、 S25、S27、S28	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、 S13、S14、S15、S17、S18、S20、 S21、S25、S27
S15	S1、S2、S3、S4、S6、S8、S9、S11、S12、S13、 S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S24、 S25、S27、S28	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、 S13、S14、S15、S17、S18、S20、 S21、S25、S27
S16	S8、S16、S24、S28	S8、S16、S24、S28
S17	S1、S2、S3、S4、S6、S8、S9、S11、S12、S13、 S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S24、 S25、S27、S28	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、 S13、S14、S15、S17、S18、S20、 S21、S25、S27
S18	S1、S2、S3、S4、S6、S8、S9、S11、S12、S13、 S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S24、 S25、S27、S28	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、 S13、S14、S15、S17、S18、S20、 S21、S25、S27
S19	S8、S16、S19、S24、S28	S19
S20	S1、S2、S3、S4、S6、S8、S9、S11、S12、S13、 S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S24、 S25、S27、S28	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、 S13、S14、S15、S17、S18、S20、 S21、S25、S27
S21	S1、S2、S3、S4、S6、S8、S9、S11、S12、S13、 S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S24、 S25、S27、S28	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、 S13、S14、S15、S17、S18、S20、 S21、S25、S27
S22	S1、S2、S3、S4、S6、S8、S9、S11、S12、S13、 S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S22、 S24、S25、S27、S28	S22

	可达集	可达集与先行集
S23	S1、S2、S3、S4、S6、S8、S9、S11、S12、S13、 S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S23、 S24、S25、S27、S28	S23
S24	S8、S16、S24、S28	S8、S16、S24、S28
S25	S1、S2、S3、S4、S6、S8、S9、S11、S12、S13、 S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S24、 S25、S27、S28	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、 S13、S14、S15、S17、S18、S20、 S21、S25、S27
S26	S8、S16、S24、S26、S28	S26
S27	S1、S2、S3、S4、S6、S8、S9、S11、S12、S13、 S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S24、 S25、S27、S28	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、 S13、S14、S15、S17、S18、S20、 S21、S25、S27
S28	S8、S16、S24、S28	S8、S16、S24、S28

表 5.19 可持续设计实践因素的第 1 次提取结果

	可达集	可达集与先行集
S1	S1、S2、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、 S15、S17、S18、S19、S20、S21、S25、S27	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、 S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、 S27
S2	S2	S2
S3	S1、S2、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、 S15、S17、S18、S19、S20、S21、S25、S27	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、 S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、 S27
S4	S1、S2、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、 S15、S17、S18、S19、S20、S21、S25、S27	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、 S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、 S27
S5	S1、S2、S3、S4、S5、S6、S9、S11、S12、S13、 S14、S15、S17、S18、S19、S20、S21、S23、 S25、S27	S5
S6	S1、S2、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、 S15、S17、S18、S19、S20、S21、S25、S27	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、 S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、 S27
S7	S2、S7	S7
S9	S1、S2、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、 S15、S17、S18、S19、S20、S21、S25、S27	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、 S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、 S27
S10	S1、S2、S3、S4、S6、S9、S10、S11、S12、S13、 S14、S15、S17、S18、S19、S20、S21、S25、S27	S10
S11	S1、S2、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、 S15、S17、S18、S19、S20、S21、S25、S27	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、 S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、 S27
S12	S1、S2、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、 S15、S17、S18、S19、S20、S21、S25、S27	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、 S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、 S27
S13	S1、S2、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、 S15、S17、S18、S19、S20、S21、S25、S27	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、 S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、 S27
S14	S1、S2、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、 S15、S17、S18、S19、S20、S21、S25、S27	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、 S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、 S27
S15	S1、S2、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、 S15、S17、S18、S19、S20、S21、S25、S27	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、 S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、 S27
S17	S1、S2、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、 S15、S17、S18、S19、S20、S21、S25、S27	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、 S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、 S27
S18	S1、S2、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、 S15、S17、S18、S19、S20、S21、S25、S27	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、 S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、

可达集		可达集与先行集
S19	S19	S27 S19
S20	S1、S2、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S19、S20、S21、S25、S27	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27
S21	S1、S2、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S19、S20、S21、S25、S27	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27
S22	S1、S2、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S19、S20、S21、S22、S25、S27	S22
S23	S1、S2、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S19、S20、S21、S23、S25、S27	S23
S25	S1、S2、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S19、S20、S21、S25、S27	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27
S26	S26	S26
S27	S1、S2、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S19、S20、S21、S25、S27	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27

表 5.20 可持续设计实践因素的第2次提取结果

可达集		可达集与先行集
S1	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27
S3	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27
S4	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27
S5	S1、S3、S4、S5、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S23、S25、S27	S5
S6	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27
S7	S7	S7
S9	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27
S10	S1、S3、S4、S6、S9、S10、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27	S10
S11	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27
S12	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27
S13	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27
S14	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27
S15	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27

可达集		可达集与先行集
		S27
S17	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27
S18	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27
S20	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27
S21	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27
S22	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S22、S25、S27	S22
S23	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S23、S25、S27	S23
S25	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27
S27	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27	S1、S3、S4、S6、S9、S11、S12、S13、S14、S15、S17、S18、S20、S21、S25、S27

表 5.21 可持续设计实践因素的第3次提取结果

可达集		可达集与先行集
S5	S5、S23	S5
S10	S10	S10
S22	S22	S22
S23	S23	S23

表 5.22 可持续设计实践因素的第4次提取结果

可达集		可达集与先行集
S5	S5	S5

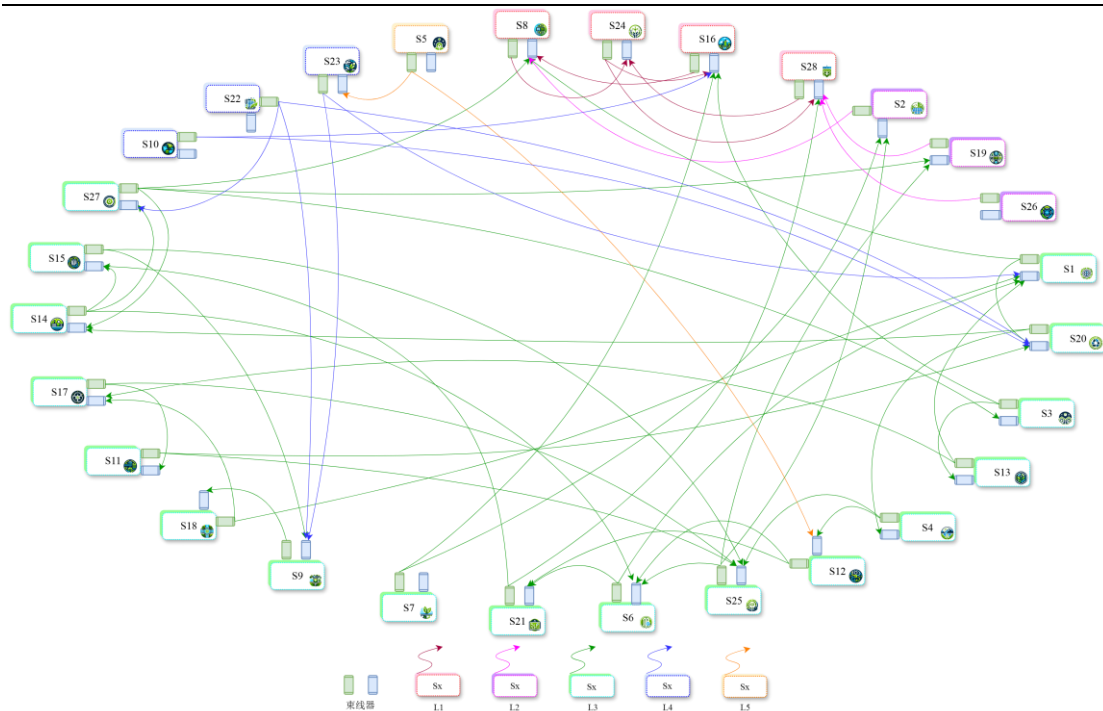


图 5.7 与可持续设计实践相关的影响与交互关系示意图

5.1.3 结果分析与讨论

研究从目前先进的自然语言处理技术入手，运用 Python 编程对中国新能源汽车消费市场的互联网大数据进行深入分析，从而获取对消费者较为关注的新能源汽车的续航、智能化等因素，然后从可持续的角度进行深入分析。在图 5.5 中，从可持续设计的视角分析这些因素如何协同作用以促进环境保护、经济效益和社会福祉的增长。对 NEV 可持续设计消费者需求的层次分析，揭示了从基础性因素到战略性目标的系统性演变，突显了各因素在影响消费者认知和产品性能中的直接和间接作用。在第六层，操控性、性价比和能耗等基础促进因素为 NEV 的基本功能和消费者信任奠定了坚实基础。操控性对于车辆在各种驾驶条件下的稳定性至关重要，确保安全的驾驶体验；性价比则关系到成本与价值的平衡，特别是在消费者需要权衡初始投入和长期效益的市场中，具有重要吸引力。能耗不仅影响环境友好性，也直接关系到 NEV 是否符合全球能效标准。因此，这些基础因素为 NEV 成为传统车辆可行替代品奠定了基础。第五层至第二层的要素分别涵盖了核心增强因素与用户体验提升因素。这些因素逐步增加了车辆的舒适性、功能性、技术感和互动体验。舒适性和功能性（第五层）确保 NEV 能满足日常驾驶需求，提升长时间驾驶的愉悦感，使车辆更具吸引力。第四层的外观设计、

黑科技、气味控制和动力系统性能等要素则是基础性因素和高级用户期望之间的桥梁。外观设计不仅赋予车辆视觉吸引力,还传达了环境意识与科技感,而黑科技则通过自动驾驶等创新特性吸引科技爱好者。动力系统的高性能保证了驾驶的激动感,维持了消费者对 NEV 动态能力的期待。在第三层和第二层,智能系统、互联性和触感质量等要素强调了科技和用户体验的融合。智能系统(如自适应 AI 和语音控制)使车辆与消费者越来越多地融入生活的数字生态系统保持一致。互联性进一步通过与外部设备的无缝连接,将车辆转变为消费者连接生活方式的延伸。而高品质的触感则进一步提升了用户的交互体验,营造出独特的奢华感。续航则代表新能源汽车用户期待的重要方向,是消费者接受电动汽车的关键驱动力。通过整合能效、电池技术和动力系统的进步,续航能力的提升减轻了消费者的续航焦虑,使得 NEV 不仅在环保性上具备优势,也成为了内燃机车辆的优越替代品。这一层次结构为制造商提供了战略框架,帮助其明确设计优先级,以确保 NEV 在竞争激烈的市场中保持领先地位,同时契合可持续未来出行的整体愿景。

另外,通过直觉模糊比率分析多目标优化的方式获取具有中国市场前景的可持续设计实践,并深入分析其相互的影响关系。在关键技术驱动因素集成的可持续设计实践中,包括轻量化设计(S8)、低排放交通方案(S16)等,这些因素直接驱动新能源汽车行业的核心技术革新。轻量化设计可以显著减少车辆的能耗,而低排放交通方案强调的是减少整个交通系统的环境影响。另外,在服务与维护的优化占据主导地位的下一层级,涵盖了利用太阳能热能(S2)、提供长期维护和保养服务(S19)、低能耗冷却技术(S26)。这些实践强调在产品生命周期中实现能效最大化和维护简便性,是确保新能源汽车长期运行效率和客户满意度的关键。在基础设计与材料创新方面,如采用零排放材料(S1)、开发自我修复材料(S3)、生物可降解电子元件(S4)等,这些因素是实现产品生命周期中可持续性目标的基石,它们通过减少废物、增强循环利用能力和降低有害物质使用,为新能源汽车的环境友好性提供了坚实的基础。热回收技术(S10)、可回收塑料部件设计(S22)、以及无溶剂粘合技术(S5)聚焦于末端技术与特定应用,它们通常在整个设计和生产过程中扮演补充角色,增强系统的整体可持续性。比如无溶剂粘合技术主要是对更基础层级中的需求(如环保材料选择、生产过程的能源效率等)提供支持。这种技术的应用通常不直接接触及产品设计的初步阶段,而是在生产过程中起到减少环境负面影响的作用。

可持续设计实践的复杂交互关系网络图揭示了可持续设计实践之间复杂的

交互关系，特别是 S25（可持续供应链管理）在影响其他可持续性相关因素中的核心作用，不仅要确保可持续材料的供应，还要支持长期维护战略和可再生能源解决方案的集成。有效的供应链管理可以简化能源高效部件和易于维护设计的采购过程，促进整个产品生命周期的可持续战略实施^[143]。比如，S25 本身受 S17（可持续废物管理设计）、S11（多层次再生塑料利用）和 S15（模块化电子设计实施）等关键因素的影响。这表明可持续供应链不仅依赖于有效的采购，还深受上游废物减少、材料再利用和模块化设计实践的影响。例如，废物管理策略和再生塑料的使用直接促进了供应链的可持续性，减少了环境足迹并推动了循环经济。同样，模块化电子设计的实施提升了产品的灵活性和适应性，便于维护、升级和回收，从而支持供应链的长期可持续发展。S8（轻量化设计）与 S24（太阳能产品设计）之间的关系进一步强调了可持续性工作中的相互依赖性。轻量化设计通过显著减少材料消耗和提升能源效率，为开发太阳能产品提供了关键支持。减轻整体重量后，生产和运行中的能源需求减少，使得太阳能设计更具可行性。然而，S8 并不是一个孤立的因素；它受到 S1（零排放材料利用）、S27（便于维护的设计）、S2（太阳能热能集成）和 S16（低排放交通规划）的影响。这些互动表明，轻量化设计高度依赖于可持续材料的可用性以及可再生能源技术的集成。制造过程中使用零排放材料和可再生能源，结合低排放交通规划^[144]，形成协同效应，最大化轻量化设计的环境效益。网络可视化的复杂关系分析揭示了可持续设计实践的多层次和相互依赖性。比如 S25（可持续供应链管理）作为关键驱动力，受废物管理和模块化设计等上游实践的影响，同时直接影响维护策略和能源集成。同样，S8（轻量化设计）既是驱动因素，也是其他可持续设计因素的受益者，强调了系统级别的可持续性方法的重要性。这些结果表明，为了实现全面的可持续发展，企业必须优化整个设计、材料选择、供应链管理和能源集成的生态系统，而不是将这些因素孤立地看待。该分析为企业提供了可行的见解，帮助它们开发不仅环保且经济可行，并能适应未来技术发展的可持续产品。

在可持续设计的广泛领域中，消费者需求与设计实践之间存在复杂且微妙的互动。首先，消费者对材料使用的环保要求与设计实践中采用零排放材料和生物可降解电子元件的做法相辅相成。这种材料选择不仅满足了消费者对环保的基本要求，还促进了可持续材料技术的创新和应用，从而实现了生态效益与经济效益的双赢。例如，通过使用生物基材料和可回收塑料部件设计，可以在生产和使用阶段显著减少环境足迹。其次，从能源管理的角度考虑，消费者对能效的关注与

太阳能热能利用、低能耗冷却技术等设计实践之间存在直接的关联。这些技术的应用不仅降低了产品在使用阶段的能耗,同时也通过节能服务与技术集成在整个产品生命周期中实现能源的最优化使用。此外,消费者对产品使用寿命和维护的期望也与可持续设计实践中的多功能性与可拆卸性设计、模块化电子设计密切相关。这种设计理念的实施,使得产品不仅在功能上更加人性化,同时也易于维修和升级,极大地延长了产品的使用周期,减少了废物产生。在处理废弃问题上,消费者对产品末期回收的需求与循环利用废物策略、可持续废物处理设计的实践紧密相连。这些实践的成功执行,不仅需要设计者的创新思维,也需要制造商、消费者和回收企业之间的协调合作,形成闭环经济模式。鉴于上述分析,建议制造商在产品初期设计时就应综合考虑这些可持续设计实践与消费者需求之间的交互作用。设计策略应包括:1) 加强对环保材料研发的投入,推广生物基和回收材料的使用;2) 优化产品的能源管理系统,引入更多节能技术;3) 提高产品的可维护性和可升级性,以适应快速变化的市场需求;4) 在供应链管理中实施更为严格的环境标准,确保所有环节均符合可持续发展的要求。通过这样的策略,企业不仅能满足日益增长的消费者需求,还能在全球市场中树立可持续品牌的形象,增强竞争力。此外,还为研究人员和政策制定者提供了新的视角,以推动可持续设计的理念进一步深入人心。该研究不仅为新能源汽车的设计和制造提供了一个清晰的可持续性发展框架,也强调了在设计中必须考虑环境、经济和社会因素的综合影响。这种多维度的整合是推动可持续设计、发展和消费的关键,对于实现汽车行业的长期可持续发展目标至关重要。此外,它提供了一种创新性的思路,以系统地应对环境挑战,通过技术创新和优化设计来提升可持续产品的市场竞争力和环境绩效。

本研究所采用的方法表现出广泛的适用性与扩展潜力,可有效满足其他市场或行业的可持续设计需求。这种适应性主要源于该方法框架所具有的多层次、多视角分析方法,以及其对消费者需求和可持续设计因素的全面考虑。通过融合 NLP 技术,从市场数据中识别关键设计因素,这一方法不仅限于新能源汽车市场,而是可广泛应用于任何以消费者为中心的行业中。通过在目标市场中大规模收集消费者反馈数据并应用 NLP 技术,企业可有效识别消费者对产品特性的偏好与关注焦点。这一方法同样适用于消费电子、家居用品、时尚设计等行业,有助于企业制定以消费者为导向的设计策略。

此外,该方法框架深入探讨了可持续设计因素,包括材料选择、能源效率、

生产成本及产品生命周期等。这些因素同样是其他行业实现可持续设计的重要考虑因素。因此，该框架中的可持续设计因素可根据各行业的具体特征进行调整。例如，在建筑行业中，可持续设计因素可扩展至绿色建材的使用、能源管理系统的优化和模块化建筑设计；在包装行业，则可聚焦于生物可降解材料的选择、轻量化设计和物流效率。

最后，该研究框架还表现出对跨市场及文化差异的高度适应性。尽管本研究是在中国新能源汽车市场背景下验证的，但其多层次的设计原则与以消费者为导向的方法，使其具有跨市场的普适性。当扩展至其他国家或地区时，企业可调整数据分析的侧重点，以识别不同文化背景下的消费者需求。通过运用这一框架，企业可从多个维度制定有针对性的策略，以实现创新且可持续的产品设计。

5.2 跨模态生成与决策

在完成面向在线评论信息数据的用户需求挖掘和设计因素的交互影响分析策略的应用研究基础上，本节将给出将跨模态生成设计模型和多准则决策模型应用于新能源汽车的设计中，验证其有效性和可行性。

5.2.1 可持续消费与造型设计关联

根据图 5.5 的关于消费者的实验数据结果，“外观”属性在消费者关注的范围内所占有的权重较高，这在一定程度上说明该因素对消费者体验和购买决策具有较大的影响。接着，从可持续消费的角度来深入分析。为获取对消费者吸引力较高的设计方案，则从中国市场市面上热销的车型进行研究和参考，从而获取源于市场上热销车型的设计方案，但不同于市场上的汽车创新设计方案，从而增强新能源汽车对消费者的购买吸引力，促进新能源汽车的购买和可持续消费。另外，对“外观”属性进行可持续生产方面的分析，在图 5.7 的实验结果中，“外观”属性相互影响的属性与生产制造成本和能源使用相关。这表明在可持续生产制造的过程中，“外观”属性的设计可以通过简洁化的设计来精简结构，减少不必要的形式和功能，从而减少生产材料和能源的使用；另外，关于流线型的造型设计在一定程度上可以减少用户在驾驶过程中的风阻，从而减少能源消耗，从而促进可持续发展。除此之外，在图 5.7 的实验结果中，其中轻量化设计（S8）位于第 1 层级，代表着其在并且在关系分析中对低碳交通和材料使用等产生交互影响。因

此轻量化设计在一定程度上可以减少汽车使用过程中的碳排放,并且与制造材料的使用有着密切的关系。关于图 5.7 中的分析结果与图 5.5 中的影响关系同时存在着响应关系,在设计中的简洁化、流线型等可以在较好地促进可持续交通和减少资源的消耗。所以“外观”属性在可持续生产方面主要表现为采用简洁、流线型的形式来进行设计,从而减少原材料和能源的使用,推动可持续设计的发展。其中“采用简洁、流线型的形式进行设计”这一概念可继续从消费者的角度来进行考虑。消费者在进行购买的过程中受到外观属性的感性影响较大,这种感知对消费者的购买决策具有较大影响。探索符合消费者心理预期的感性意象,分析消费者对于汽车形态的理解,从而增强消费者对于新能源汽车的购买欲望,对进一步推动可持续消费和发展具有重要的研究意义。

5.2.2 深度融合生成对抗网络生成与形态标准决策

图像数据来源于中国领先的汽车垂直网络媒体平台,汽车之家。首先采用网络爬虫技术获取在中国市场销售的 200 款新能源汽车图像数据及相关车型对应的外观描述评论数据。接着,采用 Easy Image Modifier 进行图像过滤、格式转换和标准尺寸处理(500Px×500Px)。再结合 Photoshop 和 Easy Image Modifier 进行图像翻转变换和色彩处理等数据增强处理。最后,经过质量筛选和过滤,共获取了 12000 张图像数据和 120000 条外观描述文本数据。其中,每款车型对应 60 张图像(包括侧前方、正侧方和侧后方三个视角方位),每张图像对应 10 条相应的文本描述。

构建出面向中国市场的新能源汽车数据的跨模态生成模型(图 5.8),测试实验中将该模型经过 1300 轮训练,每一轮迭代 553 次,采用 Adam 算法来优化 DF-GAN 神经网络模型,其中 $\beta_1=0.0$ 和 $\beta_2=0.9$,生成器的学习率设置为 0.0001,判别器的学习率为 0.0004。训练过程中的 batch 设置为 32。具体训练过程和部分生成结果图像如图 5.9 和 5.10 所示,测试结果验证了跨模态生成模型的可靠性,为下一步的基于用户需求描述文本的汽车图像方案生成工作奠定技术基础。

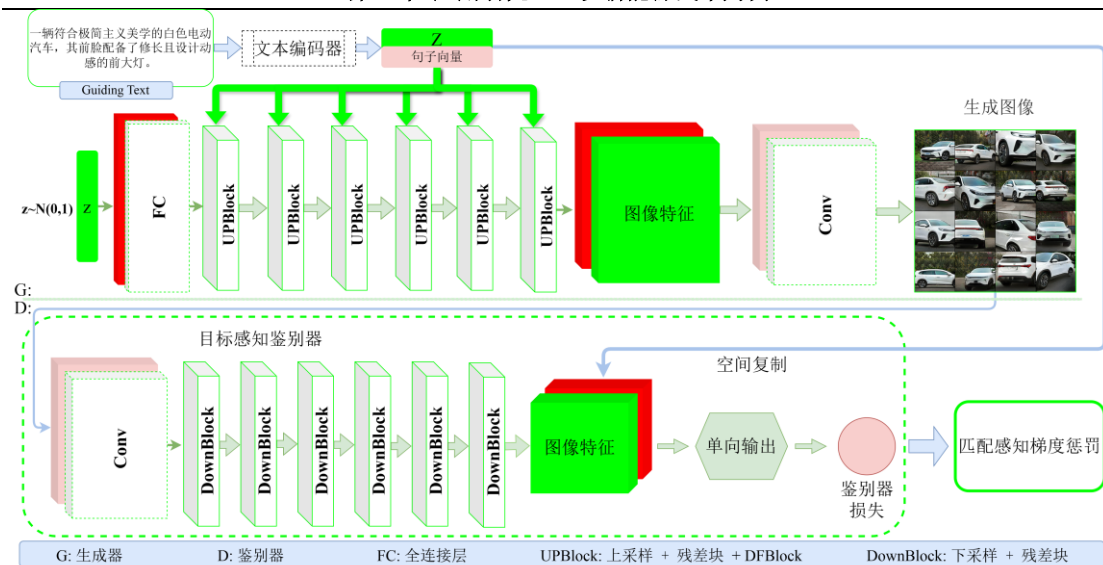


图 5.8 跨模态生成模型架构

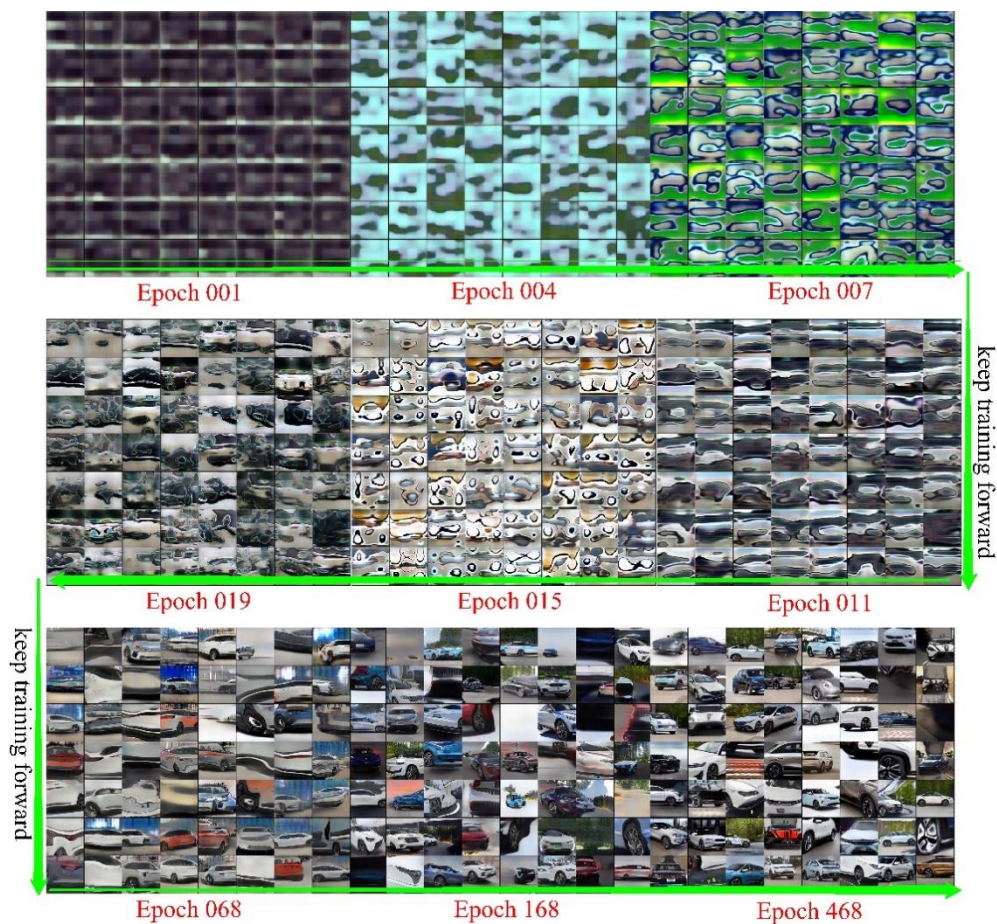


图 5.9 迭代训练过程中部分图像



图 5.10 部分生成结果

将第 5.1 节导引文本信息数据导入到预训练模型中，其中 Checkpoint 是第 1220 个 Epoch 的模型训练参数，神经网络模型运行时间为 0.68 秒，生成的结果如图 5.11 所示。



图 5.11 生成设计方案

由于深度神经网络的生成结果具有一定的随机性和不确定性，跨模态生成模型生成的二维图像方案需要进行方案筛选以保证生成设计的最终质量。先采用深度卷积神经网络构建面向“大气的”感性意象的二元分类识别模型，以此对生成方案展开感性意象符合度的初步筛选。在保证尽可能覆盖不同车型、不同视角的前提下从 12000 张图像中随机抽取 984 张图像作为识别模型的样本图像，再计算各样本图像车型对应评论文本的形容词的 TF-IDF 值，若“大气的”的 TF-IDF 值排序为首位，则将相应的样本图像标记为“大气的”标签，反之，则标记为“非大气的”，以此完成样本图像的标签预处理。

在深度卷积神经网络模型中使用 24 的批量大小，学习率初始化值为 $1e-4$ ，训练周期设置为 300，训练中采用 Adam 优化器，损失函数使用为交叉熵损失函数。卷积神经网络的准确率结果为 89%，训练过程中的损失曲线如图 5.12 所示。给定一张汽车图像，训练好的深度卷积神经网络模型则可以进行预测验证“大气

的”和“非大气的”二元情感属性,从而进行生成方案的感性意象筛选(图 5.13)。将生成的 64 张图像方案进行编号处理,将以上编号为 1 到 64 的生成图像方案输入到已经训练好的“大气”感性意象的二元分类识别模型中进行感性意象识别,识别结果为“大气的”图像方案数据量为 42,“非大气的”的图像方案数据量为 22,编号处理过程和二元分类结果如图 5.14 所示,其中(a)为图像编号过程,(b)和(c)为图像二元分类的结果,(b)中绿色标记为通过验证和筛选的图像编号,并且在(c)中红色上部框线为部分通过筛选的图像及其编号,下部框线则为部分过滤掉的情感意象特征不明显的图像方案。

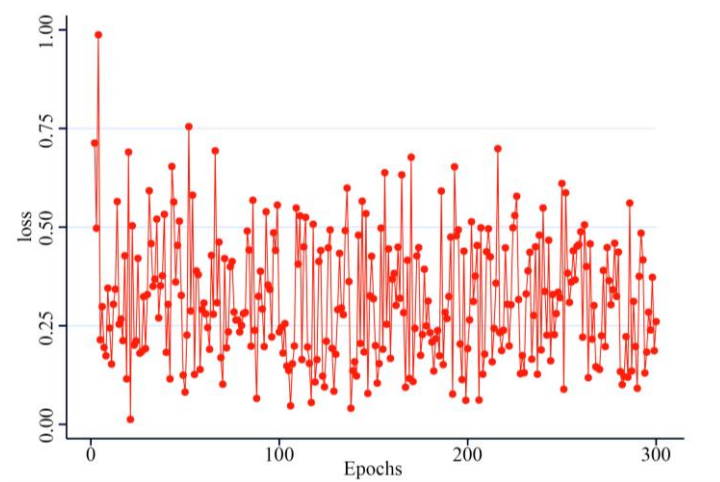


图 5.12 训练过程中的损失

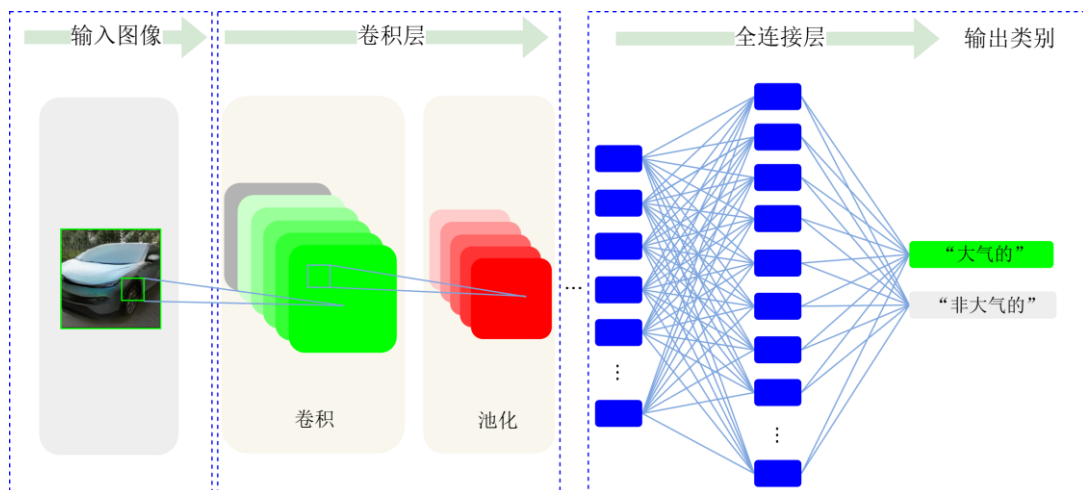


图 5.13 用于情感图像识别的深度卷积神经网络示意图

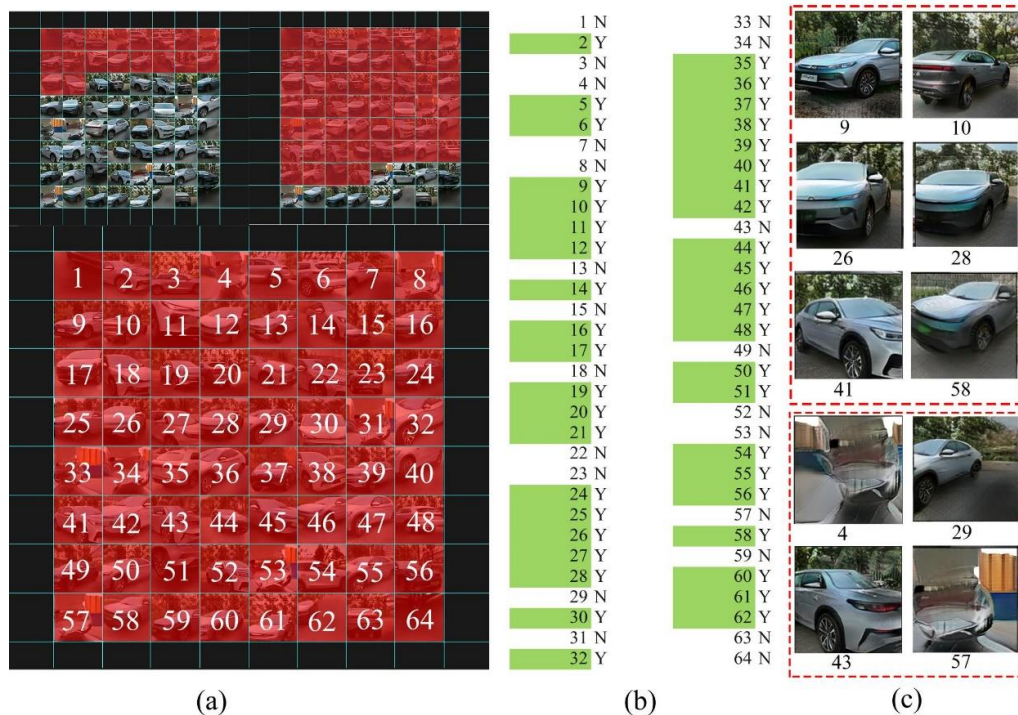


图 5.14 图像标注流程及二分类结果

接着,根据形态完整度对图像方案进一步筛选。由于根据侧前方和侧后方和正侧方三个视角的图像可以得出一辆汽车较为完整的图像特征,故先将 42 张图像分为“侧前方视角特征图像”、“正侧方视角特征图像”和“侧后方视角特征图像”,数量分别为 34、2 和 6。然后,根据汽车造型具有对称的特点,对汽车侧前方 45° 和侧后方 45° 图像进行分析,侧前方 45° 图像包括主要标志性对称部位为前大灯、引擎盖等,然后引出前大灯两点的竖直中线,以此为截面线画出汽车 1/2 截面特征的示意图。同理,得到侧后方 45° 的截面示意图。由于正侧方的图像仅有 2 张且具有较高的相似性,则选取其中之一作为参考图像。根据 1/2 图像特征截面保留的方法,筛选出侧前方 45° 的图像和侧后方 45° 的较高质量图像(图 5.15,表 5.23 和表 5.24)。

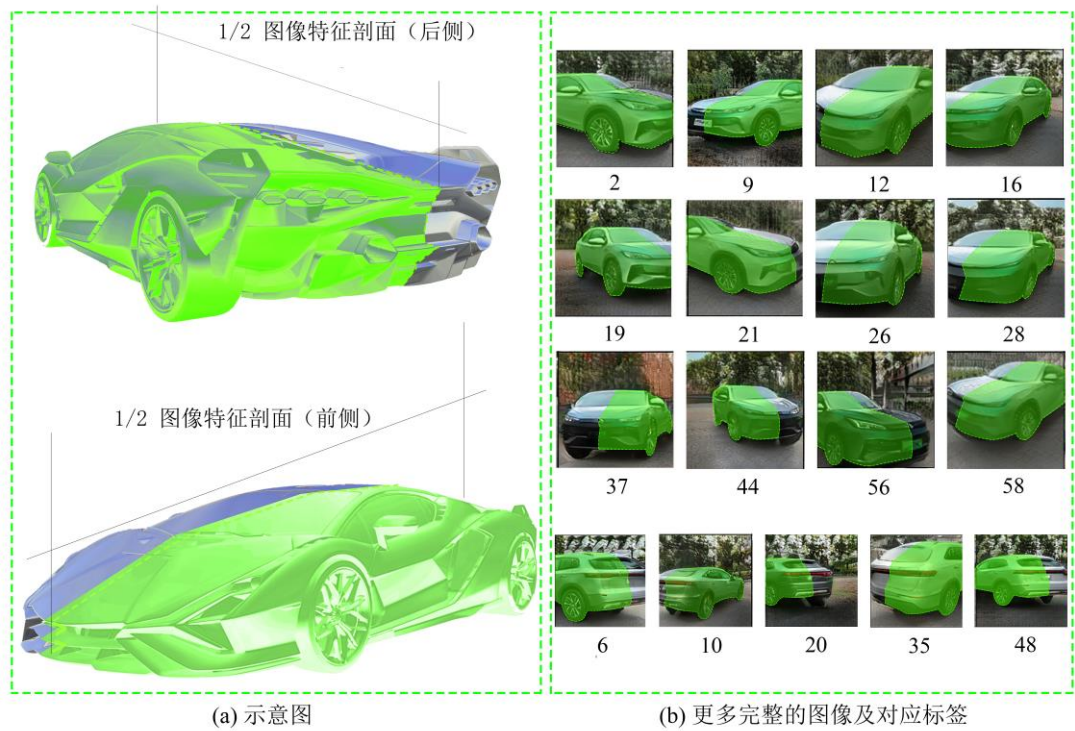


图 5.15 形态完整度筛选

表 5.23 特征及其对应的动作

形态完整度	动作
特征面积 $\geq 1/2$	保留
特征面积 $< 1/2$	不保留

表 5.24 过滤后图像数量

项目	数量
侧前方视角特征图像	12
正侧方视角特征图像	1
侧后方视角特征图像	5

完成生成图像方案的筛选后，为了更好开展汽车设计的评估工作，组建了一个 5 人专家焦点小组（3 名男性和 2 名女性）。这些专家在汽车设计领域拥有超过两年的工作经验，在汽车外观特征的评估和设计中具备深刻的洞察力。其中 2 名是来自大学的工业设计教师和 3 名是来自汽车公司的设计师，代表了学术界和工业界的不同背景。邀请焦点小组对 17 个经过初筛的方案进行问卷调查，包括对侧前方和侧后方两个视角的图像进行“大气的”意象符合度、形态创新性和

形态偏差度共三项指标的评估。其中意象符合度表示生成设计方案与“大气的”情感意象贴切的程度，其程度越高则表现为较高的评估分值；另外，形态创新性表示生成的设计方案与市场上现有的汽车形态设计相比创新变化的程度，其同样是程度越高则评估分值越高；最后，形态偏差度是指生成汽车设计方案的整体车身比例、协调性和规范性与标准化汽车形态的偏差程度，程度越高则的评估分值越低。采用熵权法对评分结果进行三项指标加权处理后，执行多准则妥协解排序，其中决策机制系数为 0.5。计算 5 位专家对于方案评估的群体效用值、个体遗憾值和利益比率值（表 5.25 和表 5.26），考虑所有专家的均值进而获取综合利益比率值（图 5.16），经排序获得妥协多准则条件下最具有形态创新性和最小形态偏差的图像方案，其中对侧前方图像、侧后方图像的综合数据计算结果如表 5.27 所示。根据综合利益比率值结果，得出侧前方和侧后方最优设计图像方案编号分别为 28、20，同时结合正侧方图像作为参考，至此，获得了新能源汽车形态生成设计的完整视角的二维图像方案。

表 5.25 使用熵权法的部分计算数据

变量项	信息熵值	信息效用值	权重
“大气的”意象符合度	0.628	0.372	0.505
形态创新性	0.737	0.263	0.357
形态偏差度	0.899	0.101	0.138

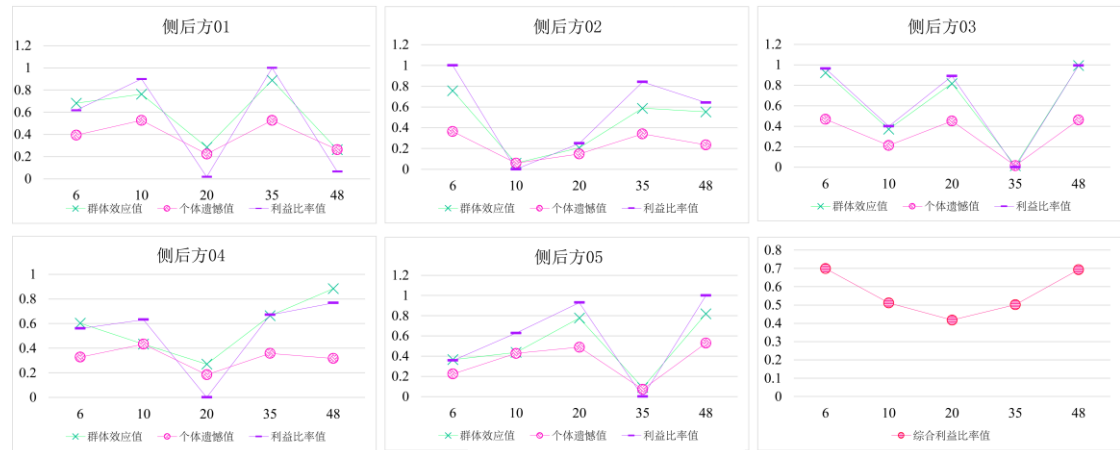
表 5.26 其中一位专家的计算过程数据

GU^+	GU^-	IR^+	IR^-	决策机制系数
0.052	1	0.052	0.505	0.5

第5章 应用研究——以新能源汽车为例



(a) 侧前方图像数据图



(b) 侧后方图像数据图

图 5.16 所有计算结果的可视化

表 5.27 侧前与侧后图像的综合数据计算结果

视角方位	图像编号	综合利益比率值	排序
侧前方	2	0.5563	6
	9	0.6328	9
	12	0.4124	3
	16	0.4248	4
	19	0.4896	5
	21	0.8074	10
	26	0.3659	2
	28	0.2141	1
	37	0.9533	12
	44	0.8566	11
	56	0.6086	8
	58	0.5807	7
	6	0.6994	5
	10	0.5119	3
侧后方	20	0.4174	1
	35	0.5024	2
	48	0.6938	4

5.3 外流场分析与三维形态方案优化

本节将第四章给出的计算流体力学工程验证技术应用于新能源汽车三维形态的外流场分析和工程验证环节，验证其可行性和有效性。

5.3.1 几何模型和初始化设置

对新能源汽车形态生成设计的完整视角二维图像进行三维建模。因为在汽车外流场分析中，车身的许多细小结构对流场的影响十分微小且建立网格等过程中需要耗费大量的算力和时间，所以在分析模型中省略天线、后视镜和门把手等细小结构，并且将轮胎用简化圆柱体进行代替，同时省略悬架和制动等复杂结构，采用平整化的方式来处理进气格栅和底盘部分^[79]。本研究采用的汽车模型几何尺寸参数为：长度 L 、宽度 W 、高度 H 。为准确模拟实际风洞试验环境，数值计算域的设置遵循以下原则：在气流方向上，入口边界距车头前缘保持 3 倍车长距离，出口边界距车尾后缘保持 6 倍车长距离；在横向截面上，两侧边界各取 3.5 倍车宽距离；垂直方向上，计算域高度设为 5 倍车高。将三维工程建模文件生成为 ACIS 数据格式，接着采用四面体进行网格划分，对车身表面以及附近区域采用加密网格，并且对车身表面进行流域边界层划分，得到统计网格数量为 625054。在整车风洞条件下，室内温度约为 22°C ，空气密度为 1.1842kg/m^3 。本研究设置

气流入口 (Inlet) 速度为 30m/s, 三面为标准壁面条件 (Wall), 地面 (Ground) 为速度为 30m/s 的移动壁面条件, 采用 Realizable K-Epsilon 湍流模型进行计算, 具体的边界条件如表 5.28 所示, 以上部分处理过程如图 5.17 所示。

表 5.28 参数设置

边界定义	边界设置	物理值
入口 (Inlet)	入口速度 (m/s)	30
出口 (Outlet)	出口压力 (Pa)	0
其他边界 (Wall)	标准壁面速度 (m/s)	0
地面 (Ground)	移动壁面速度 (m/s)	30

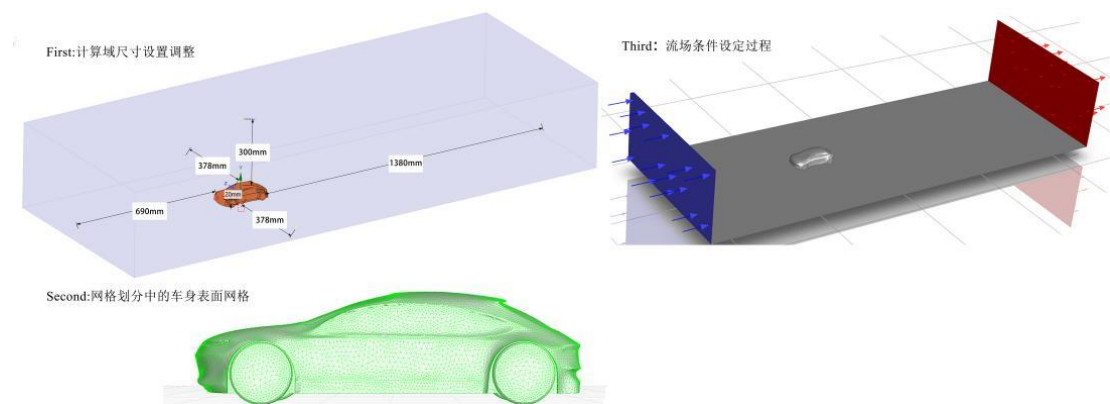


图 5.17 初始化阶段流程图

5.3.2 外流场工程仿真分析与三维形态方案验证

通过对汽车模型进行数值模拟计算, 得出迭代计算 1000 次的残差曲线 (图 5.18), 从图中可以得知, 在迭代次数大约 500 以后, 仿真结果达到收敛, 表明仿真结果的真实性和准确性。接着, 对汽车外流场的速度矢量图 (图 5.19) 进行分析, 可以看出前方来流流经车身时, 车顶流量远大于车底流量, 并且在汽车底部后缘位置和尾部后缘位置气流速度梯度变化较小, 流场变化表现较为稳定平缓, 整体造型对气流的局部分离现象控制良好, 使得能源消耗量减少, 对续航能力的提升具有较大的促进作用。然后, 对汽车外流场的压力云图 (图 5.20) 进行分析可知, 气流由入口流经车头时, 其受到车头表面的阻滞, 因而流速降低, 形成车头正压的红色区域。气流流经车头上缘角时压力变小, 流速变大。从压力云图整体分析来看, 整车的压力场分布比较均匀, 而且具有较为平缓的压力梯度变化, 流线型的设计同样使得其在压力载荷方面有较为优秀的表现。

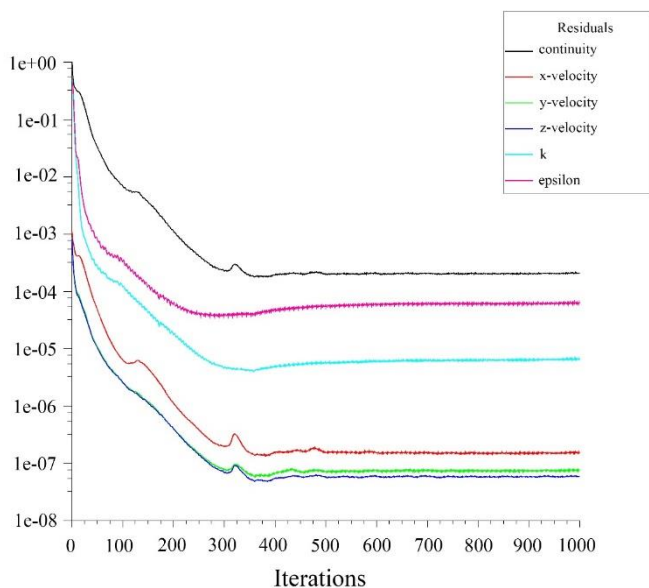


图 5.18 残差曲线

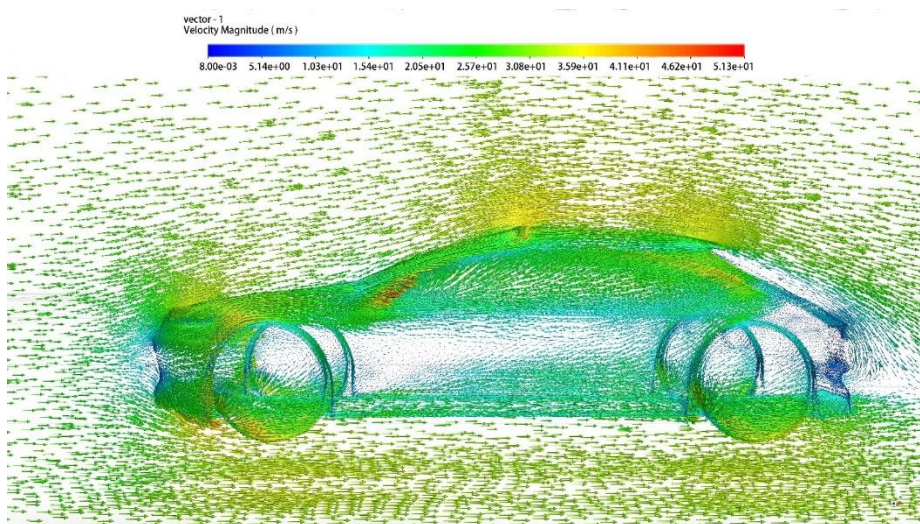


图 5.19 速度矢量图

最后，得出对汽车流场分析的三维速度流线图（图 5.21），在实验中观察到汽车外部空气流动的幾個关键特征：发动机舱盖到车窗区域存在局部气流分离和紊流，而车窗到车尾区域呈现出更加稳定的层流。在车顶后缘附近，小范围程度的局部气流分离也显现出来。总的来说，这些观察结果表明，汽车模型的气动性能是相对稳定的，与正常汽车的速度流线方式一致。经过计算得到该汽车模型的阻力系数为 0.3334，该值具有较好的阻力系数表现^[145]，表明该汽车造型的设计在一定程度上具有较好的流线型特性，可减少汽车行进过程中的阻力和能源消耗，促进更加清洁化的汽车生产和对环境友好的可持续设计。最后，输出该新能源汽

车生成设计的工程图和效果图（图 5.22），另外，对设计方案进行场景搭建（图 5.23-图 5.29），输出工业设计细节图（图 5.30）。

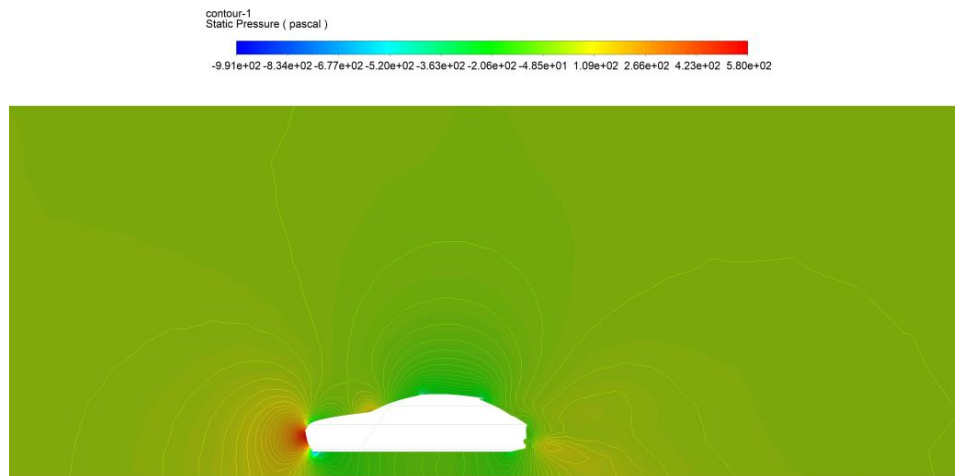


图 5.20 对称压力分布图

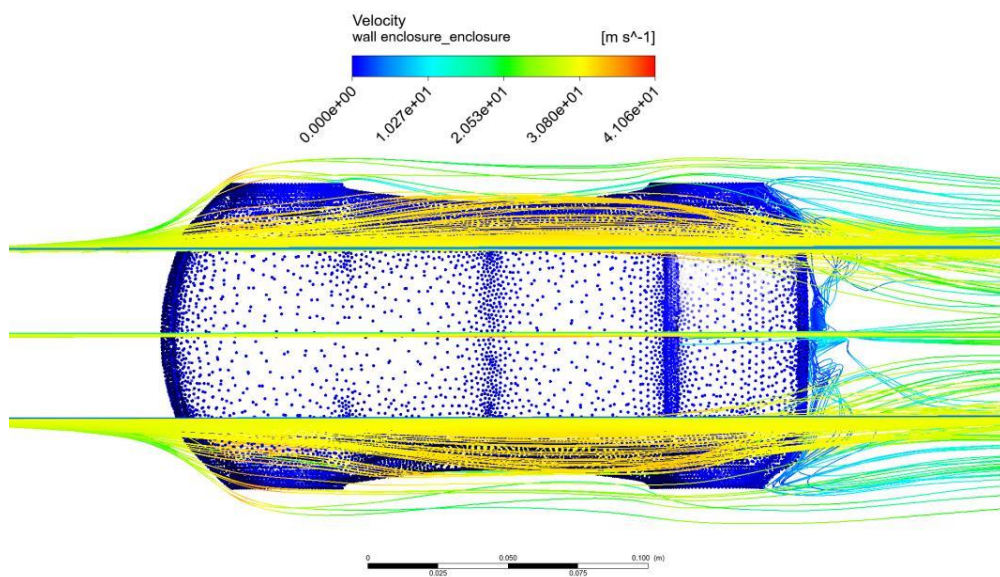


图 5.21 三维速度外流场分析图

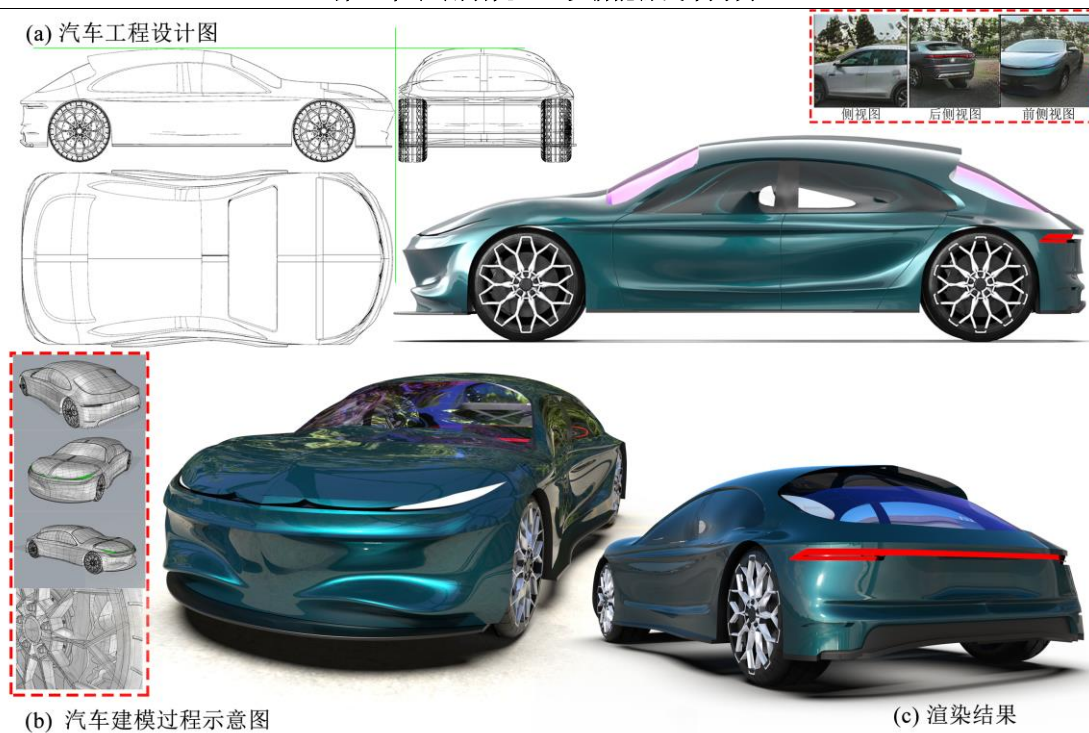


图 5.22 工程设计图与基本渲染图



图 5.23 场景图 1



图 5.24 场景图 2

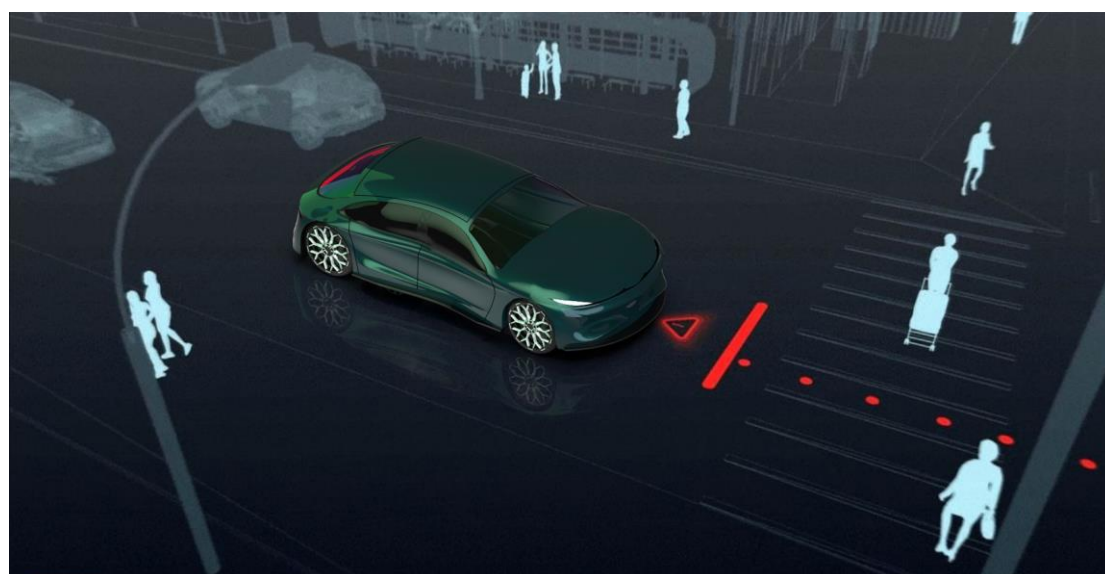


图 5.25 场景图 3



图 5.26 场景图 4



图 5.27 场景图 5

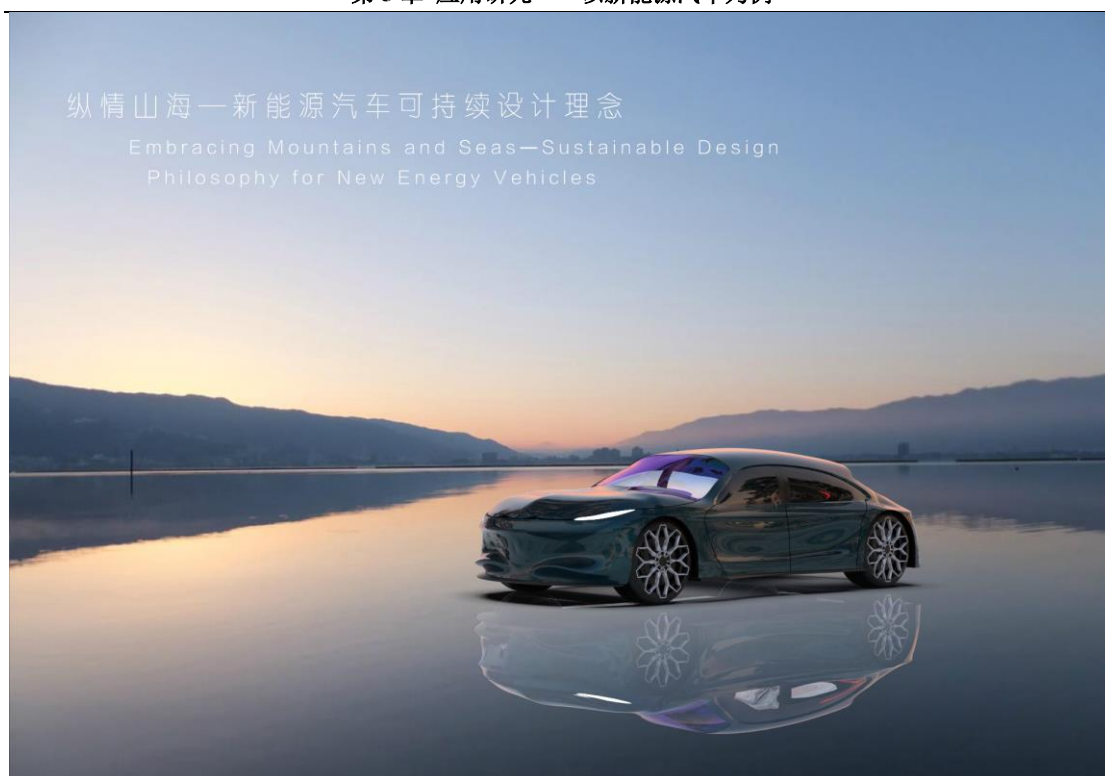


图 5.28 场景图 6



图 5.29 场景图 7



图 5.30 工业设计细节图

5.3.3 结果分析与讨论

近年来,可持续设计已经成为全球范围内的趋势,汽车设计领域也正在通过汽车产品本身的设计和清洁生产等方面推动整个汽车生态系统的可持续发展。以往基于用户角度的产品设计大多主要依靠设计师个人的相关开发经验,而对于类似汽车这样较为复杂产品的设计开发往往需要耗费大量的资源和时间,另外,在以往文献中有关可持续产品的设计方法缺乏系统且智能化的定量研究。因此,开发一套数据驱动的新能源汽车自动生成式设计方法框架是非常必要的,既可以通过人工智能技术减少设计过程中的资源和时间消耗,同时,对于产品可持续设计过程中的各项指标可以通过量化分析的方式来进行评估优化,进而不断进行可持

续性的创新与改进,走向更环保和可持续的未来。因此,提出了一种融合跨模态生成技术与多准则评估的新颖可持续设计方法框架,从而协助设计师高效地完成新能源汽车的方案生成和评估优化等设计工作。案例研究中图 5.11 所示的多视角生成方案结果给设计师提供了重要的设计参考,该生成结果不只是单一视图的汽车设计方案,而是包含汽车多视角形态特征,这无疑可以给设计师提供更丰富的形态创新思路和更全面的设计方案参考。另外,在用户需求文本挖掘部分的实验中,发现用户对于新能源汽车的需求倾向可以用“大气的”、“大灯”等形容词和名词来量化表征,这客观对应于新能源汽车设计的感性标签和关键形态特征,这将使得设计师可以更精准地实施以用户为导向进行新能源汽车形态设计。在基于深度卷积神经网络进行感性标签识别的实验中,需先将一部分感性特征不明显的图像剔除,这表明跨模态生成模型由于在生成过程中仍然存在一些随机性和不可控的因素进而导致出现生成质量不稳定的结果,这将促使在后续研究中继续探索跨模态生成模型中的复杂现象并持续改进其生成结果。

在三维模型的车体外部流场分析过程中,经过评估验证得出最终的三维设计方案具有较好的空气动力学表现和工程可行性,从而达成了更加节能和低排放的可持续设计目标。其中,根据多视角的二维方案图像可以最大程度地使汽车设计特征在三维工程模型中复现,但毕竟生成图像并非严格且完整的工程三视图,少数三维形态的局部细节特征仍存在无法精确复现的可能,即三维工程模型复现过程中存在由设计师确定少数三维形态局部细节的弹性空间。为此,在该过程中,进一步利用空气动力学来优化三维形态设计方案,以尽可能保证最终确定的三维形态局部细节特征的科学性和合理性。案例研究中,由于缺乏前引擎盖曲线的完整正侧视图,其局部细节特征无法精确复现,但该曲线决定了整车车身造型中的发动机舱盖形态,具有迎风面积较大和较高的风阻灵敏度,为此,采用网格变形的方法来调整发动机舱盖的曲线弧度从而探索研究阻力系数所发生的变化及其对气动性能的影响。在图 5.31 中,三列图像分别代表网格变化前和细微变化后的气动性能分析图像,从车体前端作水平线段到参考点 N ,其中线段的长度为前悬 L 的 15%,接着,作经过该参考点 N 的垂线,垂线与车身发动机舱盖的弧线相交于点 M ,然后作该弧线的切线且经过点 M ,取任意一条水平线与切线相交于一点,从而获取为了方便展示从而拟合的 θ 角度。其中三维模型的发动机舱盖实际测量的角度为 26.6° ,以固定步长变化进行细微调整^[146]。通过图 5.31 的对比,可以分析经过网格调整,当 $\Delta\theta$ 为 3° 时,阻力系数表现为数值增加 0.0034,当 $\Delta\theta$

为 -3° 时,阻力系数的数值降低 0.0044,变化量 1.30%,在 $\Delta\theta$ 为 -6° 时,阻力系数减小 0.0134,其数值表现得到进一步地优化(表 5.29),其中各种局部调整状态下的阻力系数变化曲线如图 5.32 所示。经过调整后的三维数值模型的压力场分布更加均匀化,尤其是在前发动机舱盖和前风挡的夹角处压力梯度变化更加平缓。在速度流线和速度矢量图的表现中,调整后的三维模型表现出更加平缓的速度梯度,由此可见,当 $\Delta\theta$ 为负值时,阻力系数和气动性能的表现则更为良好。在设计实现的过程中,需要考虑到车辆前端区域包括诸多关键组件,如散热系统和前端模块,同时需要考虑到实现工艺和人体舒适性,这就要求在有限的空间内进行优化;同时,选取了新能源汽车市场上 50 款汽车作为研究样本进行 θ 角度的调查,在统计结果中分析 θ 角度范围在 22.47° 到 35.05° 之间,因此选取 θ 为 23.6° 时的设计方案作为最终方案,并且将该方案图像作为输入到深度卷积神经网络感性标签识别模型中进行验证,模型的计算结果符合情感意象标签的要求,因此,经过局部细微调整后的汽车三维数值模型具备更加优秀的气动性能和良好的设计实现。在最后的三维形态设计方案中,则是采用更加优秀气动性能和合理性的设计方案作为最终方案,从而推动节能方法和低排放技术的研发与应用。本文的研究结果有助于设计人员更好地结合可持续设计和智能方法,从而大幅度地提高设计效率和量化设计过程,同时也将可持续设计的理念融入到产品设计当中,积极推动着汽车设计行业秉持可持续发展理念,生产更加环保的汽车产品。

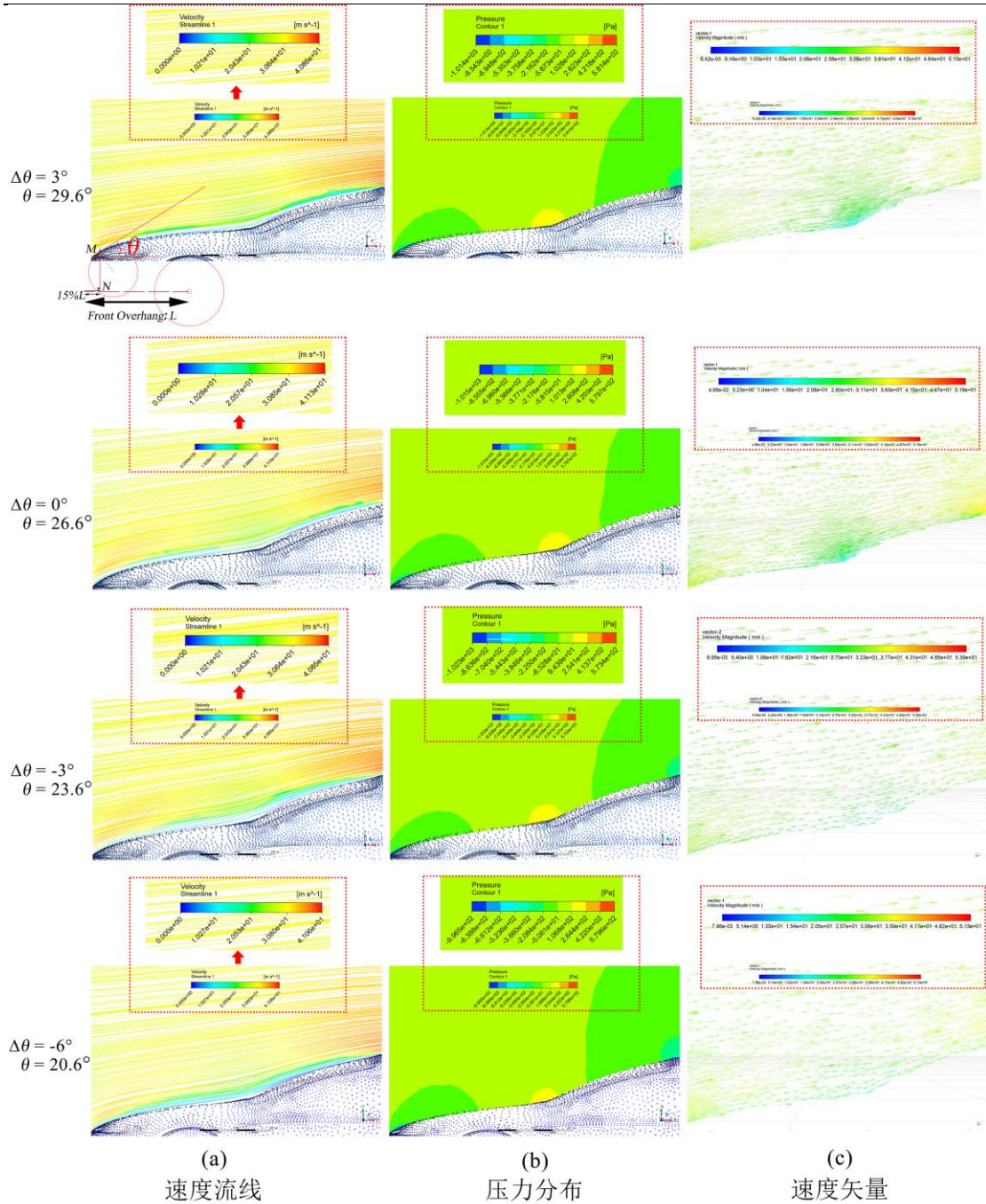


图 5.31 外观造型面调整前后的对比分析结果

表 5.29 各种状态的变化

角度	角度增量	阻力系数	阻力系数变化量
29.6°	3°	0.3412	1.01%
26.6°	0°	0.3378	0.00%
23.6°	-3°	0.3334	1.30%
20.6°	-6°	0.3244	3.97%

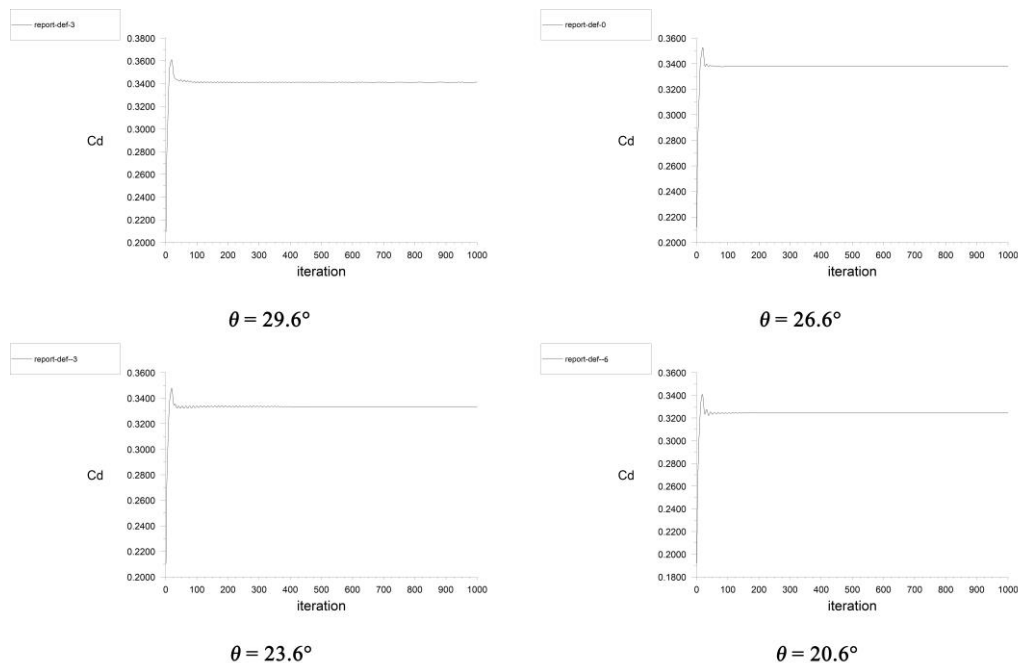


图 5.32 阻力系数变化曲线

为进一步讨论 AIGC (Artificial Intelligence Generated Content) 技术在产品设计中的实践应用, 采用深度学习框架 Pytorch 搭建 LDMs 生成新能源汽车的概念方案的环境设定, 进行消费者对于新能源汽车心理设计预期的探索研究。根据来自中国国内畅销的新能源汽车车型的图像构建 LoRA 控制模型, 通过专家讨论并采用 DeepBooru 标签化处理相应的图像, 赋予 300 张新能源汽车图像数据“简洁时尚的”感性意象标签, 并采用“streamlined”作为导引, 并进行相应 LoRA 模型的训练。首先, 对图像进行了预处理, 使用 Deepbooru 对每张图像进行标签化, 以提取图像的情感和特征信息。随后, 将得到的标签文本与数据库统一整合, 为模型训练提供输入数据。训练参数设置如下: 最大训练批次 (max_train_epochs) 设定为 12, 学习率 (learning_rate) 设定为 $6e-5$, U-Net 的学习率 (unet_lr) 也设置为 $6e-5$, 文本编码器的学习率 (text_encoder_lr) 设置为 $7e-6$ 。为提升训练的精细度, 网络维度 (network_dim) 设置为 128, 网络参数 (network_alpha) 设置为 1, 噪声偏移 (noise_offset) 设定为 0.1, 同时 clip_skip 参数设置为 2。根据“white car, car design, simple style, fashion style, new energy, streamlined, vehicle, white background”进行文本条件约束, DPM++ SDE Karras 进行采样, CFG scale 设置为 7, 同时结合 ControlNet 算法进行形态的控制和持续的迭代优化, 其中采用

Canny 进行预处理。在实验的过程中结合上述的 LoRA 模型控制生成方案的基本形态,得出 12 个全新的感性形态方案(图 5.33),从而为进一步分析促进消费者购买的感性形态作铺垫。接着进行“设计创新性”,“消费者吸引力”和“形态复杂度”三种标准下的筛选,其中设计创新性(Design Innovativeness)评估设计方案的独特性和突破性,衡量其是否在设计理念、造型语言、功能配置等方面体现出与现有市场产品的显著差异。高创新性的设计不仅有助于增强品牌的市场竞争力,还能够引领行业的设计趋势。消费者吸引力(Consumer Appeal)衡量设计方案对目标消费者群体的吸引力,评估其是否符合消费者的审美偏好、情感需求。消费者吸引力是驱动购买意愿的重要因素,直接影响产品的市场接受度。形态复杂度(Morphological Complexity)关注设计方案的形态结构和复杂程度,主要评估设计的简洁性与可制造性。形态复杂度与可持续设计紧密相关,过于复杂的形态设计可能导致制造过程中的能源和原材料消耗增加,从而对环境造成负面影响。因此,在评估中,重点考察了设计方案在保持创新性和吸引力的同时,是否能维持简洁和高效的形态,以减少制造阶段的资源消耗,促进产品的可持续发展。从而探索最能够激发消费者购买欲望的感性形态,同时保证设计方案的简洁和清晰,从而减少在产品生命周期制造阶段的能源和原材料的消耗,为可持续消费和新能源汽车的可持续设计提供解决方案。可持续设计领域内四位具有丰富经验的专家参与上述的决策工作,采用熵权法客观计算三种标准的相应权重(表 5.18),在 PROMETHEE-II 方法中采用线性偏好函数计算,其中“形态复杂度”为负向指标,通过从优势流中减去劣势流,得到每个设计方案的净流计算结果(图 5.34)。根据图 5.34,可以得出标签为(a4)的方案具有在净流值上最好的表现,同时(a3)方案仅次于(a4),这在一定程度上说明类似于(a4)的设计风格 and 表现更加受到消费者群体的欢迎,同时也体现可持续设计中“简洁”的特点。另外,(c3)在整体的净流值表现上远远不及其他设计方案,表明该设计风格较为传统,同时对消费者具有较低的吸引力。对于企业和设计师而言,在设计和生产过程中,要重视设计的初始化阶段,因为设计阶段的方案决定着后续生产流程中原材料的选择和使用、加工模具的成本和营销相关的市场竞争力。从上述研究结果表明,企业和设计师应该注重设计的简洁性和新颖性,使得汽车设计以简洁新颖的形态来满足消费者的购买需求,从而增强产品的市场竞争力。另外,类似(c3)的设计方案在整体设计上较为复杂和传统,同时在感性形态的吸引力上的表现不佳,这也启发设计人员应该规避一些较为传统的设计元素表现和思维,同时研究中的(a3)和(a4)为企

业和设计人员提供的设计参考，其简洁的设计和极具新颖性的设计表现可以激发消费者的购买欲望，从而提高新能源汽车的销量，在激烈的市场环境中提高产品的市场竞争力，从而促进全球背景下可持续消费和发展。

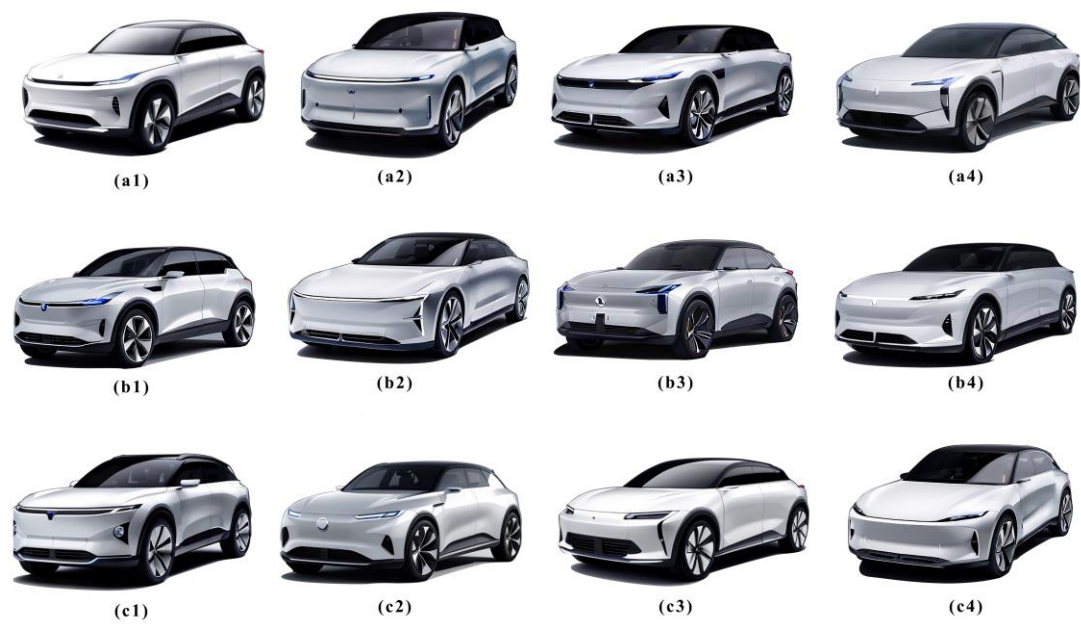


图 5.33 探索能提升消费者购买意愿的汽车设计意象

表 5.30 权重计算结果

	ω_1	ω_2	ω_3	ω_4
设计创新性	0.523	0.25	0.259	0.418
消费者吸引力	0.376	0.457	0.246	0.199
形态复杂度	0.101	0.294	0.495	0.382

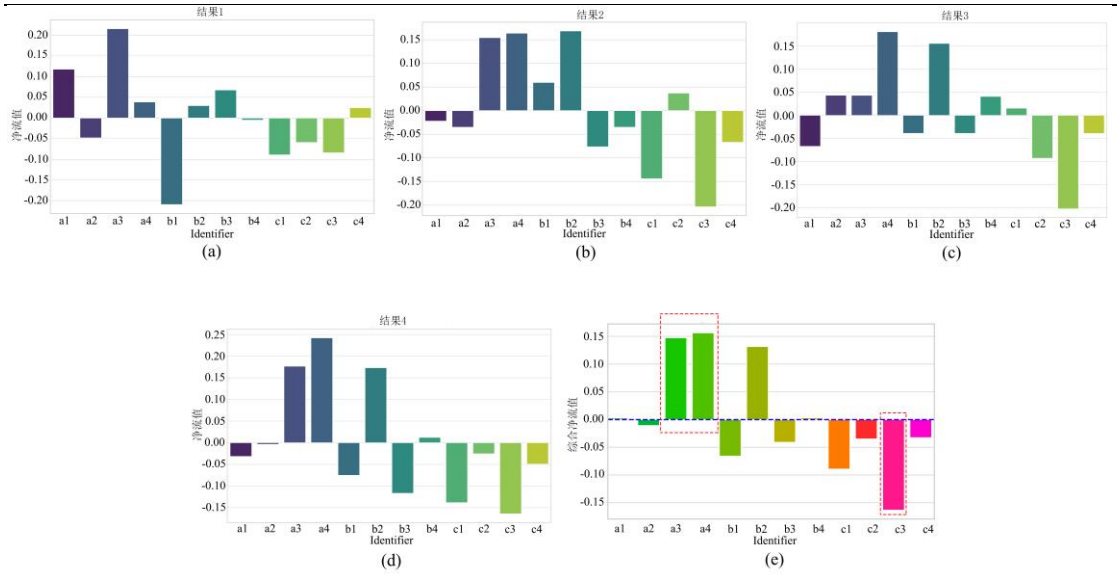


图 5.34 计算结果展示

尽管上述研究采用了较为全面的分析方法，仍需承认以下局限性：

本研究的数据来自中国国内最大的汽车评论网站。尽管该平台在汽车消费者中较为流行，但它们可能并不能完全代表所有的消费者群体，尤其是那些不活跃于网络或倾向于线下购买的消费者可能未被充分覆盖，导致潜在的采样偏差。数据的收集时间跨度为 2021 年 1 月至 2024 年 1 月，虽然该时间段涵盖了大量消费者反馈，但某些特定事件（如政策影响、市场波动）可能在短期内影响了消费者的情感表达，导致数据集中出现短暂的峰值或低谷。此外，市场和消费者偏好具有动态性，当前的数据时间框架可能无法完全捕捉长期趋势的变化。在数据预处理阶段，应用了多种标准化技术，如删除不完整或重复的记录，过滤掉极端异常值。虽然这些步骤确保了数据的质量，但也可能无意间删除了一些虽然异常但具有研究价值的数据点。此外，采用自然语言处理技术（如分词、去停用词、词干化）进行文本预处理的过程中，可能导致某些微妙的语言表达被忽视或简化，影响了情感分析的准确性。本研究采用的 NLP 模型在情感和主题分析上虽然有效，但对于复杂的或依赖于上下文的情感表达可能无法充分捕捉。例如，讽刺、反语或在同一条评论中表达的混合情感可能无法准确地反映在总体的情感分析结果中。未来的研究可以探索更为先进的模型，如基于 Transformer 架构的模型，以增强对情感的深度解读。本研究采用自然语言处理技术对消费者评价进行了情感分析和主题提取，但在分析过程中未充分考虑消费者个体差异和特定群体的细分特征。消费者的个性化需求、社会经济背景、年龄、性别、地理位置等因素可能

对其消费行为和偏好产生显著影响。然而，由于研究数据未包含关于消费者个体的详细背景信息，本研究未能将这些差异纳入模型的分析框架。因此，研究结果更多反映了整体消费者的情感倾向和主题关注点，而非特定群体或个体消费者的细致洞察。这种未能深入分析特定消费群体的个性化需求和行为特征，可能导致研究结果在某些情境下的适用性受到限制。例如，某一产品或服务在不同年龄段、性别或地区的消费者中的受欢迎程度，可能会出现显著差异，而这些差异未在本研究中得到充分揭示。未来研究可以通过引入更加丰富的消费者背景信息，结合消费者个性化行为和特定群体特征，进一步提高 NLP 分析结果的细粒度和针对性。

另外，尽管生成设计模型可以通过输入文本或条件来引导设计风格，但这种控制往往是有限的，且深层神经网络内部的生成过程缺乏透明度。设计师在使用生成模型时，往往需要通过多次实验调整输入条件（如关键词、标签）来得到预期的结果，过程复杂且不直观。此外，生成模型的“黑箱”性质使得设计师难以理解和解释模型为何生成特定的设计方案。这种可解释性不足的问题，限制了生成设计在专业设计领域中的应用，因为设计师通常需要对设计选择做出合理解释。生成模型在设计时，更多关注形态和风格层面的创新，而在工程制造中仍需要专家和工程师介入。例如，在新能源汽车设计中，模型生成的方案可能在视觉上具有吸引力，但在实际工程设计、生产工艺、法规合规性等方面可能存在挑战。另外在二维设计方案到三维的转化中，一些造型面的表达仍然可能存在不合理性或者潜在的偏差。鉴于以上局限性，未来的研究可以考虑多样化数据来源，包括线上和线下的消费者反馈，以及扩展时间范围，以便更好地捕捉长期的市场趋势。此外，采用更为先进的 NLP 模型和技术，尤其是那些能够更好地捕捉细微表达的模型，也有助于提高情感分析的鲁棒性。另外在生成设计中引入可解释性模型、加强生成结果的可制造性分析以及开发更具交互性的设计生成工具，来逐步克服这些限制，提高生成设计在实际设计流程中的应用效果。

5.4 本章小结

本章针对新能源汽车可持续设计中用户需求解析不充分、跨模态生成效率不足及工程验证体系割裂等核心问题，构建了“数据驱动-智能生成-工程验证”三位一体的创新设计方法论体系。通过整合自然语言处理、深度生成模型与计算流体力学技术，突破传统设计范式的经验依赖性与工程验证滞后性局限，实现了从

需求语义解析到三维形态优化的全流程闭环验证。提出基于语义网络分析与直觉模糊决策的可持续设计要素交互机制解析模型,揭示用户需求与工程设计间的非线性映射规律;开发跨模态生成对抗网络模型,建立文本-图像的特征转换通道;在技术实现维度,构建气动性能鲁棒性验证框架,通过流场多尺度解析与优化策略,形成设计方案工程可行性的量化评估标准。应用验证表明,该方法论在需求响应精度、生成方案多样性及工程适配性等维度均具有优秀表现:需求解析模块准确捕捉续航、智能化等核心关注点;跨模态生成模型成功输出符合“大气的”感性意象的流线型设计方案;工程验证体系有效识别前舱盖曲线等关键气动敏感参数,通过局部形态优化使气动阻力系数达到最优区间。本研究成果为智能时代新能源汽车设计提供系统性解决方案,其价值体现在:在理论层面,构建用户需求-造型特征-工程性能的跨域关联模型,突破感性认知与理性设计的技术鸿沟;在工程实践维度,形成标准化设计验证流程,使概念设计迭代周期大幅缩短;在可持续发展层面,通过轻量化设计与低阻形态的协同优化,验证碳排放降低的可行性路径。该体系通过案例验证其普适性与可扩展性,为新能源汽车产业的智能化转型与绿色化发展提供创新解决方案。

第6章 总结与展望

6.1 研究总结

在全球碳中和战略加速推进的背景下,新能源汽车作为可持续交通转型的核心载体,其设计面临着用户需求精细化响应、形态创新与气动性能优化的多目标协同挑战。传统设计方法在需求解析、跨模态生成与工程验证等环节存在效率低、语义解析不足与验证割裂等瓶颈,制约了可持续设计目标的系统性实现。本研究以数据驱动为核心范式,融合自然语言处理、深度生成模型与计算流体力学技术,构建“需求挖掘-智能生成-工程验证”全流程闭环设计框架,提出面向新能源汽车的可持续设计方法体系。通过理论创新与技术突破,系统性解决了用户需求动态解析、跨模态语义对齐、多目标协同验证等关键问题,为工业设计领域的智能化与绿色化转型提供了可复用的方法论工具。

(1) 针对用户需求解析的语义异质性与动态性,提出了基于语义网络与直觉模糊决策的深度解析模型。通过集成 TF-IDF 加权机制与结构解释矩阵分解算法,构建了多层级关联网络,揭示了用户需求与可持续设计要素的非线性交互机制。该方法突破了传统调研方法的静态局限,实现了从非结构化文本到工程特征空间的量化映射,为设计决策提供了动态化、可追溯的语义支持。

(2) 针对跨模态生成中的语义保真与效率瓶颈,建立基于深度融合生成对抗网络生成模型。通过匹配感知梯度惩罚机制与分层注意力融合模块,实现了文本-图像跨模态的高分辨率生成;同步构建深度卷积神经网络感性标签识别模型,形成“生成-筛选-优化”的技术路径。该技术体系显著提升了形态创新与用户感性诉求的匹配效率,解决了传统经验驱动模式中语义偏差与生成随机性问题。

(3) 面向多目标冲突与工程可行性验证难题,建立了多准则决策与气动性能鲁棒性验证的集成框架。通过双目标妥协解排序模型,协调感性偏好、形态标准与工程约束的动态平衡;基于计算流体力学构建外流场多尺度解析模型,实现阻力系数预测与形态参数优化。该体系突破美学表达与功能验证的割裂困境,形成从二维概念到三维工程模型的全链路验证范式。

(4) 以新能源汽车为应用载体,验证了所提方法的工程有效性与可扩展性。实验表明:跨模态生成方案在感性意象符合度上较传统方法具有客观解释性和明显提升,气动优化后的三维形态阻力系数降低优化,并且将概念迭代周期缩短。

通过轻量化设计与低阻形态优化,验证了全生命周期碳排放降低的可行性路径,为智能化与可持续设计的协同发展提供了实证依据。

本研究从理论、方法与实践三个维度推动了工业设计范式革新。理论层面,提出文本-图像跨模态语义映射模型与多目标动态决策机制,突破传统单维度优化局限;方法层面,构建覆盖需求解析、智能生成与工程验证的系统性技术体系,形成标准化设计流程;实践层面,通过新能源汽车案例验证,为行业提供可迁移的解决方案。研究成果不仅深化了数据驱动设计在可持续领域的应用边界,更为全球碳中和目标下的产品创新提供了兼具学术价值与工程意义的技术路径。

6.2 主要创新点

本文创新性主要体现在以下3个方面:

(1) 提出面向可持续设计的多维度协同优化技术。构建消费者需求-设计实践映射模型,通过融合直觉模糊决策与结构解释矩阵分解算法,实现可持续生产属性与感性形态属性的多层级交互关系解构,建立覆盖语义解析、要素关联与决策优化的系统性方法论,突破传统设计中环境目标与用户情感诉求的割裂性局限。

(2) 创立跨模态生成驱动的智能设计范式。建立深度融合生成对抗网络跨模态生成模型,集成梯度感知惩罚机制与分层注意力融合策略,突破文本-图像跨模态语义保真瓶颈;结合多准则决策与计算流体力学验证体系,显著提升复杂产品多视角协同生成与气动性能验证效率。

(3) 提供训练和生成多视角图像从而进行生成设计研究的计算机辅助设计的实验结果,克服了以往对产品形态设计进行二维图像分析的限制,为三维形态设计提供了有力支持,特别是对于复杂产品的生成设计研究具有重要意义。同时,通过全设计流程的客观量化研究,提高了新能源汽车设计的科学性和质量,为相关企业的可持续发展提供了指导性参考。

6.3 研究展望

本研究在开展时考虑到了用户需求、设计转化、可持续性和工程分析等方面,但是仍然存在几点局限性,有待后续研究:

(1) 本研究侧重于数据驱动的新能源汽车形态设计,但对于车体材料和色彩方案等方面并没有进行深化研究,未来可以从这些相关因素切入以探讨产品可持续设计。

(2) 在二维参考图像到三维空间的数值模型的转化过程中,对于一些造型面的转折和曲面的弧度变化等细节仍然存在一些细微的误差问题,未来可以引入坐标、曲率和斜角等概念以深化研究。

(3) 本研究实现由文本信息到二维图像,再到三维空间的数值模型的设计转化,但并没有实现更完全的自动化。未来是否可以通过二维自动转化为三维,或者由文本信息直接到三维空间的数值模型,这仍然是一项具有挑战性的工作。

参考文献

- [1] Rehman F U, Islam Md M, Miao Q. Environmental sustainability via green transportation: A case of the top 10 energy transition nations[J]. Transport Policy, 2023, 137: 32-44.
- [2] Grazzini L, Acuti D, Aiello G. Solving the puzzle of sustainable fashion consumption: The role of consumers' implicit attitudes and perceived warmth[J]. Journal of Cleaner Production, 2021, 287: 125579.
- [3] Andersson Ö, Börjesson P. The greenhouse gas emissions of an electrified vehicle combined with renewable fuels: Life cycle assessment and policy implications[J]. Applied Energy, 2021, 289: 116621.
- [4] Keller D. Towards higher aerodynamic efficiency of propeller-driven aircraft with distributed propulsion[J]. CEAS Aeronautical Journal, 2021, 12(4): 777-791.
- [5] Ahmad S, Wong K Y, Tseng M L, et al. Sustainable product design and development: A review of tools, applications and research prospects[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2018, 132: 49-61.
- [6] Chen D. Research on Traffic Flow Prediction in the Big Data Environment Based on the Improved RBF Neural Network[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2017, 13(4): 2000-2008.
- [7] Liu Q, Wang K, Li Y, et al. Data-Driven Concept Network for Inspiring Designers' Idea Generation[J]. Journal of Computing and Information Science in Engineering, 2020, 20(031004).
- [8] Xue Z, Li Q, Zeng X. Social media user behavior analysis applied to the fashion and apparel industry in the big data era[J]. Journal of Retailing and Consumer Services, 2023, 72: 103299.
- [9] Alzate M, Arce-urriza M, Cebollada J. Mining the text of online consumer reviews to analyze brand image and brand positioning[J]. Journal of Retailing and Consumer Services, 2022, 67: 102989.
- [10] Lai X, Zhang S, Mao N, et al. Kansei engineering for new energy vehicle exterior design: An internet big data mining approach[J]. Computers & Industrial Engineering, 2022, 165: 107913.
- [11] Um K S, Weon Heo S. A Novel Antenna Pattern Design Using Generative Adversarial Network[C]//2019 IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE). 2019: 1-2.
- [12] Su Z, Yu S, Chu J, et al. A novel architecture: Using convolutional neural networks for Kansei attributes automatic evaluation and labeling[J]. Advanced Engineering Informatics, 2020, 44: 101055.
- [13] Chen Z. An Elderly-Oriented Design of HMI in Autonomous Driving Cars Based on Rough Set Theory and Backpropagation Neural Network[J]. IEEE Access, 2024, 12: 26800-26818.
- [14] Jing L, Tian C, He S, et al. Data-driven implicit design preference prediction model for product

- concept evaluation via BP neural network and EEG[J]. Advanced Engineering Informatics, 2023, 58: 102213.
- [15] Wu Y, Ma L, Yuan X, et al. Human-machine hybrid intelligence for the generation of car frontal forms[J]. Advanced Engineering Informatics, 2023, 55: 101906.
- [16] Ozyurt B, Akcayol M A. A new topic modeling based approach for aspect extraction in aspect based sentiment analysis: SS-LDA[J]. Expert Systems with Applications, 2021, 168: 114231.
- [17] Lucini F R, Tonetto L M, Fogliatto F S, et al. Text mining approach to explore dimensions of airline customer satisfaction using online customer reviews[J]. Journal of Air Transport Management, 2020, 83: 101760.
- [18] Jiao Y, Qu Q X. A proposal for Kansei knowledge extraction method based on natural language processing technology and online product reviews[J]. Computers in Industry, 2019, 108: 1-11.
- [19] Chiu M C, Lin K Z. Utilizing text mining and Kansei Engineering to support data-driven design automation at conceptual design stage[J]. Advanced Engineering Informatics, 2018, 38: 826-839.
- [20] Gan Y, Ji Y, Jiang S, et al. Integrating aesthetic and emotional preferences in social robot design: An affective design approach with Kansei Engineering and Deep Convolutional Generative Adversarial Network[J]. International Journal of Industrial Ergonomics, 2021, 83: 103128.
- [21] Yang C, Liu F, Ye J. A product form design method integrating Kansei engineering and diffusion model[J]. Advanced Engineering Informatics, 2023, 57: 102058.
- [22] Wang C, Wang S, Wang L, et al. Framework of nacelle inverse design method based on improved generative adversarial networks[J]. Aerospace Science and Technology, 2022, 121: 107365.
- [23] Yao X, Hu H Y, Li J. Kansei engineering in automotive body-side styling design[C]//2011 IEEE 18th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management: Part 1. 2011: 143-147.
- [24] Hyun K H, Lee J H. Balancing homogeneity and heterogeneity in design exploration by synthesizing novel design alternatives based on genetic algorithm and strategic styling decision[J]. Advanced Engineering Informatics, 2018, 38: 113-128.
- [25] Cluzel F, Yannou B, Dihlmann M. Using evolutionary design to interactively sketch car silhouettes and stimulate designer's creativity[J]. Advanced issues in Artificial Intelligence and Pattern Recognition for Intelligent Surveillance System in Smart Home Environment, 2012, 25(7): 1413-1424.
- [26] Ostrosi E, Bluntzer J B, Zhang Z, et al. Car style-holon recognition in computer-aided design[J]. Journal of Computational Design and Engineering, 2019, 6(4): 719-738.
- [27] Hyun K H, Lee J H, Kim M, et al. Style synthesis and analysis of car designs for style quantification based on product appearance similarities[J]. Advanced Engineering Informatics, 2015, 29(3): 483-494.
- [28] Hooftman N, Oliveira L, Messagie M, et al. Environmental Analysis of Petrol, Diesel and

- Electric Passenger Cars in a Belgian Urban Setting[J]. *Energies*, 2016, 9(2).
- [29] Wu Z, Wang M, Zheng J, et al. Life cycle greenhouse gas emission reduction potential of battery electric vehicle[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2018, 190: 462-470.
- [30] Abdul Qadir S, Ahmad F, Mohsin A B Al-Wahedi A, et al. Navigating the complex realities of electric vehicle adoption: A comprehensive study of government strategies, policies, and incentives[J]. *Energy Strategy Reviews*, 2024, 53: 101379.
- [31] Lv Z, Zhao W, Liu Y, et al. Impact of perceived value, positive emotion, product coolness and Mianzi on new energy vehicle purchase intention[J]. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 2024, 76: 103564.
- [32] Bhat F A, Verma M, Verma A. Who will buy electric vehicles? Segmenting the young Indian buyers using cluster analysis[J]. *Case Studies on Transport Policy*, 2024, 15: 101147.
- [33] Zhang H, Irfan M, Ai F, et al. Analyzing barriers to the adoption and development of electric vehicles: A roadmap towards sustainable transportation system[J]. *Renewable Energy*, 2024, 233: 121136.
- [34] Hardman S, Chandan A, Tal G, et al. The effectiveness of financial purchase incentives for battery electric vehicles – A review of the evidence[J]. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2017, 80: 1100-1111.
- [35] Park K, Koh J. Exploring the relationship between perceived pace of technology change and adoption resistance to convergence products[J]. *Computers in Human Behavior*, 2017, 69: 142-150.
- [36] Joshi Y, Rahman Z. Investigating the determinants of consumers' sustainable purchase behaviour[J]. *Sustainable Production and Consumption*, 2017, 10: 110-120.
- [37] Golob U, Kronegger L. Environmental consciousness of European consumers: A segmentation-based study[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2019, 221: 1-9.
- [38] Dhir A, Sadiq M, Talwar S, et al. Why do retail consumers buy green apparel? A knowledge-attitude-behaviour-context perspective[J]. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 2021, 59: 102398.
- [39] Kumar A, Prakash G, Kumar G. Does environmentally responsible purchase intention matter for consumers? A predictive sustainable model developed through an empirical study[J]. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 2021, 58: 102270.
- [40] Hung C Z, Chang T W. Have I purchased the right product? Consumer behavior under corporate greenwash behavior[J]. *Journal of Consumer Behaviour*, 2024, 23(3): 1102-1113.
- [41] Notter D A, Gauch M, Widmer R, et al. Contribution of Li-Ion Batteries to the Environmental Impact of Electric Vehicles[J]. *Environmental Science & Technology*, 2010, 44(17): 6550-6556.
- [42] Chang Y M, Chen C W. Kansei assessment of the constituent elements and the overall interrelations in car steering wheel design[J]. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 2016, 56: 97-105.
- [43] Peters J F, Baumann M, Zimmermann B, et al. The environmental impact of Li-Ion batteries and the role of key parameters – A review[J]. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*,

- 2017, 67: 491-506.
- [44] Li Y, Yang J, Song J. Design structure model and renewable energy technology for rechargeable battery towards greener and more sustainable electric vehicle[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2017, 74: 19-25.
- [45] Wang J, He Y Q, Wang H G, et al. Low-carbon promotion of new energy vehicles: A quadrilateral evolutionary game[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2023, 188: 113795.
- [46] Ayyad S, Baker M B, Handam A, et al. Reducing the highway networks energy bills using renewable energy system[J]. Civil Engineering Journal, 2023, 9(11): 2914-2926.
- [47] Qiu L, Zhang L. Numerical analysis of new energy vehicle energy saving based on complex network and thermal energy efficiency[J]. Thermal Science and Engineering Progress, 2024, 55: 102912.
- [48] Ren S, Zhang Y, Liu Y, et al. A comprehensive review of big data analytics throughout product lifecycle to support sustainable smart manufacturing: A framework, challenges and future research directions[J]. Journal of Cleaner Production, 2019, 210: 1343-1365.
- [49] Yang B, Liu Y, Liang Y, et al. Exploiting user experience from online customer reviews for product design[J]. International Journal of Information Management, 2019, 46: 173-186.
- [50] Xiong H, Zhang M, Zhang R, et al. A new synchronous control method for dual motor electric vehicle based on cognitive-inspired and intelligent interaction[J]. Future Generation Computer Systems, 2019, 94: 536-548.
- [51] Modi S, Bhattacharya J, Basak P. Estimation of energy consumption of electric vehicles using Deep Convolutional Neural Network to reduce driver's range anxiety[J]. ISA Transactions, 2020, 98: 454-470.
- [52] Dong P, Zhao J, Liu X, et al. Practical application of energy management strategy for hybrid electric vehicles based on intelligent and connected technologies: Development stages, challenges, and future trends[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2022, 170: 112947.
- [53] Dozio N, Marcolin F, Scurati G W, et al. A design methodology for affective Virtual Reality[J]. International Journal of Human-Computer Studies, 2022, 162: 102791.
- [54] Husin A E, Priyawan P, Kussumardianadewi B D, et al. Renewable energy approach with Indonesian regulation guide uses blockchain-BIM to green cost performance[J]. Civil Engineering Journal, 2023, 9(10): 2486-2502.
- [55] Widjaja R G, Asrol M, Agustono I, et al. State of charge estimation of lead acid battery using neural network for advanced renewable energy systems[J]. Emerging Science Journal, 2023, 7(3): 691-703.
- [56] Xuan Y, Zhang L, Bao H, et al. How to obtain product green design requirements based on sentiment analysis and topic analysis: Using washing machine online reviews as an example[J]. Journal of Environmental Management, 2024, 365: 121454.
- [57] Zhang C, Wen Q, Li D, et al. Intelligent evaluation system for new energy vehicles based on

- sentiment analysis: An MG-PL-3WD method[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2024, 133: 108485.
- [58] Razzaq A, Yang X. Digital finance and green growth in China: Appraising inclusive digital finance using web crawler technology and big data[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2023, 188: 122262.
- [59] Chen X, Chen H, Yang Y, et al. Traffic flow prediction by an ensemble framework with data denoising and deep learning model[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2021, 565: 125574.
- [60] Mezghani M, Kang J, Sèdes F. Using k-Means for Redundancy and Inconsistency Detection: Application to Industrial Requirements[C]//SILBERZTEIN M, ATIGUI F, KORNYSHOVA E, et al. Natural Language Processing and Information Systems. Cham: Springer International Publishing, 2018: 501-508.
- [61] Lauriola I, Lavelli A, Aiolfi F. An introduction to Deep Learning in Natural Language Processing: Models, techniques, and tools[J]. Neurocomputing, 2022, 470: 443-456.
- [62] Bafna P, Pramod D, Vaidya A. Document clustering: TF-IDF approach[C]//2016 International Conference on Electrical, Electronics, and Optimization Techniques (ICEEOT). 2016: 61-66.
- [63] Mathiyazhagan K, Govindan K, Noorulhaq A, et al. An ISM approach for the barrier analysis in implementing green supply chain management[J]. Cleaner Production: initiatives and challenges for a sustainable world, 2013, 47: 283-297.
- [64] Singh R, Pathak V K, Kumar R, et al. A historical review and analysis on MOORA and its fuzzy extensions for different applications[J]. Heliyon, 2024, 10(3).
- [65] Gui J, Sun Z, Wen Y, et al. A Review on Generative Adversarial Networks: Algorithms, Theory, and Applications[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2023, 35(4): 3313-3332.
- [66] Tao M, Tang H, Wu F, et al. DF-GAN: A Simple and Effective Baseline for Text-to-Image Synthesis[C]//2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2022: 16494-16504.
- [67] Wu Z, Chen S, Feng F, et al. Automatic defect detection and three-dimensional reconstruction from pulsed thermography images based on a bidirectional long-short term memory network[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2023, 124: 106574.
- [68] Chhabra M, Ravulakollu K K, Kumar M, et al. Improving automated latent fingerprint detection and segmentation using deep convolutional neural network[J]. Neural Computing and Applications, 2023, 35(9): 6471-6497.
- [69] Wang Z, Fu C, Niu S F, et al. Research on Bio-inspired product design based on knowledge graph and semantic fusion diffusion model[J]. Advanced Engineering Informatics, 2024, 62: 102797.
- [70] Wu L H. Exploit the visual sentiment of the item images to fuse with textual sentiment in context aware collaborative filtering[J]. Expert Systems with Applications, 2025, 265: 125970.
- [71] Zadeh S G, Schmid M. Bias in Cross-Entropy-Based Training of Deep Survival Networks[J].

- IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021, 43(9): 3126-3137.
- [72] Kingma D P, Ba J. Adam: A method for stochastic optimization[J]. arXiv preprint arXiv:1412.6980, 2014.
- [73] Tian Y, Zhang Y. A comprehensive survey on regularization strategies in machine learning[J]. Information Fusion, 2022, 80: 146-166.
- [74] Wang Y, Xiang P, Yang S. Information security risk evaluation of smart cities in China: A PT-VIKOR approach[J]. Cities, 2025, 161: 105883.
- [75] Gunpinar E, Coskun U C, Ozsipahi M, et al. A Generative Design and Drag Coefficient Prediction System for Sedan Car Side Silhouettes based on Computational Fluid Dynamics[J]. Computer-Aided Design, 2019, 111: 65-79.
- [76] Aultman M, Wang Z, Auza-Gutierrez R, et al. Evaluation of CFD methodologies for prediction of flows around simplified and complex automotive models[J]. Computers & Fluids, 2022, 236: 105297.
- [77] Opoku F, Uddin M N, Atkinson M. A review of computational methods for studying oscillating water columns – the Navier-Stokes based equation approach[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2023, 174: 113124.
- [78] Benoit C, Péron S, Landier S. Cassiopee: A CFD pre- and post-processing tool[J]. Aerospace Science and Technology, 2015, 45: 272-283.
- [79] Shi X, Sun D, Fu S, et al. Assessing On-Road Emission Flow Pattern under Car-Following Induced Turbulence Using Computational Fluid Dynamics (CFD) Numerical Simulation[J]. Sustainability, 2019, 11(23): 395-405.
- [80] Sadettin Hamut H, El-Emam R S, Aydin M, et al. Effects of rear spoilers on ground vehicle aerodynamic drag[J]. International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, 2014, 24(3): 627-642.
- [81] Meys R, Kätelhön A, Bachmann M, et al. Achieving net-zero greenhouse gas emission plastics by a circular carbon economy[J]. Science, 2021, 374(6563): 71-76.
- [82] Van Mechelen C, Dutoit T, Hermy M. Adapting green roof irrigation practices for a sustainable future: A review[J]. Sustainable Cities and Society, 2015, 19: 74-90.
- [83] Usman A, Qin M, Xiong F, et al. MXene-Integrated Solid-Solid Phase Change Composites for Accelerating Solar-Thermal Energy Storage and Electric Conversion[J]. Small Methods, 2024, n/a(n/a): 2301458.
- [84] An S, Yoon S S, Lee M W. Self-Healing Structural Materials[J]. Polymers, 2021, 13(14): 2297.
- [85] Amini-Rankouhi A, Huang Y. Prediction of maximum recoverable mechanical energy via work integration: A thermodynamic modeling and analysis approach[J]. AIChE Journal, 2017, 63(11): 4814-4826.
- [86] Chioran D, Valean H. Standby Power Management for a Greenhouse Effect Reduction[C]//2021 25th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC). 2021: 154-159.
- [87] Zhu Y, Wang Z, Chen Z, et al. Highly Stretchable, Biodegradable, and Recyclable Green

- Electronic Substrates[J]. Small, 2024, 20(3): 2305181.
- [88] Wiegand N, Imschloss M. Do you like what you (Can't) See? The Differential Effects of Hardware and Software Upgrades on High-Tech Product Evaluations[J]. Journal of Interactive Marketing, 2021, 56(1): 18-40.
- [89] Li C, Lei H, Wu Z, et al. Fully Biobased Adhesive from Glucose and Citric Acid for Plywood with High Performance[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2022, 14(20): 23859-23867.
- [90] Bouali E T, Abid M R, Boufounas E M, et al. Renewable Energy Integration Into Cloud & IoT-Based Smart Agriculture[J]. IEEE Access, 2022, 10: 1175-1191.
- [91] Feng X, Song R, Yin W, et al. Multimodal transportation network with cargo containerization technology: Advantages and challenges[J]. Transport Policy, 2023, 132: 128-143.
- [92] Voulgaridis K, Lagkas T, Angelopoulos C M, et al. Digital product passports as enablers of digital circular economy: a framework based on technological perspective[J]. Telecommunication Systems, 2024, 85(4): 699-715.
- [93] Temmerman S, Sharma S, Kumar S, et al. Conceptual design of foldable truck trailer[C]//International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2022, 86281: V007T07A007.
- [94] Laukkanen M, Tura N. The potential of sharing economy business models for sustainable value creation[J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 253: 120004.
- [95] He J, Martin A, Lang R, et al. Explaining success on community forestry through a lens of environmental justice: Local justice norms and practices in China[J]. World Development, 2021, 142: 105450.
- [96] Lebastard C, Wilmet M, Cordier S, et al. High performance {Nb₅TaX₁₂}@PVP (X = Cl, Br) cluster-based nanocomposites coatings for solar glazing applications[J]. Science and Technology of Advanced Materials, 2022, 23(1): 446-456.
- [97] Sierra-Pérez J, Teixeira J G, Romero-Piqueras C, et al. Designing sustainable services with the ECO-Service design method: Bridging user experience with environmental performance[J]. Journal of Cleaner Production, 2021, 305: 127228.
- [98] Huang J, Wang L, Siddik A B, et al. Forecasting GHG emissions for environmental protection with energy consumption reduction from renewable sources: A sustainable environmental system[J]. Ecological Modelling, 2023, 475: 110181.
- [99] Zaniboni L, Albatici R. Natural and Mechanical Ventilation Concepts for Indoor Comfort and Well-Being with a Sustainable Design Perspective: A Systematic Review[J]. Buildings, 2022, 12(11).
- [100] Shi M, Song Z, Ni J, et al. Dual-Mode Porous Polymeric Films with Coral-like Hierarchical Structure for All-Day Radiative Cooling and Heating[J]. ACS Nano, 2023, 17(3): 2029-2038.
- [101] König K, Mathieu J, Vielhaber M. Resource conservation by means of lightweight design and design for circularity—A concept for decision making in the early phase of product development[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2024, 201: 107331.

- [102] Pardo-Bosch F, Blanco A, Sesé E, et al. Sustainable strategy for the implementation of energy efficient smart public lighting in urban areas: case study in San Sebastian[J]. *Sustainable Cities and Society*, 2022, 76: 103454.
- [103] Siegel R, Antony J, Govindan K, et al. A framework for the systematic implementation of Green-Lean and sustainability in SMEs[J]. *Production Planning & Control*, 2024, 35(1): 71-89.
- [104] Lu C, Gao Y, Yu S, et al. Non-Fluorinated Flexible Superhydrophobic Surface with Excellent Mechanical Durability and Self-Cleaning Performance[J]. *ACS Applied Materials & Interfaces*, 2022, 14(3): 4750-4758.
- [105] Azman M A, Asyraf M R M, Khalina A, et al. Natural Fiber Reinforced Composite Material for Product Design: A Short Review[J]. *Polymers*, 2021, 13(12).
- [106] Asadabadi M J R, Moghimi M. Direct waste heat recovery from a solid oxide fuel cell through Kalina cycle, two-bed adsorption chiller, thermoelectric generator, reverse osmosis, and PEM electrolyzer: 4E analysis and ANN-assisted optimization[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2024, 236: 121307.
- [107] Kolber A, Meixner O. Effects of Multi-Level Eco-Labels on the Product Evaluation of Meat and Meat Alternatives—A Discrete Choice Experiment[J]. *Foods*, 2023, 12(15): 2941.
- [108] Kumar S, Singh E, Mishra R, et al. Utilization of Plastic Wastes for Sustainable Environmental Management: A Review[J]. *ChemSusChem*, 2021, 14(19): 3985-4006.
- [109] Ardoin N M, Bowers A W, Gaillard E. Environmental education outcomes for conservation: A systematic review[J]. *Biological Conservation*, 2020, 241: 108224.
- [110] Subudhi P, Punetha D. Progress, challenges, and perspectives on polymer substrates for emerging flexible solar cells: A holistic panoramic review[J]. *Progress in Photovoltaics: Research and Applications*, 2023, 31(8): 753-789.
- [111] Cai Y J, Choi T M, Feng L, et al. Producer's choice of design-for-environment under environmental taxation[J]. *European Journal of Operational Research*, 2022, 297(2): 532-544.
- [112] Mondejar M E, Avtar R, Diaz H L B, et al. Digitalization to achieve sustainable development goals: Steps towards a Smart Green Planet[J]. *Science of The Total Environment*, 2021, 794: 148539.
- [113] Greca L G, De France K J, Majoinen J, et al. Chitin–amyloid synergism and their use as sustainable structural adhesives[J]. *Journal of Materials Chemistry A*, 2021, 9(35): 19741-19753.
- [114] De Fazio F, Bakker C, Flipsen B, et al. The Disassembly Map: A new method to enhance design for product repairability[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2021, 320: 128552.
- [115] Castro L, Blázquez M L, González F, et al. Biohydrometallurgy for Rare Earth Elements Recovery from Industrial Wastes[J]. *Molecules*, 2021, 26(20): 6200.
- [116] Nieto-Morone M B, Rosillo F G, Muñoz-García M A, et al. Enhancing photovoltaic module sustainability: Defect analysis on partially repaired modules from Spanish PV plants[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2024, 461: 142575.
- [117] Wahab A, Muhammad M, Ullah S, et al. Agriculture and environmental management through

- nanotechnology: Eco-friendly nanomaterial synthesis for soil-plant systems, food safety, and sustainability[J]. Science of The Total Environment, 2024, 926: 171862.
- [118] Gao M, Shih C C, Pan S Y, et al. Advances and challenges of green materials for electronics and energy storage applications: from design to end-of-life recovery[J]. J. Mater. Chem. A, 2018, 6(42): 20546-20563.
- [119] Lee C T, Hashim H, Ho C S, et al. Sustaining the low-carbon emission development in Asia and beyond: Sustainable energy, water, transportation and low-carbon emission technology[J]. Bridging the Gaps for Accelerating Low Carbon Actions in Asia, 2017, 146: 1-13.
- [120] Chioatto E, Fedele A, Ciro Liscio M, et al. Testing data envelopment analysis models on the performance of European Union regions in sustainable waste management[J]. Waste Management, 2024, 175: 170-182.
- [121] Bradley C G, Corsini L. A literature review and analytical framework of the sustainability of reusable packaging[J]. Sustainable Production and Consumption, 2023, 37: 126-141.
- [122] Chek Y W, Ang D T C. Progress of bio-based coatings in waterborne system: Synthesis routes and monomers from renewable resources[J]. Progress in Organic Coatings, 2024, 188: 108190.
- [123] Sareh P. The aesthetics of sustainable industrial design: Form and function in the circular design process[J]. Sustainable Development, 2024, 32(1): 1310-1320.
- [124] Li X, Wang Z, Chen C H, et al. A data-driven reversible framework for achieving Sustainable Smart product-service systems[J]. Journal of Cleaner Production, 2021, 279: 123618.
- [125] Haid M, Albrecht J N. Sustainable Tourism Product Development: An Application of Product Design Concepts[J]. Sustainability, 2021, 13(14): 7957.
- [126] Seif R, Salem F Z, Allam N K. E-waste recycled materials as efficient catalysts for renewable energy technologies and better environmental sustainability[J]. Environment, Development and Sustainability, 2024, 26(3): 5473-5508.
- [127] Stranieri S, Varacca A, Casati M, et al. Adopting environmentally-friendly certifications: transaction cost and capabilities perspectives within the Italian wine supply chain[J]. Supply Chain Management: An International Journal, 2022, 27(7): 33-48.
- [128] Vidal F, Van Der Marel E R, Kerr R W F, et al. Designing a circular carbon and plastics economy for a sustainable future[J]. Nature, 2024, 626(7997): 45-57.
- [129] Farzaneh F, Jung S. Lifecycle carbon footprint comparison between internal combustion engine versus electric transit vehicle: A case study in the U.S.[J]. Journal of Cleaner Production, 2023, 390: 136111.
- [130] Fetanat A, Tayebi M. Sustainable design of the household water treatment systems using a novel integrated fuzzy QFD and LINMAP approach: a case study of Iran[J]. Environment, Development and Sustainability, 2021, 23(10): 15031-15061.
- [131] Bhat S I, Mobin M, Islam S, et al. Recent advances in anticorrosive coatings based on sustainable polymers: Challenges and perspectives[J]. Surface and Coatings Technology, 2024, 480: 130596.
- [132] Zafar I, Stojceska V, Tassou S. Social sustainability assessments of industrial level solar

- energy: A systematic review[J]. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2024, 189: 113962.
- [133] Hmouda A M O, Orzes G, Sauer P C. Sustainable supply chain management in energy production: A literature review[J]. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2024, 191: 114085.
- [134] Desing H, Braun G, Hischier R. Resource pressure – A circular design method[J]. *Resources, Conservation and Recycling*, 2021, 164: 105179.
- [135] Demirhan C D, Tso W W, Powell J B, et al. A multi-scale energy systems engineering approach towards integrated multi-product network optimization[J]. *Applied Energy*, 2021, 281: 116020.
- [136] Liang J, Wu J, Guo J, et al. Radiative cooling for passive thermal management towards sustainable carbon neutrality[J]. *National Science Review*, 2023, 10(1): nwac208.
- [137] Swetha T A, Bora A, Mohanrasu K, et al. A comprehensive review on polylactic acid (PLA) – Synthesis, processing and application in food packaging[J]. *International Journal of Biological Macromolecules*, 2023, 234: 123715.
- [138] Tao Y, Ren M, Zhang H, et al. Recent progress in acoustic materials and noise control strategies – A review[J]. *Applied Materials Today*, 2021, 24: 101141.
- [139] Franciosi C, Voisin A, Miranda S, et al. Measuring maintenance impacts on sustainability of manufacturing industries: from a systematic literature review to a framework proposal[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2020, 260: 121065.
- [140] Nguyen A T, Parker L, Brennan L, et al. A consumer definition of eco-friendly packaging[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2020, 252: 119792.
- [141] Mahmud R, Moni S M, High K, et al. Integration of techno-economic analysis and life cycle assessment for sustainable process design – A review[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2021, 317: 128247.
- [142] Nguyen H P, Le P Q H, Pham V V, et al. Application of the Internet of Things in 3E (efficiency, economy, and environment) factor-based energy management as smart and sustainable strategy[J]. *Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects*, 2021: 1-23.
- [143] Piron M, Wu J, Fedele A, et al. Industry 4.0 and life cycle assessment: Evaluation of the technology applications as an asset for the life cycle inventory[J]. *Science of The Total Environment*, 2024, 916: 170263.
- [144] Tan X, Tu T, Gu B, et al. Scenario simulation of CO₂ emissions from light-duty passenger vehicles under land use-transport planning: A case of Shenzhen International Low Carbon City[J]. *Sustainable Cities and Society*, 2021, 75: 103266.
- [145] Shankar G, Devaradjane G. Experimental and Computational Analysis on Aerodynamic Behavior of a Car Model with Vortex Generators at Different Yaw Angles[J]. *Journal of Applied Fluid Mechanics*, 2018, 11: 285-295.
- [146] Howell J, Fuller J B. A Relationship between Lift and Lateral Aerodynamic Characteristics for Passenger Cars[C]. *SAE International*, 2010.

附录

附录 A 计算过程中的比例矩阵

	Ind1		Ind2		Ind3	
	Exp1	Exp2	Exp1	Exp2	Exp1	Exp2
SDP1	0.0222	0.0152	0.0217	0.0227	0.0237	0.0119
SDP2	0.0139	0.0244	0.0144	0.0265	0.0102	0.0089
SDP3	0.0111	0.0183	0.0289	0.0341	0.0305	0.0089
SDP4	0.0139	0.0183	0.0072	0.0265	0.0271	0.0268
SDP5	0.0194	0.0213	0.0325	0.0341	0.0068	0.0060
SDP6	0.0222	0.0152	0.0289	0.0227	0.0034	0.0149
SDP7	0.0111	0.0183	0.0108	0.0189	0.0237	0.0238
SDP8	0.0249	0.0122	0.0289	0.0227	0.0034	0.0060
SDP9	0.0083	0.0152	0.0217	0.0076	0.0271	0.0238
SDP10	0.0166	0.0091	0.0072	0.0038	0.0136	0.0149
SDP11	0.0249	0.0183	0.0253	0.0076	0.0034	0.0179
SDP12	0.0139	0.0152	0.0072	0.0114	0.0102	0.0149
SDP13	0.0166	0.0152	0.0036	0.0076	0.0068	0.0119
SDP14	0.0166	0.0122	0.0108	0.0152	0.0203	0.0268
SDP15	0.0194	0.0213	0.0036	0.0152	0.0034	0.0179
SDP16	0.0166	0.0091	0.0072	0.0076	0.0271	0.0268
SDP17	0.0249	0.0274	0.0289	0.0227	0.0000	0.0089
SDP18	0.0139	0.0061	0.0108	0.0114	0.0237	0.0208
SDP19	0.0222	0.0152	0.0325	0.0076	0.0068	0.0149
SDP20	0.0083	0.0244	0.0217	0.0303	0.0203	0.0149
SDP21	0.0139	0.0183	0.0325	0.0265	0.0136	0.0179
SDP22	0.0194	0.0213	0.0144	0.0189	0.0068	0.0060
SDP23	0.0111	0.0244	0.0289	0.0227	0.0271	0.0119
SDP24	0.0139	0.0152	0.0253	0.0227	0.0034	0.0238
SDP25	0.0166	0.0122	0.0289	0.0038	0.0068	0.0208
SDP26	0.0111	0.0152	0.0072	0.0227	0.0203	0.0149
SDP27	0.0055	0.0091	0.0036	0.0038	0.0034	0.0149
SDP28	0.0194	0.0183	0.0181	0.0189	0.0068	0.0208
SDP29	0.0166	0.0152	0.0036	0.0152	0.0034	0.0119
SDP30	0.0139	0.0091	0.0036	0.0038	0.0102	0.0149
SDP31	0.0222	0.0183	0.0108	0.0076	0.0237	0.0238
SDP32	0.0083	0.0091	0.0036	0.0038	0.0271	0.0268
SDP33	0.0111	0.0152	0.0289	0.0189	0.0203	0.0179
SDP34	0.0249	0.0213	0.0253	0.0227	0.0102	0.0149
SDP35	0.0055	0.0061	0.0036	0.0038	0.0305	0.0238
SDP36	0.0139	0.0183	0.0217	0.0227	0.0102	0.0119

附 录

	Ind1		Ind2		Ind3	
	Exp1	Exp2	Exp1	Exp2	Exp1	Exp2
SDP37	0.0055	0.0122	0.0000	0.0000	0.0237	0.0268
SDP38	0.0139	0.0152	0.0217	0.0076	0.0203	0.0208
SDP39	0.0249	0.0183	0.0217	0.0227	0.0068	0.0060
SDP40	0.0166	0.0244	0.0108	0.0341	0.0237	0.0089
SDP41	0.0222	0.0152	0.0036	0.0000	0.0203	0.0179
SDP42	0.0194	0.0183	0.0253	0.0265	0.0271	0.0149
SDP43	0.0249	0.0244	0.0217	0.0227	0.0102	0.0030
SDP44	0.0222	0.0183	0.0253	0.0303	0.0068	0.0060
SDP45	0.0222	0.0122	0.0036	0.0038	0.0203	0.0179
SDP46	0.0139	0.0213	0.0072	0.0227	0.0305	0.0119
SDP47	0.0166	0.0183	0.0289	0.0189	0.0237	0.0149
SDP48	0.0194	0.0213	0.0253	0.0303	0.0136	0.0089
SDP49	0.0055	0.0061	0.0036	0.0038	0.0203	0.0208
SDP50	0.0139	0.0122	0.0036	0.0038	0.0271	0.0119
SDP51	0.0166	0.0122	0.0217	0.0076	0.0169	0.0238
SDP52	0.0083	0.0152	0.0108	0.0227	0.0305	0.0268
SDP53	0.0249	0.0244	0.0253	0.0227	0.0136	0.0060
SDP54	0.0111	0.0152	0.0108	0.0076	0.0203	0.0238
SDP55	0.0139	0.0152	0.0072	0.0076	0.0305	0.0268
SDP56	0.0194	0.0244	0.0289	0.0227	0.0169	0.0119
SDP57	0.0139	0.0091	0.0036	0.0038	0.0136	0.0149
SDP58	0.0194	0.0061	0.0036	0.0076	0.0271	0.0179
SDP59	0.0249	0.0183	0.0181	0.0265	0.0102	0.0089
SDP60	0.0083	0.0183	0.0217	0.0227	0.0102	0.0119
SDP61	0.0166	0.0152	0.0253	0.0189	0.0034	0.0179
SDP62	0.0139	0.0091	0.0072	0.0076	0.0169	0.0208

附 录

	Ind1		Ind2		Ind3	
	Exp3	Exp4	Exp3	Exp4	Exp3	Exp4
SDP1	0.0110	0.0132	0.0190	0.0078	0.0199	0.0246
SDP2	0.0221	0.0219	0.0266	0.0157	0.0066	0.0070
SDP3	0.0037	0.0263	0.0190	0.0235	0.0100	0.0105
SDP4	0.0110	0.0219	0.0076	0.0275	0.0233	0.0175
SDP5	0.0221	0.0132	0.0304	0.0314	0.0100	0.0070
SDP6	0.0074	0.0132	0.0076	0.0039	0.0166	0.0175
SDP7	0.0184	0.0219	0.0304	0.0235	0.0199	0.0211
SDP8	0.0221	0.0263	0.0190	0.0118	0.0100	0.0105
SDP9	0.0074	0.0219	0.0228	0.0235	0.0266	0.0140
SDP10	0.0257	0.0088	0.0304	0.0039	0.0066	0.0246
SDP11	0.0074	0.0088	0.0038	0.0078	0.0100	0.0175
SDP12	0.0184	0.0132	0.0038	0.0078	0.0233	0.0211
SDP13	0.0110	0.0088	0.0076	0.0039	0.0166	0.0175
SDP14	0.0074	0.0175	0.0266	0.0196	0.0066	0.0211
SDP15	0.0074	0.0088	0.0038	0.0078	0.0166	0.0246
SDP16	0.0074	0.0044	0.0114	0.0118	0.0166	0.0175
SDP17	0.0257	0.0219	0.0228	0.0235	0.0100	0.0140
SDP18	0.0110	0.0044	0.0076	0.0078	0.0266	0.0105
SDP19	0.0074	0.0132	0.0038	0.0235	0.0166	0.0140
SDP20	0.0257	0.0088	0.0304	0.0196	0.0100	0.0105
SDP21	0.0221	0.0219	0.0304	0.0275	0.0133	0.0140
SDP22	0.0257	0.0132	0.0228	0.0235	0.0033	0.0070
SDP23	0.0184	0.0219	0.0190	0.0118	0.0066	0.0211
SDP24	0.0074	0.0132	0.0076	0.0078	0.0199	0.0140
SDP25	0.0074	0.0088	0.0038	0.0039	0.0199	0.0105
SDP26	0.0294	0.0219	0.0228	0.0235	0.0100	0.0070
SDP27	0.0074	0.0088	0.0038	0.0118	0.0166	0.0105
SDP28	0.0221	0.0263	0.0190	0.0275	0.0100	0.0035
SDP29	0.0184	0.0132	0.0114	0.0078	0.0266	0.0070
SDP30	0.0110	0.0044	0.0076	0.0039	0.0199	0.0246
SDP31	0.0074	0.0132	0.0114	0.0078	0.0266	0.0281
SDP32	0.0037	0.0044	0.0076	0.0078	0.0199	0.0211
SDP33	0.0221	0.0132	0.0266	0.0235	0.0133	0.0105
SDP34	0.0257	0.0088	0.0228	0.0196	0.0199	0.0070
SDP35	0.0037	0.0088	0.0038	0.0039	0.0233	0.0246
SDP36	0.0257	0.0263	0.0266	0.0275	0.0100	0.0140
SDP37	0.0110	0.0088	0.0076	0.0039	0.0199	0.0211
SDP38	0.0184	0.0175	0.0038	0.0078	0.0233	0.0281
SDP39	0.0221	0.0219	0.0190	0.0235	0.0266	0.0105
SDP40	0.0294	0.0132	0.0228	0.0196	0.0166	0.0211
SDP41	0.0110	0.0088	0.0076	0.0039	0.0199	0.0105
SDP42	0.0221	0.0175	0.0190	0.0275	0.0199	0.0246

附 录

	Ind1		Ind2		Ind3	
	Exp3	Exp4	Exp3	Exp4	Exp3	Exp4
SDP43	0.0147	0.0307	0.0114	0.0078	0.0166	0.0105
SDP44	0.0221	0.0175	0.0304	0.0275	0.0066	0.0211
SDP45	0.0110	0.0132	0.0038	0.0039	0.0233	0.0246
SDP46	0.0110	0.0088	0.0228	0.0196	0.0199	0.0175
SDP47	0.0257	0.0307	0.0266	0.0235	0.0033	0.0035
SDP48	0.0294	0.0263	0.0228	0.0314	0.0100	0.0035
SDP49	0.0110	0.0044	0.0152	0.0078	0.0266	0.0281
SDP50	0.0221	0.0088	0.0038	0.0039	0.0199	0.0211
SDP51	0.0184	0.0132	0.0190	0.0235	0.0266	0.0211
SDP52	0.0110	0.0263	0.0076	0.0275	0.0233	0.0211
SDP53	0.0221	0.0351	0.0304	0.0235	0.0066	0.0175
SDP54	0.0184	0.0175	0.0190	0.0078	0.0133	0.0211
SDP55	0.0074	0.0088	0.0076	0.0118	0.0199	0.0246
SDP56	0.0147	0.0263	0.0228	0.0314	0.0166	0.0211
SDP57	0.0074	0.0307	0.0076	0.0039	0.0100	0.0246
SDP58	0.0074	0.0263	0.0038	0.0235	0.0199	0.0070
SDP59	0.0294	0.0219	0.0228	0.0314	0.0066	0.0140
SDP60	0.0184	0.0088	0.0076	0.0157	0.0166	0.0070
SDP61	0.0221	0.0132	0.0228	0.0196	0.0166	0.0175
SDP62	0.0257	0.0175	0.0304	0.0235	0.0100	0.0105